

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TÊN ĐỀ TÀI:

**Platform Connecting the Film Photography
Community with Darkroom and Studio Services**

GVHD: Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện:

079306043275_Phạm Thanh Nhân

082306007566_Đoàn Minh Thư

080206007896_Trần Sơn Lâm

22H1320013_Đặng Lê Quang Cường

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên bộ môn – thầy Nguyễn Văn Chiến đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình học tập môn Công nghệ phần mềm.

Những kiến thức và sự hỗ trợ của Thầy đã giúp nhóm có nền tảng cần thiết để thực hiện báo cáo, đồng thời có định hướng rõ ràng trong việc phân tích, thiết kế và phát triển đề tài. Nhóm cũng xin cảm ơn Thầy đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn chúng em trong quá trình thực hiện.

Qua quá trình học tập và thực hiện báo cáo, chúng em đã có cơ hội củng cố kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm. Đây là những kiến thức và trải nghiệm quý giá mà nhóm sẽ ghi nhớ và vận dụng trong quá trình học tập cũng như công việc sau này.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy và mong rằng sẽ tiếp tục có cơ hội được học hỏi, nhận được sự hướng dẫn và góp ý của Thầy trong những học kỳ tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

I	GIỚI THIỆU	1
1	Tổng quan	1
1.1	Thông tin đề án	1
1.2	Thông tin nhóm thực hiện	1
2	Bối cảnh sản phẩm	1
3	Các hệ thống hiện có	2
4	Thị trường ngách chưa được khai thác	2
5	Tầm nhìn sản phẩm	3
6	Phạm vi và giới hạn đề án	3
6.1	Các tính năng chính	3
6.1.1	Nhiếp ảnh gia	3
6.1.2	Nhà cung cấp dịch vụ	4
6.1.3	Quản trị viên	4
6.2	Giới hạn và phạm vi không triển khai	5
II	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN	6
1	Tổng quan	6
1.1	Phạm vi và ước lượng dự án	6
1.2	Mục tiêu kiểm thử	7
1.3	Các rủi ro dự án	7
2	Phương pháp quản lý dự án	8
2.1	Quy trình phát triển dự án	8
2.2	Quản lý chất lượng	9
2.2.1	Phòng ngừa lỗi	9
2.2.2	Review	9
2.2.3	Kiểm thử đơn vị	9
2.2.4	Kiểm thử tích hợp	10
2.2.5	Kiểm thử hệ thống	10
2.3	Kế hoạch đào tạo	10
3	Các sản phẩm bàn giao của dự án	11
4	Phân công trách nhiệm	12
5	Trao đổi thông tin trong dự án	12
6	Quản lý cấu hình	13

6.1	Quản lý tài liệu	13
6.2	Quản lý mã nguồn	13
6.3	Công cụ và cơ sở hạ tầng	13
6.4	Chính sách quản lý phiên bản	13
III ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM		14
1	Tổng quan sản phẩm	14
2	Yêu cầu người dùng	14
2.1	Actor	14
2.2	Use Case	16
2.2.1	Sơ đồ Use Case	16
2.2.2	Mô tả Use Case	17
3	Yêu cầu chức năng	19
3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	19
3.1.1	Screen Flow	19
3.1.2	Mô tả màn hình	21
3.1.3	Phân quyền màn hình	24
3.1.4	Chức năng không thông qua màn hình	26
3.1.5	Sơ đồ quan hệ thực thể	28
3.2	Xác thực	29
3.2.1	Đăng nhập	29
3.2.2	Đăng ký	29
3.2.3	Đăng xuất	30
3.3	Quản lý Photographer	30
3.3.1	Quản lý hồ sơ Photographer	30
3.3.2	Quên mật khẩu	30
3.3.3	Đổi mật khẩu	30
3.4	Tìm kiếm và khám phá dịch vụ	30
3.4.1	Tìm kiếm dịch vụ	30
3.4.2	Lọc và sắp xếp dịch vụ	30
3.4.3	Xem chi tiết dịch vụ	30
3.5	Quản lý đặt chỗ	31
3.5.1	Chọn dịch vụ/không gian	31
3.5.2	Chọn ngày và giờ	31
3.5.3	Chọn thiết bị	31
3.5.4	Xác nhận booking	31
3.5.5	Hủy booking	31
3.5.6	Check-in/Check-out	31
3.6	Thanh toán và quản lý booking	31
3.6.1	Thanh toán	31
3.6.2	Xem lịch sử booking	32
3.6.3	Xem chi tiết booking	32
3.6.4	Xem hóa đơn	32
3.7	Quản lý Workshop	32

	3.7.1	Xem danh sách Workshop	32
	3.7.2	Xem chi tiết Workshop	32
	3.7.3	Đăng ký Workshop	32
3.8	Quản lý Service Provider	32	
	3.8.1	Quản lý không gian	32
	3.8.2	Quản lý thiết bị	33
	3.8.3	Quản lý gói dịch vụ	33
	3.8.4	Quản lý booking	33
	3.8.5	Xác nhận hoặc từ chối booking	33
	3.8.6	Check-in/Check-out	33
	3.8.7	Quản lý Workshop	33
	3.8.8	Xem người đăng ký Workshop	33
	3.8.9	Quản lý hồ sơ Provider	33
	3.8.10	Xem Dashboard	34
	3.8.11	Quản lý thông tin thanh toán	34
3.9	Quản lý Administrator	34	
	3.9.1	Quản lý người dùng	34
	3.9.2	Quản lý Service Provider	34
	3.9.3	Phê duyệt Service Provider	34
	3.9.4	Quản lý giao dịch	34
3.10	Quản lý thông báo	34	
	3.10.1	Xem thông báo	34
4	Yêu cầu phi chức năng	35	
	4.1	Giao diện bên ngoài	35
	4.2	Thuộc tính chất lượng	35
5	Phụ lục yêu cầu	36	
	5.1	Quy tắc nghiệp vụ	36
	5.2	Yêu cầu hệ thống	36
	5.2.1	Xác thực và phân quyền	36
	5.2.2	Bảo mật dữ liệu	37
	5.2.3	Khả năng mở rộng	37
	5.2.4	Tính khả dụng	37
	5.2.5	Khả năng bảo trì	37

IV MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM 38

1	Thiết kế hệ thống	38
1.1	Kiến trúc hệ thống	38
	1.1.1 Frontend	39
	1.1.2 Backend	39
	1.1.3 Third-party	42
1.2	Package Diagram	42
	1.2.1 Frontend	42
	1.2.2 Backend	43
2	Database Design	44

2.1	Database Tables Overview	45
2.2	Users Table	45
2.3	Roles Table	46
2.4	ServiceProviders Table	47
2.5	Categories Table	47
2.6	CreativeSpaces Table	48
2.7	SpaceImages Table	49
2.8	Amenities Table	49
2.9	SpaceAmenities Table	49
2.10	Equipment Table	50
2.11	Bookings Table	50
2.12	BookingEquipment Table	51
2.13	ServiceSessions Table	52
2.14	SessionEquipmentUsage Table	52
2.15	ServicePackages Table	52
2.16	Invoices Table	53
2.17	InvoiceDetail Table	54
2.18	Payments Table	54
2.19	Workshops Table	55
2.20	WorkshopRegistrations Table	55
2.21	Notifications Table	56
3	Chi tiết thiết kế	56
3.1	Authentication Module	57
3.1.1	Đăng ký Photographer	57
3.1.2	Đăng nhập	58
3.1.3	Quên mật khẩu	59
3.1.4	Đổi mật khẩu	61
3.2	Photographer Management Module	62
3.2.1	Quản lý hồ sơ	62
3.3	Service Search and Discovery Module	63
3.3.1	Tìm kiếm Creative Space	63
3.3.2	Xem chi tiết Creative Space	64
3.4	Reservation Management Module	65
3.4.1	Đặt chỗ	65
3.4.2	Hủy Booking	66
3.5	Payment and Booking Management Module	67
3.5.1	Thanh toán	67
3.6	Workshop Management Module	68
3.6.1	Đăng ký Workshop	68
3.7	Service Provider Management Module	69
3.7.1	Quản lý hồ sơ Provider	69
3.7.2	Quản lý Creative Space	70
3.7.3	Quản lý Equipment	72
3.7.4	Quản lý Service Package	74

3.7.5	Quản lý Booking	76
3.7.6	Xác nhận/Từ chối Booking	78
3.7.7	Quản lý Workshop	80
3.8	Administrator Management Module	82
3.8.1	Quản lý người dùng	82
3.8.2	Quản lý Service Provider	84
3.8.3	Phê duyệt Service Provider	86
V	TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM	88
1	Phạm vi kiểm thử	88
1.1	Các chức năng được kiểm thử	88
1.2	Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử	89
1.3	Mức độ kiểm thử	90
2	Chiến lược kiểm thử	90
2.1	Các loại kiểm thử	90
2.2	Các mức độ kiểm thử	91
2.3	Phương pháp kiểm thử	92
2.4	Công cụ hỗ trợ kiểm thử	92
3	Kế hoạch kiểm thử	93
3.1	Nhân sự kiểm thử	93
3.2	Môi trường kiểm thử	93
3.3	Các mốc kiểm thử	94
VIGÓI PHÁT HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG		96
1	Deliverable Package	96
2	Hướng dẫn cài đặt	97
2.1	Yêu cầu hệ thống	97
2.1.1	Web Application	97
2.2	Hướng dẫn cài đặt	97
2.2.1	Backend	97
2.2.2	Frontend	98
3	Hướng dẫn sử dụng	98
3.1	Tổng quan	98
3.2	Hướng dẫn chức năng	100
3.2.1	Đăng nhập	100
3.2.2	Đăng ký	101
3.2.3	Vai trò nhiếp ảnh gia	101
3.2.4	Vai trò nhà cung cấp	104
3.2.5	Vai trò nhà quản trị	106

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, đọc, cập nhật, xóa
3	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu trang web
4	CV	Curriculum Vitae	Sơ yếu lý lịch
5	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
6	DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
7	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
8	FR	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
9	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
10	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
11	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn
12	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
13	JWT	JSON Web Token	Chuẩn token xác thực
14	MySQL	My Structured Query Language	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
15	NFR	Non-functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
16	OAuth	Open Authorization	Giao thức ủy quyền
17	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền trạng thái đại diện
18	REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST
19	SDD	Software Design Description	Tài liệu mô tả thiết kế phần mềm
20	SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
21	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
22	SRS	Software Requirements Specification	Đặc tả yêu cầu phần mềm
23	UC	Use Case	Cả sử dụng

Danh sách hình

III.1 Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống	14
III.2 Sơ đồ Use Case của hệ thống	16
III.3 Screen Flow của Photographer	20
III.4 Screen Flow của Service Provider	20
III.5 Screen Flow của Administrator	21
III.6 Sơ đồ quan hệ thực thể của hệ thống	29
IV.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	38
IV.2 Kiến trúc Frontend	39
IV.3 Kiến trúc Backend	41
IV.4 Package Diagram của Frontend	42
IV.5 Package Diagram của Backend	43
IV.6 Entity Relationship Diagram	45
VI.1 Giao diện đăng nhập	101
VI.2 Giao diện đăng ký	101
VI.3 Giao diện tìm kiếm	102
VI.4 Thông tin chi tiết không gian	102
VI.5 Lựa chọn không gian và dịch vụ	103
VI.6 Giao diện thanh toán	103
VI.7 Đăng ký workshop	104
VI.8 Quản lý không gian	104
VI.9 Quản lý thiết bị vật tư	105
VI.10 Quản lý gói dịch vụ	105
VI.11 Quản lý yêu cầu booking	106
VI.12 cập nhật giấy phép kinh doanh	106
VI.13 Quản lý người dùng	107
VI.14 Duyệt nhà cung cấp	107

Danh sách bảng

I.1	Danh sách thành viên nhóm thực hiện	1
II.1	Cấu trúc phân rã công việc (WBS) và ước lượng công sức . .	6
II.2	Mục tiêu kiểm thử	7
II.4	Kế hoạch đào tạo	10
II.5	Các sản phẩm bàn giao của dự án	11
II.6	Ma trận phân công trách nhiệm	12
II.7	Trao đổi thông tin trong dự án	12
II.8	Công cụ và cơ sở hạ tầng	13
III.1	Các actor của hệ thống	15
III.2	Danh sách 34 Use Case của hệ thống	17
III.3	Các màn hình dùng chung	21
III.4	Các màn hình Photographer	21
III.5	Các màn hình Service Provider	23
III.6	Các màn hình Administrator	24
III.7	Phân quyền màn hình theo vai trò	24
III.8	Các chức năng không thông qua màn hình	27
III.9	Các quy tắc nghiệp vụ	36
IV.1	Các package chính của Frontend	42
IV.2	Các package chính của Backend	44
IV.3	Users Table Description	45
IV.4	Roles Table Description	46
IV.5	ServiceProviders Table Description	47
IV.6	Categories Table Description	47
IV.7	CreativeSpaces Table Description	48
IV.8	SpaceImages Table Description	49
IV.9	Amenities Table Description	49
IV.10	SpaceAmenities Table Description	49
IV.11	Equipment Table Description	50
IV.12	Bookings Table Description	51
IV.13	BookingEquipment Table Description	51
IV.14	ServiceSessions Table Description	52

IV.15SessionEquipmentUsage Table Description	52
IV.16ServicePackages Table Description	53
IV.17Invoices Table Description	53
IV.18InvoiceDetail Table Description	54
IV.19Payments Table Description	54
IV.20Workshops Table Description	55
IV.21WorkshopRegistrations Table Description	55
IV.22Notifications Table Description	56

I. GIỚI THIỆU

1 Tổng quan

1.1 Thông tin đề án

- **Tên đề án:** Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp
- **Môn học:** Công nghệ phần mềm
- **Học kỳ:** Hè / Năm học: 2026

1.2 Thông tin nhóm thực hiện

Họ và tên	Vai trò	Email
Phạm Thanh Nhân	Nhóm trưởng	nahnht203@gmail.com
Đoàn Minh Thư	Thành viên	thu1106877@gmail.com
Đặng Lê Quang Cường	Thành viên	22h1320013@ut.edu.vn
Trần Sơn Lâm	Thành viên	lamts7896@ut.edu.vn

Table I.1: Danh sách thành viên nhóm thực hiện

2 Bối cảnh sản phẩm

Trong những năm gần đây, nhiếp ảnh phim ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, kéo theo nhu cầu sử dụng phòng tối, studio, thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý các nguồn lực này vẫn còn phân tán, chủ yếu được thực hiện thủ công thông qua mạng xã hội hoặc các kênh liên lạc riêng lẻ, gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý không gian, thiết bị, lịch đặt chỗ và hoạt động kinh doanh do thiếu một hệ thống quản lý tập trung. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng tích hợp hỗ trợ kết nối nhiếp ảnh gia với nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quản lý là cần thiết.

3 Các hệ thống hiện có

Giggster là một marketplace trực tuyến kết nối chủ không gian (studio, phòng chụp, phòng dựng cảnh, địa điểm quay phim...) với người thuê theo giờ hoặc theo ngày. Nền tảng có các đặc điểm đáng chú ý:

- **Tìm kiếm & lọc:** cho phép người dùng tìm studio theo thành phố, lọc theo mức giá, loại hoạt động và tính năng không gian.
- **Đặt chỗ tức thời:** hỗ trợ đặt chỗ nhanh chỉ với vài thao tác, cùng chính sách hủy miễn phí trong 24 giờ nếu buổi chụp còn cách ít nhất hai ngày.
- **Bảo hiểm/bảo vệ giao dịch:** cung cấp gói bảo hiểm trách nhiệm tùy chọn để bảo vệ ê-kíp và khách hàng trong quá trình sử dụng không gian.
- **Mô hình doanh thu:** thu hoa hồng trên mỗi lượt đặt chỗ thành công (khoảng 19%) để trang trải chi phí vận hành, phát triển và hỗ trợ nền tảng.
- **Quy mô:** sở hữu hàng nghìn không gian cho thuê tại nhiều thành phố, phục vụ đa dạng nhu cầu từ chụp ảnh sản phẩm, thời trang đến quay phim thương mại.

Hạn chế của Giggster:

- Không chuyên biệt cho nhiếp ảnh phim (không hỗ trợ đặt phòng tối, thuê máy phim, hóa chất tráng rửa...).
- Không có lớp cộng đồng (chia sẻ kỹ thuật, bài viết, workshop).
- Không có trợ lý AI hỗ trợ gợi ý hoặc tìm kiếm ngữ nghĩa.
- Chưa có mặt tại thị trường Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, chưa có nền tảng tương tự chuyên biệt cho nhiếp ảnh phim; việc tìm và đặt phòng tối, studio hay thuê thiết bị hiện chủ yếu diễn ra qua các hội/nhóm Facebook, trang cá nhân/fanpage của từng studio, hoặc Google Form/Zalo để nhận yêu cầu đặt chỗ và xử lý thủ công.

4 Thị trường ngách chưa được khai thác

- Nhiếp ảnh phim đang trở lại, tạo nhu cầu về studio, phòng tối và thiết bị chuyên dụng.
- Phân mảnh trong quản lý phía cung cấp: Hỗ trợ nhà cung cấp quản lý không gian, thiết bị, giá, đặt chỗ và doanh thu trên một nền tảng.

- Hiệu ứng mạng: Kết nối nhiếp ảnh gia và nhà cung cấp, kết hợp cộng đồng qua bài viết, đánh giá và workshop.
- Lợi thế từ AI: Gợi ý và tìm kiếm thông minh giúp người dùng nhanh chóng tìm được dịch vụ phù hợp.
- Khả năng mở rộng doanh thu: Thu phí từ hoa hồng đặt chỗ, gói nâng cao, workshop và vật tư nhiếp ảnh.

5 Tầm nhìn sản phẩm

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng hỗ trợ cộng đồng nhiếp ảnh phim tìm kiếm và sử dụng các nguồn tài nguyên như phòng tối, studio và thiết bị. Nền tảng giúp người dùng tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý lịch sử sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ các nhà cung cấp quản lý không gian và thiết bị. Bên cạnh đó, nền tảng có thêm một số tính năng AI để hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý và kết nối người dùng trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Đối với nhiếp ảnh gia phim và các nhà cung cấp phòng tối, studio, thiết bị, những người đang gặp khó khăn khi tìm kiếm và quản lý dịch vụ, Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp là một nền tảng web giúp kết nối người dùng với các dịch vụ nhiếp ảnh phim, giúp tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý thông tin sử dụng thuận tiện hơn. Khác với các nhóm mạng xã hội hoặc nền tảng cho thuê không gian nói chung, nền tảng này tập trung vào nhu cầu của cộng đồng nhiếp ảnh phim và có thêm các tính năng AI hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý và chia sẻ kiến thức.

6 Phạm vi và giới hạn đề án

6.1 Các tính năng chính

6.1.1 Nhiếp ảnh gia

- FE-01: Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản.
- FE-02: Quản lý hồ sơ cá nhân và thay đổi mật khẩu.
- FE-03: Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về không gian sáng tạo, phòng tối và studio.
- FE-04: Tạo và quản lý đặt chỗ cho không gian, gói dịch vụ và thiết bị.
- FE-05: Xem chi tiết đặt chỗ, trạng thái đặt chỗ và hủy đặt chỗ.
- FE-06: Xem hóa đơn và thực hiện thanh toán trực tuyến.
- FE-07: Xem lịch sử đặt chỗ và thông tin giao dịch.

- FE-08: Xem danh sách workshop, xem chi tiết và đăng ký tham gia workshop.
- FE-09: Xem và nhận thông báo liên quan đến tài khoản và hoạt động đặt chỗ.

6.1.2 Nhà cung cấp dịch vụ

- FE-01: Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản.
- FE-02: Quản lý hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ.
- FE-03: Quản lý không gian sáng tạo, bao gồm thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin không gian.
- FE-04: Quản lý thiết bị cho thuê, bao gồm thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin thiết bị.
- FE-05: Quản lý gói dịch vụ, bao gồm thông tin gói, giá và các thành phần chi tiết của gói.
- FE-06: Quản lý yêu cầu đặt chỗ và xử lý trạng thái đặt chỗ.
- FE-07: Xác nhận hoặc từ chối đặt chỗ và thực hiện check-in/check-out cho khách hàng.
- FE-08: Quản lý workshop, bao gồm tạo, chỉnh sửa, xóa và xem danh sách người đăng ký.
- FE-09: Xem thông tin thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán của các đặt chỗ.
- FE-10: Xem dashboard và các thống kê hoạt động kinh doanh.
- FE-11: Xem và nhận thông báo liên quan đến hoạt động của nhà cung cấp.

6.1.3 Quản trị viên

- FE-01: Đăng nhập và đăng xuất tài khoản quản trị.
- FE-02: Xem và quản lý thông tin người dùng trên hệ thống.
- FE-03: Xem, kiểm tra và phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ.
- FE-04: Xem và giám sát nội dung được quản lý trên nền tảng.
- FE-05: Xem và giám sát các giao dịch trên hệ thống.
- FE-06: Xem dashboard và các báo cáo, thống kê tổng quan của hệ thống.
- FE-07: Quản lý thông tin và thiết lập tài khoản quản trị.

6.2 Giới hạn và phạm vi không triển khai

- LI-01: Không triển khai ứng dụng di động native cho Android hoặc iOS; hệ thống chỉ được phát triển dưới dạng ứng dụng web.
- LI-02: Không triển khai hệ thống vận chuyển hoặc giao nhận thiết bị giữa nhiếp ảnh gia và nhà cung cấp.
- LI-03: Không triển khai hệ thống quản lý kho chuyên sâu, bao gồm nhập kho, xuất kho, kiểm kê và quản lý tồn kho tự động.
- LI-04: Không triển khai hệ thống kế toán và quản lý tài chính chuyên sâu cho nhà cung cấp.
- LI-05: Không triển khai cơ chế hoàn tiền tự động thông qua cổng thanh toán thực tế.
- LI-06: Không triển khai hệ thống xác thực danh tính điện tử (KYC) hoặc xác minh giấy tờ pháp lý tự động cho nhà cung cấp.
- LI-07: Không triển khai chức năng nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp giữa nhiếp ảnh gia và nhà cung cấp.
- LI-08: Không triển khai mạng xã hội đầy đủ với các chức năng như theo dõi người dùng, nhóm cộng đồng, livestream hoặc nhắn tin riêng.
- LI-09: Không triển khai mô hình AI chuyên sâu để tự động phục hồi và chỉnh sửa ảnh phim hoàn chỉnh.
- LI-10: Không triển khai hệ thống kế toán, thuế và báo cáo tài chính chuyên sâu.
- LI-11: Không triển khai khả năng mở rộng hệ thống ở quy mô thương mại lớn với hàng triệu người dùng và lượng giao dịch cao.

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

1 Tổng quan

1.1 Phạm vi và ước lượng dự án

Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp là một hệ thống web hỗ trợ nhiếp ảnh gia tìm kiếm, đặt chỗ và thanh toán các dịch vụ liên quan đến phòng tối, studio và thiết bị. Hệ thống đồng thời cung cấp các chức năng cho nhà cung cấp quản lý không gian, thiết bị, gói dịch vụ, workshop, đặt chỗ và hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ quản trị viên giám sát người dùng, nhà cung cấp và các giao dịch trên nền tảng.

Dự án bao gồm các công việc chính sau:

Table II.1: Cấu trúc phân rã công việc (WBS) và ước lượng công sức

WBS	Công việc	Độ phức tạp	ngày-người
1	Khởi tạo dự án	Trung bình	4
1.1	Phân tích yêu cầu và hoàn thiện SRS	Trung bình	2
1.2	Thiết lập môi trường, repository và công cụ phát triển	Đơn giản	2
2	Phân tích và thiết kế	Trung bình	8
2.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Trung bình	3
2.2	Thiết kế kiến trúc hệ thống và API	Trung bình	2
2.3	Thiết kế giao diện người dùng	Trung bình	3
3	Triển khai hệ thống	Phức tạp	62
3.1	Xác thực và quản lý tài khoản	Đơn giản	5
3.2	Quản lý hồ sơ người dùng và nhà cung cấp	Đơn giản	4
3.3	Quản lý không gian sáng tạo	Trung bình	8
3.4	Quản lý thiết bị	Trung bình	7

WBS	Công việc	Độ phức tạp	ngày-người
3.5	Quản lý gói dịch vụ	Trung bình	6
3.6	Quản lý đặt chỗ và xử lý trạng thái	Phức tạp	12
3.7	Thanh toán và hóa đơn	Trung bình	6
3.8	Workshop và đăng ký workshop	Trung bình	5
3.9	Quản trị hệ thống và dashboard	Trung bình	5
3.10	Thông báo và các chức năng hỗ trợ	Đơn giản	4
4	Kiểm thử	Trung bình	10
4.1	Kiểm thử đơn vị	Đơn giản	3
4.2	Kiểm thử tích hợp	Trung bình	4
4.3	Kiểm thử hệ thống	Trung bình	3
5	Hoàn thiện và báo cáo	Trung bình	8
5.1	Hoàn thiện và kiểm tra hệ thống	Đơn giản	2
5.2	Hoàn thiện tài liệu và báo cáo	Trung bình	6

1.2 Mục tiêu kiểm thử

Table II.2: Mục tiêu kiểm thử

Giai đoạn kiểm thử	Phạm vi kiểm thử	Mục tiêu lỗi
Rà soát mã nguồn	Kiểm tra quy chuẩn lập trình và cấu trúc mã nguồn	< 10
Kiểm thử đơn vị	Kiểm tra các chức năng và xử lý nghiệp vụ riêng lẻ	< 8
Kiểm thử tích hợp	Kiểm tra sự kết nối giữa Frontend, Backend, API và cơ sở dữ liệu	< 5
Kiểm thử hệ thống	Kiểm tra các luồng chức năng hoàn chỉnh của hệ thống	< 5
Kiểm thử chấp nhận	Kiểm tra mức độ đáp ứng các yêu cầu chức năng của người dùng	< 3

1.3 Các rủi ro dự án

#	Risk Description	Impact	Possibility	Response Plans
1	Timeline gấp (30 ngày) khiến các module core (đặt chỗ, thanh toán) chưa được hoàn thiện đúng hạn.	Sản phẩm demo không chạy được luồng chính, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm đồ án.	High	Ưu tiên phát triển các tính năng lõi trước theo MoSCoW, cắt giảm ngay các tính năng phụ (AI, cộng đồng) nếu tiến độ trễ sau tuần 2.
2	Xác nhận thanh toán qua VietQR được thực hiện thủ công, dễ xảy ra sai sót khi đối chiếu sao kê ngân hàng.	Đơn hàng bị xác nhận sai hoặc chậm trễ, gây trải nghiệm không tốt cho người dùng khi demo.	Medium	Thiết kế rõ trạng thái đơn hàng trung gian (waiting_confirmation) và kiểm thử kỹ luồng đối chiếu trước khi tích hợp UI.
3	Chức năng quản lý đặt chỗ và phân bổ tài nguyên (tránh trùng lịch phòng/thiết bị) hoạt động chưa chính xác.	Nhiếp ảnh gia có thể đặt trùng lịch với người khác, gây lỗi nghiêm trọng trong luồng chính của hệ thống.	High	Kiểm thử các trường hợp đặt trùng lịch, kiểm tra logic phân bổ tài nguyên ở Backend và xử lý lỗi rõ ràng trên Frontend.
4	Tích hợp Frontend và Backend không đồng bộ về API hoặc cấu trúc dữ liệu.	Một số chức năng có thể không hiển thị hoặc hoạt động đúng trên giao diện.	Medium	Thống nhất API endpoint, request/response và kiểm thử API trước khi tích hợp giữa các module.
5	Thành viên nhóm không hoàn thành task đúng tiến độ hoặc phát sinh xung đột khi merge code.	Ảnh hưởng đến tiến độ tích hợp và hoàn thiện hệ thống.	Medium	Phân chia task rõ ràng trên Jira, sử dụng Git branch riêng và thường xuyên cập nhật tiến độ của từng thành viên.
6	Các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử khiến một số chức năng chưa ổn định.	Ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng hoàn thành bản demo cuối cùng.	Medium	Thực hiện kiểm thử sớm, ưu tiên sửa các lỗi ảnh hưởng đến chức năng chính và kiểm thử lại sau khi sửa lỗi.

2 Phương pháp quản lý dự án

2.1 Quy trình phát triển dự án

Sau khi xem xét các mô hình phát triển phần mềm, nhóm lựa chọn Quy trình phát triển phần mềm lặp và gia tăng (Iterative and Incremental Software

Development Process).

Theo mô hình này, hệ thống được chia thành nhiều phần nhỏ để phát triển từng bước. Sau mỗi vòng lặp, nhóm sẽ hoàn thành một số chức năng, kiểm thử và tiếp tục phát triển các chức năng tiếp theo.

Mô hình này phù hợp với đề tài vì hệ thống có nhiều module khác nhau và các chức năng có liên quan đến nhau. Việc phát triển từng phần giúp nhóm dễ theo dõi tiến độ, kiểm thử và sửa lỗi trong quá trình thực hiện.

Các lý do lựa chọn mô hình này gồm:

- Phát triển các chức năng quan trọng trước.
- Dễ điều chỉnh khi có thay đổi yêu cầu.
- Có thể kiểm thử và sửa lỗi sau mỗi vòng lặp.
- Dễ theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro.
- Có thể cải thiện hệ thống qua từng phiên bản.

2.2 Quản lý chất lượng

2.2.1 Phòng ngừa lỗi

Khi phát hiện lỗi, người phụ trách phải được thông báo ngay. Mỗi lỗi cần được đánh giá về mức độ nghiêm trọng và thời gian cần thiết để xử lý. Các lỗi quan trọng phải được ưu tiên giải quyết và có thời hạn xử lý cụ thể.

Nhóm cũng cần chủ động xác định các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phát triển để có phương án xử lý sớm.

2.2.2 Review

Quá trình review phải được thực hiện khách quan và không thiên vị thành viên nào. Khi phát hiện lỗi, người phụ trách phải được thông báo để xử lý. Các lỗi phát hiện trong quá trình review cần được ghi nhận trên công cụ Bug Tracking, bao gồm mức độ ưu tiên. Người phụ trách có trách nhiệm đưa ra giải pháp và sửa lỗi trong thời gian phù hợp.

2.2.3 Kiểm thử đơn vị

Các test case phải được chuẩn bị đầy đủ và phù hợp với chức năng của hệ thống. Các trường hợp có thể xảy ra cần được xem xét để hạn chế bỏ sót lỗi.

Khi phát hiện lỗi trong quá trình Unit Testing, lỗi phải được ghi nhận trên công cụ Bug Tracking cùng với mức độ ưu tiên. Người phụ trách sẽ xử lý và sửa lỗi.

2.2.4 Kiểm thử tích hợp

Các test case phải bao quát việc kết nối giữa các module của hệ thống. Nhóm cần kiểm tra để đảm bảo các module hoạt động đúng khi kết hợp với nhau.

Các lỗi phát hiện trong quá trình Integration Testing phải được ghi nhận trên công cụ Bug Tracking và có mức độ ưu tiên cụ thể. Người phụ trách phải xử lý lỗi để đảm bảo các module hoạt động ổn định và chính xác khi tích hợp.

2.2.5 Kiểm thử hệ thống

System Testing yêu cầu các test case được thiết kế cẩn thận và phù hợp với yêu cầu cũng như thiết kế của hệ thống.

Các lỗi phát hiện trong quá trình System Testing phải được ghi nhận trên công cụ Bug Tracking, kèm theo các thông tin cần thiết như mức độ ưu tiên. Người phụ trách phải đưa ra giải pháp và xử lý lỗi trong thời gian phù hợp. System Testing phải đảm bảo kiểm tra đầy đủ các chức năng của hệ thống, bao gồm cả việc kiểm tra tương tác giữa hệ thống và các hệ thống bên ngoài.

2.3 Kế hoạch đào tạo

Table II.4: Kế hoạch đào tạo

Nội dung đào tạo	Đối tượng	Thời gian	Thời lượng
Python (Backend)	Tất cả thành viên	Tuần 1	7 ngày
HTML, CSS, JavaScript	Thành viên nhóm	Tuần 1	14 ngày
Git, GitHub	Tất cả thành viên	Tuần 1	3 ngày
PostgreSQL	Tất cả thành viên	Tuần 2	4 ngày

3 Các sản phẩm bàn giao của dự án

Table II.5: Các sản phẩm bàn giao của dự án

STT	Sản phẩm bàn giao	Ghi chú
1	Sprint 1	Phân tích yêu cầu hệ thống Xác định Actor và Module Xác định công nghệ sử dụng Hoàn thành Report 1
2	Sprint 2	Hoàn thiện SRS Thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế UI/UX Thiết lập project cơ bản Hoàn thành Report 2
3	Sprint 3	Implement Authentication & User Management Implement Creative Space Management Implement Resource & Equipment Management Implement Service Package Management Implement Reservation & Resource Allocation Implement Service Session Management
5	Sprint 4	Hoàn thiện các chức năng còn lại Tích hợp Frontend và Backend Validation & Constraint Integration Testing & System Testing Sửa lỗi và Deployment Hoàn thành Final Report

4 Phân công trách nhiệm

Table II.6: Ma trận phân công trách nhiệm

Công việc	Thanh Nhân	Minh Thư	Sơn Lâm	Quang Cường
Requirement Analysis	D	R	S	S
Project Planning	D	S		
Database Design	D	D	S	S
Backend Development	S	D		
Frontend Development	D	D		
Testing	S	D		
Documentation	D	R	S	S

Trong đó:

- D = Do: Người thực hiện chính.
- R = Review: Người kiểm tra.
- S = Support: Người hỗ trợ.
- Blank = Omitted: Không tham gia.

5 Trao đổi thông tin trong dự án

Table II.7: Trao đổi thông tin trong dự án

Trao đổi	Thành phần tham gia	Tần suất	Công cụ
Daily Meeting	Development Team	Daily	Google Meet
Sprint Planning	All Members	Every Weeks	Google Meet
Sprint Review	Supervisor	Every Sprint	Offline/Meet
Issue Discussion	Related Members	As Needed	Google Meet
Document Sharing	All Members	Continuous	Google Drive
Source Code Review	Developers	Continuous	GitHub

6 Quản lý cấu hình

6.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu dự án được quản lý bằng:

- Microsoft Word / LaTeX.
- Google Sheets.
- Google Drive.

6.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn của dự án được quản lý bằng Git và GitHub.

6.3 Công cụ và cơ sở hạ tầng

Table II.8: Công cụ và cơ sở hạ tầng

Danh mục	Công cụ / Cơ sở hạ tầng
Technology	Python (Backend), ReactJS / Next.js (Web)
Database	PostgreSQL
IDEs / Editors	Visual Studio Code
Diagramming	Draw.io
Documentation	LaTeX, Microsoft Office, Google Docs/Sheets/Slides
Version Control	GitHub, Google Drive
Project Management	Jira

6.4 Chính sách quản lý phiên bản

- Mỗi tính năng được phát triển trên một nhánh riêng.
- Bắt buộc tạo Pull Request trước khi merge vào main.
- Cần review code trước khi approve merge.

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

1 Tổng quan sản phẩm

Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp là một hệ thống được thiết kế để kết nối Photographer với Service Provider cung cấp phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ.

Hệ thống cho phép Photographer tìm kiếm, xem thông tin và đặt các không gian dịch vụ. Người dùng có thể lựa chọn thời gian, thiết bị đi kèm, thực hiện thanh toán và theo dõi trạng thái booking.

Service Provider có thể quản lý hồ sơ, không gian sáng tạo, thiết bị, gói dịch vụ, booking và workshop trên cùng một nền tảng.

Administrator chịu trách nhiệm quản lý người dùng, quản lý Service Provider, phê duyệt đăng ký Service Provider và theo dõi các giao dịch trong hệ thống.

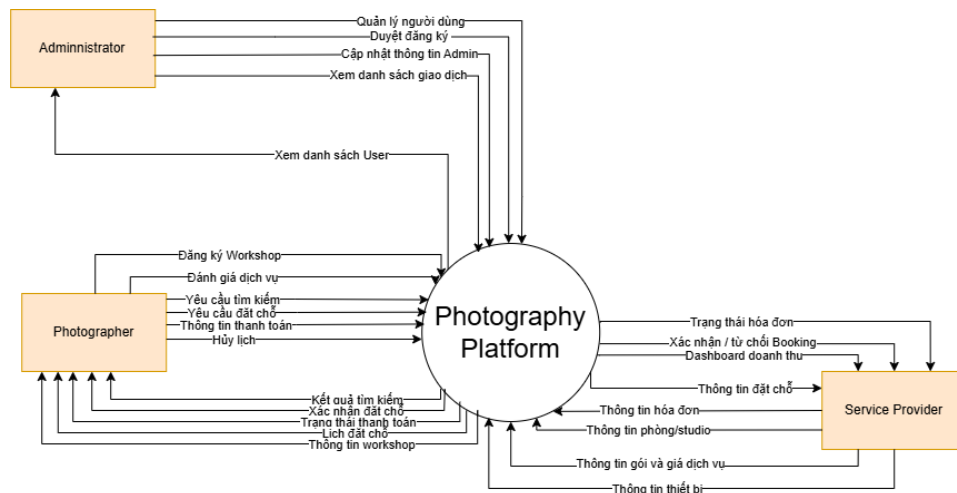


Figure III.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

2 Yêu cầu người dùng

2.1 Actor

Hệ thống gồm ba actor chính:

sub

Table III.1: Các actor của hệ thống

#	Actor	Mô tả
1	Photographer	Người dùng chính của hệ thống, có thể quản lý hồ sơ cá nhân, tìm kiếm dịch vụ, đặt chỗ, thanh toán, xem lịch sử booking và đăng ký workshop.
2	Service Provider	Đơn vị cung cấp dịch vụ, có thể quản lý hồ sơ, không gian sáng tạo, thiết bị, gói dịch vụ, booking và workshop của mình.
3	Administrator	Người quản trị hệ thống, có quyền quản lý người dùng, Service Provider, phê duyệt Service Provider và theo dõi giao dịch.

2.2 Use Case

2.2.1 Sơ đồ Use Case

Use Case

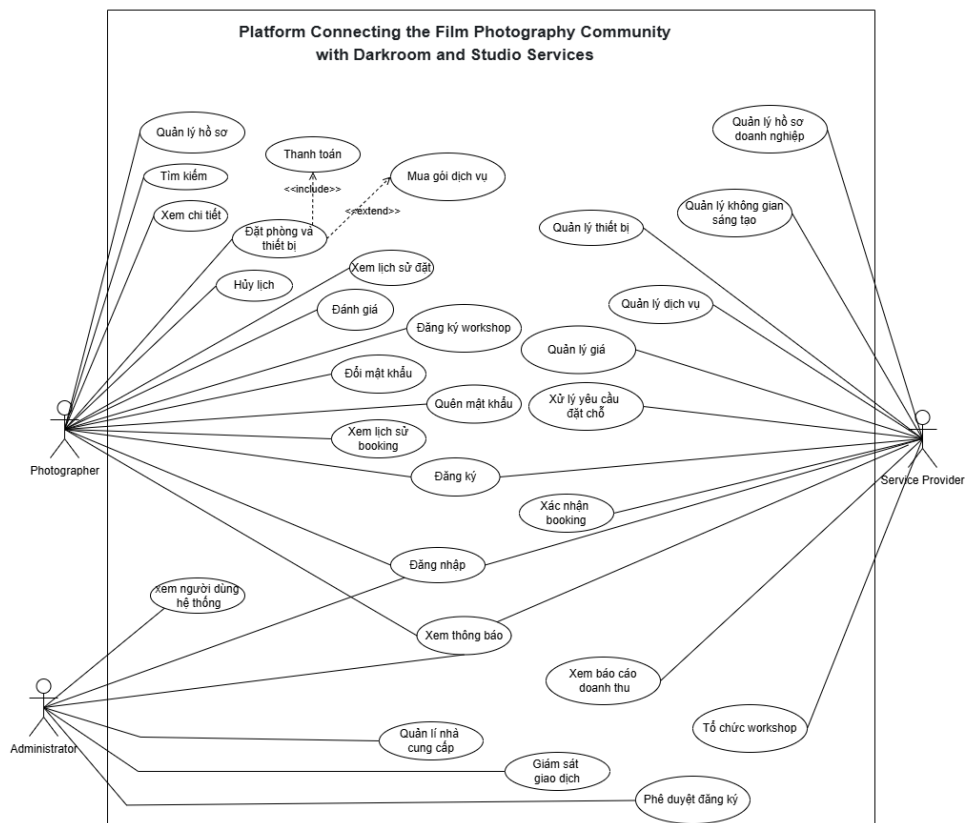


Figure III.2: Sơ đồ Use Case của hệ thống

2.2.2 Mô tả Use Case

Table III.2: Danh sách 34 Use Case của hệ thống

ID	Tên Use Case	Mô tả	Actor
UC01	Đăng ký tài khoản Photographer	Cho phép Photographer tạo tài khoản mới.	Photographer
UC02	Đăng nhập	Xác thực thông tin đăng nhập và truy cập hệ thống.	Photographer
UC03	Đăng xuất	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.	Photographer
UC04	Quên mật khẩu	Cho phép người dùng thực hiện quy trình khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu.	Photographer
UC05	Đổi mật khẩu	Cho phép Photographer thay đổi mật khẩu tài khoản.	Photographer
UC06	Quản lý hồ sơ cá nhân	Cho phép Photographer xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.	Photographer
UC07	Tìm kiếm Creative Space	Cho phép Photographer tìm kiếm các Creative Space theo nhu cầu.	Photographer
UC08	Xem chi tiết Creative Space	Hiển thị thông tin chi tiết của Creative Space được lựa chọn.	Photographer
UC09	Đặt chỗ	Cho phép Photographer lựa chọn dịch vụ, thời gian và thực hiện đặt chỗ.	Photographer
UC10	Xem chi tiết Booking	Hiển thị thông tin chi tiết của một Booking đã được tạo.	Photographer
UC11	Hủy Booking	Cho phép Photographer hủy Booking theo trạng thái hợp lệ của Booking.	Photographer
UC12	Xem lịch sử Booking	Cho phép Photographer xem danh sách các Booking đã thực hiện.	Photographer
UC13	Xem hóa đơn	Cho phép Photographer xem thông tin hóa đơn liên quan đến Booking.	Photographer
UC14	Thanh toán	Cho phép Photographer thực hiện thanh toán cho Booking.	Photographer

ID	Tên Use Case	Mô tả	Actor
UC15	Xem danh sách Workshop	Hiển thị danh sách các Workshop đang có trên hệ thống.	Photographer
UC16	Xem chi tiết Workshop	Hiển thị thông tin chi tiết của Workshop được lựa chọn.	Photographer
UC17	Đăng ký Workshop	Cho phép Photographer đăng ký tham gia Workshop.	Photographer
UC18	Xem thông báo	Cho phép Photographer xem các thông báo liên quan đến tài khoản và hoạt động.	Photographer
UC19	Quản lý hồ sơ Service Provider	Cho phép Service Provider xem và cập nhật thông tin hồ sơ của mình.	Service Provider
UC20	Quản lý Creative Space	Cho phép Service Provider thêm, cập nhật và quản lý các Creative Space của mình.	Service Provider
UC21	Quản lý Equipment	Cho phép Service Provider quản lý các thiết bị cung cấp cho Photographer.	Service Provider
UC22	Quản lý Service Package	Cho phép Service Provider tạo và quản lý các gói dịch vụ.	Service Provider
UC23	Quản lý Booking	Cho phép Service Provider xem và xử lý các Booking liên quan đến dịch vụ của mình.	Service Provider
UC24	Xác nhận/Từ chối Booking	Cho phép Service Provider xác nhận hoặc từ chối Booking.	Service Provider
UC25	Check-in/Check-out	Cho phép Service Provider thực hiện Check-in và Check-out cho Booking hợp lệ.	Service Provider
UC26	Quản lý Workshop	Cho phép Service Provider tạo, cập nhật và quản lý Workshop.	Service Provider
UC27	Xem danh sách người đăng ký Workshop	Cho phép Service Provider xem danh sách Photographer đã đăng ký Workshop.	Service Provider

ID	Tên Use Case	Mô tả	Actor
UC28	Dashboard/ Thống kê	Hiển thị thông tin tổng quan và các thống kê liên quan đến hoạt động của Service Provider.	Service Provider
UC29	Quản lý thông tin thanh toán	Cho phép Service Provider xem và quản lý thông tin thanh toán liên quan đến dịch vụ.	Service Provider
UC30	Xem thông báo	Cho phép Service Provider xem các thông báo liên quan đến hoạt động của mình.	Service Provider
UC31	Quản lý/Xem người dùng	Cho phép Administrator xem và quản lý thông tin người dùng trên hệ thống.	Administrator
UC32	Quản lý/Xem Service Provider	Cho phép Administrator xem và quản lý thông tin Service Provider.	Administrator
UC33	Duyệt Service Provider	Cho phép Administrator xem xét và phê duyệt Service Provider trước khi cung cấp dịch vụ.	Administrator
UC34	Xem/Quản lý giao dịch	Cho phép Administrator xem và quản lý các giao dịch trên hệ thống.	Administrator

3 Yêu cầu chức năng

3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

Hệ thống cung cấp các chức năng phục vụ Photographer, Service Provider và Administrator.

Photographer sử dụng hệ thống để tìm kiếm dịch vụ, xem thông tin chi tiết, đặt chỗ, thanh toán, quản lý booking và tham gia workshop.

Service Provider sử dụng hệ thống để quản lý không gian sáng tạo, thiết bị, gói dịch vụ, booking và workshop.

Administrator thực hiện các chức năng quản trị người dùng, Service Provider, phê duyệt đăng ký Provider và theo dõi giao dịch.

3.1.1 Screen Flow

Sơ đồ Screen Flow mô tả luồng di chuyển giữa các màn hình của hệ thống theo từng nhóm người dùng. Hệ thống gồm ba Actor chính: Photographer, Service Provider và Administrator.

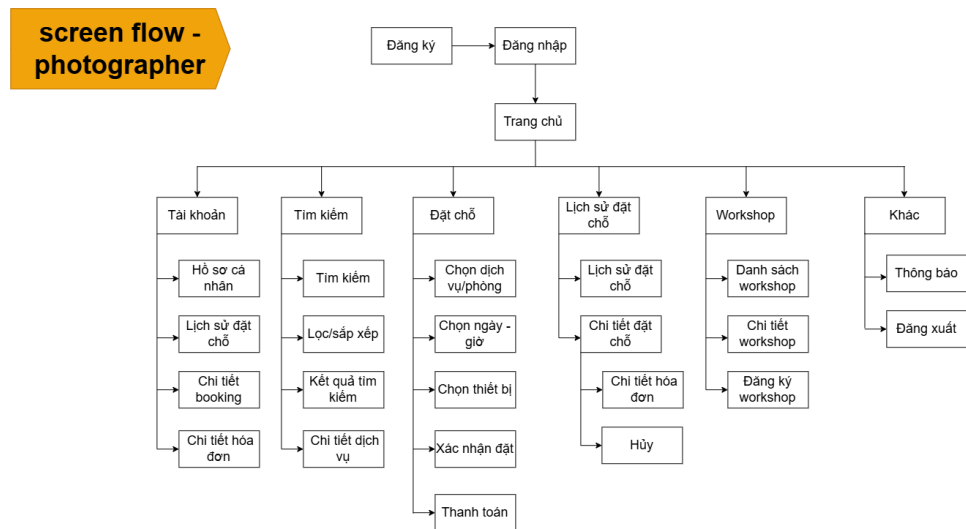


Figure III.3: Screen Flow của Photographer

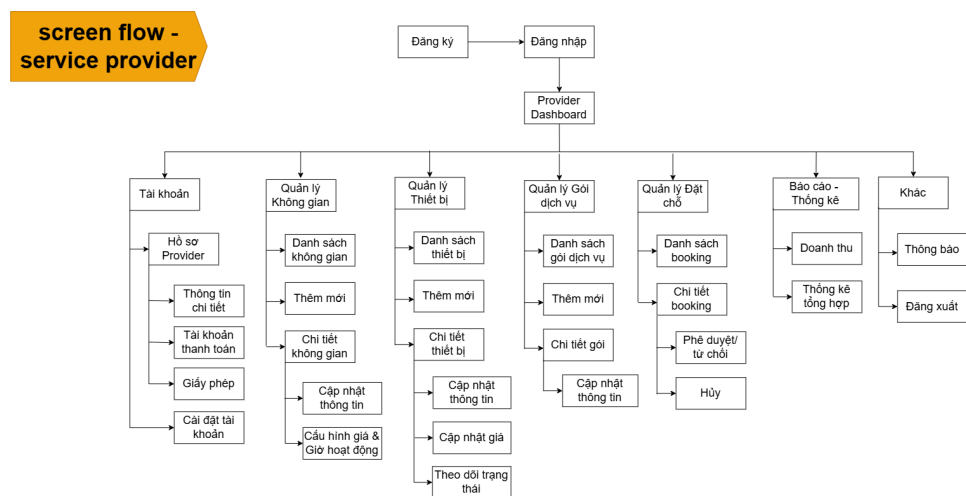


Figure III.4: Screen Flow của Service Provider

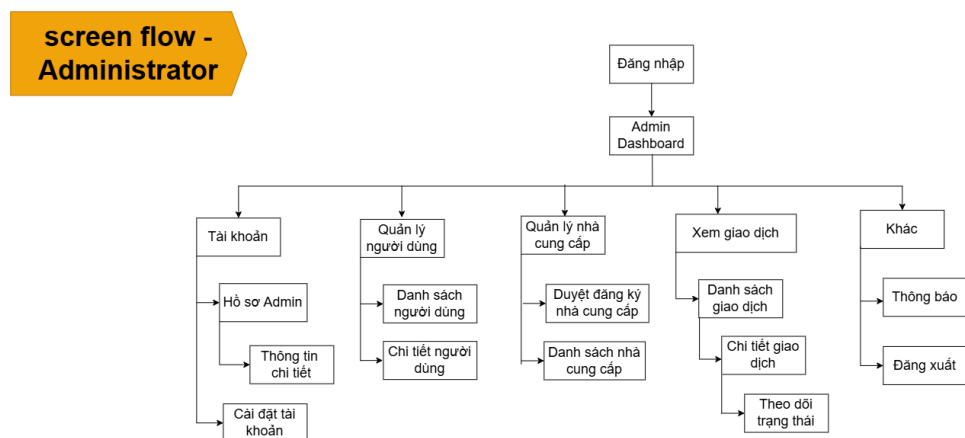


Figure III.5: Screen Flow của Administrator

3.1.2 Mô tả màn hình

Nhóm màn hình dùng chung

Table III.3: Các màn hình dùng chung

#	Nhóm	Màn hình	Mô tả
1	Xác thực	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
2	Xác thực	Đăng ký	Cho phép Photographer và Service Provider tạo tài khoản.
3	Xác thực	Đăng xuất	Kết thúc phiên đăng nhập hiện tại.

Nhóm màn hình Photographer

Table III.4: Các màn hình Photographer

#	Nhóm	Màn hình	Mô tả
1	Trang chủ	Trang chủ Photographer	Hiển thị tổng quan và các chức năng chính.
2	Tìm kiếm	Tìm kiếm dịch vụ	Cho phép tìm kiếm Creative Space và dịch vụ.
3	Tìm kiếm	Kết quả tìm kiếm	Hiển thị danh sách dịch vụ phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

#	Nhóm	Màn hình	Mô tả
4	Tìm kiếm	Chi tiết dịch vụ	Hiển thị thông tin chi tiết của Creative Space hoặc dịch vụ.
5	Booking	Chọn dịch vụ/không gian	Cho phép lựa chọn dịch vụ hoặc không gian cần đặt.
6	Booking	Chọn ngày và giờ	Cho phép lựa chọn thời gian sử dụng dịch vụ.
7	Booking	Chọn thiết bị	Cho phép lựa chọn thiết bị đi kèm nếu có.
8	Booking	Xác nhận đặt chỗ	Hiển thị thông tin Booking trước khi xác nhận.
9	Booking	Chi tiết Booking	Hiển thị thông tin chi tiết của Booking.
10	Booking	Hủy Booking	Cho phép người dùng hủy Booking phù hợp.
11	Booking	Lịch sử Booking	Hiển thị danh sách các Booking đã thực hiện.
12	Thanh toán	Thanh toán	Hiển thị thông tin và trạng thái thanh toán.
13	Hóa đơn	Chi tiết hóa đơn	Hiển thị thông tin hóa đơn của Booking.
14	Workshop	Danh sách Workshop	Hiển thị danh sách Workshop.
15	Workshop	Chi tiết Workshop	Hiển thị thông tin chi tiết Workshop.
16	Workshop	Đăng ký Workshop	Cho phép Photographer đăng ký Workshop.
17	Hồ sơ	Hồ sơ cá nhân	Cho phép Photographer xem và cập nhật thông tin cá nhân.
18	Tài khoản	Đổi mật khẩu	Cho phép Photographer thay đổi mật khẩu.
19	Thông báo	Thông báo	Hiển thị các thông báo của Photographer.

Nhóm màn hình Service Provider

Table III.5: Các màn hình Service Provider

#	Nhóm	Màn hình	Mô tả
1	Dashboard	Provider Dash-board	Hiển thị tổng quan hoạt động của Provider.
2	Hồ sơ	Hồ sơ Provider	Xem và cập nhật thông tin Provider.
3	Không gian	Danh sách không gian	Hiển thị các Creative Space do Provider quản lý.
4	Không gian	Thêm/Cập nhật không gian	Thêm hoặc cập nhật thông tin Creative Space.
5	Thiết bị	Danh sách thiết bị	Hiển thị các thiết bị Provider quản lý.
6	Thiết bị	Thêm/Cập nhật thiết bị	Thêm hoặc cập nhật thông tin thiết bị.
7	Gói dịch vụ	Danh sách gói dịch vụ	Hiển thị các Service Package.
8	Gói dịch vụ	Thêm/Cập nhật gói dịch vụ	Thêm hoặc cập nhật thông tin Service Package.
9	Booking	Danh sách Booking	Hiển thị các Booking được gửi đến Provider.
10	Booking	Chi tiết Booking	Hiển thị thông tin chi tiết Booking.
11	Booking	Xác nhận/Từ chối	Cho phép Provider xử lý yêu cầu Booking.
12	Booking	Check-in/Check-out	Xác nhận quá trình sử dụng dịch vụ.
13	Workshop	Quản lý Workshop	Tạo và quản lý Workshop.
14	Workshop	Người đăng ký	Hiển thị danh sách người đăng ký Workshop.
15	Thanh toán	Thông tin thanh toán	Theo dõi thông tin thanh toán của Booking.
16	Thông báo	Thông báo	Hiển thị thông báo cho Provider.

Nhóm màn hình Administrator

Table III.6: Các màn hình Administrator

#	Nhóm	Màn hình	Mô tả
1	Dashboard	Admin Dashboard	Hiển thị tổng quan hoạt động quản trị.
2	Người dùng	Danh sách người dùng	Hiển thị danh sách người dùng.
3	Người dùng	Chi tiết người dùng	Hiển thị thông tin chi tiết người dùng.
4	Provider	Danh sách Provider	Hiển thị danh sách Service Provider.
5	Provider	Chi tiết Provider	Hiển thị thông tin chi tiết Service Provider.
6	Phê duyệt	Danh sách đăng ký Provider	Hiển thị các đăng ký Service Provider cần xử lý.
7	Phê duyệt	Phê duyệt Provider	Cho phép Administrator phê duyệt Service Provider.
8	Giao dịch	Danh sách giao dịch	Hiển thị các giao dịch trong hệ thống.
9	Giao dịch	Chi tiết giao dịch	Hiển thị thông tin chi tiết giao dịch.
10	Hồ sơ	Hồ sơ Administrator	Cho phép Administrator xem và cập nhật thông tin tài khoản.
11	Thông báo	Thông báo	Hiển thị các thông báo của Administrator.

3.1.3 Phân quyền màn hình

Hệ thống phân quyền màn hình dựa trên vai trò của người dùng. Mỗi màn hình được giới hạn quyền truy cập tương ứng với vai trò Photographer, Service Provider hoặc Administrator nhằm đảm bảo người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

Table III.7: Phân quyền màn hình theo vai trò

Màn hình	Photographer	Service Provider	Administrator
Đăng nhập	✓	✓	✓

Màn hình	Photographer	Service Provider	Administrator
Đăng ký tài khoản	✓	✓	
Đăng xuất	✓	✓	✓
Trang chủ	✓	✓	✓
Tìm kiếm dịch vụ	✓		
Kết quả tìm kiếm	✓		
Chi tiết Creative Space	✓		
Chọn dịch vụ/không gian Booking	✓		
Chọn ngày và giờ Booking	✓		
Chọn thiết bị	✓		
Xác nhận Booking	✓		
Chi tiết Booking	✓	✓	
Hủy Booking	✓		
Lịch sử Booking	✓		
Thanh toán	✓	✓	✓
Chi tiết hóa đơn	✓		
Danh sách Workshop	✓	✓	
Chi tiết Workshop	✓	✓	
Đăng ký Workshop	✓		
Hồ sơ Photographer	✓		
Hồ sơ Service Provider		✓	
Đổi mật khẩu	✓	✓	✓
Thông báo Photographer	✓		

Màn hình	Photographer	Service Provider	Administrator
Thông báo Service Provider		✓	
Thông báo Administrator			✓
Provider Dashboard		✓	
Quản lý Creative Space		✓	
Quản lý thiết bị		✓	
Quản lý gói dịch vụ		✓	
Quản lý Booking		✓	
Xác nhận/Từ chối Booking		✓	
Check-in/Check-out		✓	
Quản lý Workshop		✓	
Người đăng ký Workshop		✓	
Thông tin thanh toán Provider		✓	
Quản lý người dùng			✓
Quản lý Provider			✓
Phê duyệt Provider			✓
Quản lý giao dịch			✓

3.1.4 Chức năng không thông qua màn hình

Một số chức năng của hệ thống được thực hiện tự động ở phía Backend mà không yêu cầu người dùng thao tác trực tiếp trên một màn hình riêng biệt. Các chức năng này hỗ trợ xác thực, xử lý thông tin đặt chỗ, thanh toán, quản lý trạng thái và gửi thông báo trong quá trình vận hành hệ thống. Bảng dưới đây tổng hợp các chức năng không thông qua màn hình được triển khai trong hệ thống.

Table III.8: Các chức năng không thông qua màn hình

#	Chức năng	Module	Mô tả
1	Xác thực tài khoản	Authentication	Xử lý xác thực thông tin tài khoản và trạng thái tài khoản trong quá trình đăng nhập và truy cập các chức năng yêu cầu xác thực.
2	Xác thực OTP	Authentication	Xử lý mã OTP phục vụ các chức năng xác thực tài khoản, đặc biệt trong quá trình quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.
3	Kiểm tra quyền truy cập	Authorization	Kiểm tra vai trò của người dùng và xác định quyền thực hiện các chức năng tương ứng trong hệ thống.
4	Kiểm tra khả dụng Booking	Booking	Kiểm tra thông tin Creative Space, thiết bị và thời gian được lựa chọn trước khi xử lý yêu cầu Booking.
5	Tính tổng chi phí Booking	Booking	Tự động tính toán tổng chi phí dựa trên các dịch vụ, Creative Space và thiết bị được lựa chọn trong Booking.
6	Cập nhật trạng thái Booking	Booking	Tự động cập nhật trạng thái Booking theo quá trình xử lý như xác nhận, từ chối, hủy, check-in và check-out.
7	Xử lý thanh toán	Payment	Xử lý thông tin thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán tương ứng với Booking.
8	Tạo hóa đơn	Invoice	Tạo thông tin hóa đơn tương ứng với Booking và lưu trữ thông tin hóa đơn trong hệ thống.

#	Chức năng	Module	Mô tả
9	Kiểm tra trạng thái Provider	Service Provider	Kiểm tra trạng thái phê duyệt của Service Provider để xác định Provider có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trên hệ thống hay không.
10	Xử lý đăng ký Workshop	Workshop	Xử lý thông tin đăng ký Workshop và cập nhật thông tin đăng ký của Photographer trong hệ thống.
11	Gửi thông báo	Notification	Tạo và gửi thông báo đến người dùng liên quan khi phát sinh các sự kiện trong quá trình sử dụng hệ thống.

3.1.5 Sơ đồ quan hệ thực thể

Sơ đồ quan hệ thực thể mô tả các thực thể chính trong hệ thống và mối quan hệ giữa các thực thể.

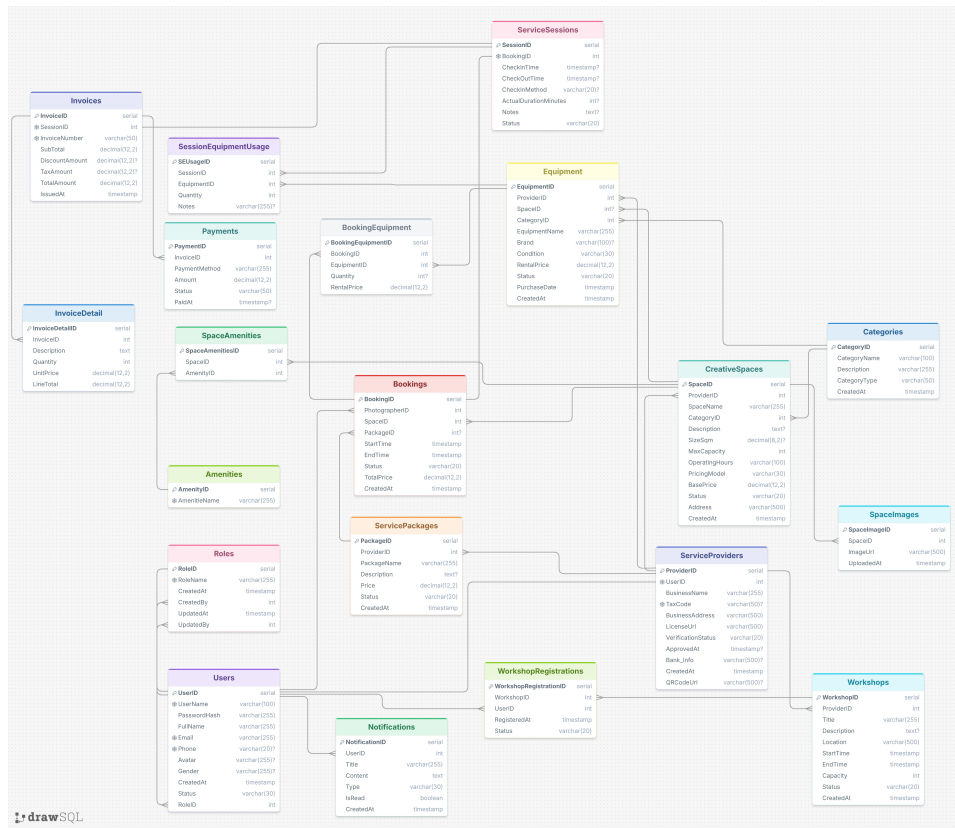


Figure III.6: Sơ đồ quan hệ thực thể của hệ thống

3.2 Xác thực

Chức năng xác thực chịu trách nhiệm xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập vào hệ thống.

3.2.1 Đăng nhập

Người dùng nhập thông tin tài khoản để đăng nhập.

Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển người dùng đến Dashboard tương ứng với vai trò. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.2.2 Đăng ký

Photographer và Service Provider có thể đăng ký tài khoản mới trên hệ thống.

Sau khi đăng ký thành công, thông tin tài khoản được lưu vào hệ thống.

3.2.3 Đăng xuất

Người dùng có thể đăng xuất để kết thúc phiên làm việc hiện tại.

3.3 Quản lý Photographer

Chức năng quản lý Photographer cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản và hồ sơ cá nhân.

3.3.1 Quản lý hồ sơ Photographer

Photographer có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình. Thông tin được cập nhật sẽ được lưu lại để sử dụng trong các chức năng khác của hệ thống.

3.3.2 Quên mật khẩu

Photographer có thể yêu cầu khôi phục mật khẩu khi không nhớ mật khẩu đăng nhập.

Hệ thống thực hiện quy trình xác thực cần thiết và cho phép người dùng thiết lập mật khẩu mới.

3.3.3 Đổi mật khẩu

Photographer đã đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu tài khoản.

3.4 Tìm kiếm và khám phá dịch vụ

Chức năng này hỗ trợ Photographer tìm kiếm và khám phá các dịch vụ phòng tối, studio và các tài nguyên được cung cấp trên nền tảng.

3.4.1 Tìm kiếm dịch vụ

Photographer nhập thông tin tìm kiếm để tìm các creative space hoặc dịch vụ phù hợp.

Hệ thống trả về danh sách các kết quả phù hợp với thông tin tìm kiếm.

3.4.2 Lọc và sắp xếp dịch vụ

Photographer có thể lọc và sắp xếp danh sách kết quả dựa trên các tiêu chí được hệ thống hỗ trợ.

3.4.3 Xem chi tiết dịch vụ

Photographer có thể chọn một dịch vụ trong danh sách để xem thông tin chi tiết trước khi thực hiện booking.

3.5 Quản lý đặt chỗ

Chức năng quản lý đặt chỗ hỗ trợ Photographer thực hiện quá trình lựa chọn dịch vụ và tạo booking.

3.5.1 Chọn dịch vụ/không gian

Photographer lựa chọn creative space hoặc dịch vụ cần sử dụng.

3.5.2 Chọn ngày và giờ

Photographer lựa chọn ngày và khoảng thời gian sử dụng dịch vụ. Hệ thống kiểm tra khả dụng của khoảng thời gian được lựa chọn.

3.5.3 Chọn thiết bị

Photographer có thể lựa chọn thiết bị đi kèm nếu dịch vụ hỗ trợ.

3.5.4 Xác nhận booking

Hệ thống hiển thị thông tin dịch vụ, thời gian, thiết bị và chi phí để Photographer kiểm tra trước khi xác nhận booking.

3.5.5 Hủy booking

Photographer có thể hủy booking phù hợp với trạng thái hiện tại của booking.

3.5.6 Check-in/Check-out

Hệ thống hỗ trợ ghi nhận trạng thái bắt đầu và kết thúc sử dụng dịch vụ thông qua chức năng check-in và check-out.

3.6 Thanh toán và quản lý booking

Chức năng này hỗ trợ Photographer theo dõi booking và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán.

3.6.1 Thanh toán

Photographer thực hiện thanh toán cho booking thông qua phương thức thanh toán được hệ thống hỗ trợ.

Sau khi thanh toán được xử lý, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán và booking.

3.6.2 Xem lịch sử booking

Photographer có thể xem danh sách các booking đã thực hiện.
Lịch sử booking giúp người dùng theo dõi các lần đặt chỗ trước đó.

3.6.3 Xem chi tiết booking

Photographer có thể xem thông tin chi tiết của từng booking bao gồm dịch vụ, thời gian, chi phí và trạng thái booking.

3.6.4 Xem hóa đơn

Photographer có thể xem thông tin hóa đơn tương ứng với booking.

3.7 Quản lý Workshop

Chức năng Workshop hỗ trợ Photographer xem và đăng ký các workshop được tổ chức trên nền tảng.

3.7.1 Xem danh sách Workshop

Photographer có thể truy cập danh sách các workshop đang được tổ chức trên hệ thống.

Danh sách workshop hiển thị các thông tin cơ bản giúp người dùng lựa chọn workshop phù hợp.

3.7.2 Xem chi tiết Workshop

Photographer có thể chọn một workshop để xem thông tin chi tiết.
Thông tin chi tiết bao gồm các thông tin được Provider cung cấp như tên workshop, nội dung, thời gian và các thông tin liên quan.

3.7.3 Đăng ký Workshop

Photographer có thể đăng ký tham gia workshop.
Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký và lưu thông tin tham gia workshop của Photographer.

3.8 Quản lý Service Provider

Chức năng quản lý Service Provider hỗ trợ Provider quản lý các hoạt động cung cấp dịch vụ trên nền tảng.

3.8.1 Quản lý không gian

Service Provider có thể thêm, cập nhật và quản lý thông tin các creative space thuộc quyền quản lý của mình.

3.8.2 Quản lý thiết bị

Service Provider có thể thêm, cập nhật và quản lý các thiết bị được cung cấp trên nền tảng.

3.8.3 Quản lý gói dịch vụ

Service Provider có thể tạo và cập nhật các service package. Thông tin gói dịch vụ được sử dụng khi Photographer tìm kiếm và đặt dịch vụ.

3.8.4 Quản lý booking

Service Provider có thể xem danh sách booking được gửi đến mình. Provider có thể xem thông tin chi tiết của từng booking để xử lý.

3.8.5 Xác nhận hoặc từ chối booking

Service Provider có thể xác nhận hoặc từ chối yêu cầu booking từ Photographer. Sau khi xử lý, trạng thái booking được cập nhật trong hệ thống.

3.8.6 Check-in/Check-out

Service Provider có thể thực hiện hoặc ghi nhận trạng thái check-in và check-out của booking. Chức năng này giúp xác định quá trình sử dụng dịch vụ của Photographer.

3.8.7 Quản lý Workshop

Service Provider có thể tạo và quản lý các workshop do mình tổ chức. Provider có thể cập nhật thông tin workshop để Photographer xem và đăng ký tham gia.

3.8.8 Xem người đăng ký Workshop

Service Provider có thể xem danh sách Photographer đã đăng ký tham gia một workshop. Thông tin này giúp Provider theo dõi số lượng người tham gia.

3.8.9 Quản lý hồ sơ Provider

Service Provider có thể xem và cập nhật thông tin hồ sơ của mình.

3.8.10 Xem Dashboard

Service Provider có thể xem Dashboard để theo dõi tổng quan hoạt động của mình trên hệ thống.

3.8.11 Quản lý thông tin thanh toán

Service Provider có thể xem thông tin thanh toán liên quan đến các booking được thực hiện trên nền tảng.

3.9 Quản lý Administrator

Administrator chịu trách nhiệm quản lý các thông tin và hoạt động quản trị chính của hệ thống.

3.9.1 Quản lý người dùng

Administrator có thể xem danh sách và thông tin người dùng trên hệ thống.

3.9.2 Quản lý Service Provider

Administrator có thể xem và quản lý thông tin các Service Provider.

3.9.3 Phê duyệt Service Provider

Administrator có thể xem các đăng ký Service Provider và thực hiện phê duyệt.

Chỉ Service Provider được phê duyệt mới có thể thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo quy định của hệ thống.

3.9.4 Quản lý giao dịch

Administrator có thể xem danh sách và thông tin các giao dịch trên hệ thống để theo dõi hoạt động thanh toán.

3.10 Quản lý thông báo

Hệ thống cung cấp chức năng thông báo cho Photographer, Service Provider và Administrator.

3.10.1 Xem thông báo

Người dùng có thể xem danh sách các thông báo liên quan đến hoạt động của tài khoản.

Thông báo có thể liên quan đến booking, thanh toán, phê duyệt Provider hoặc các thay đổi trạng thái khác trong hệ thống.

4 Yêu cầu phi chức năng

4.1 Giao diện bên ngoài

Hệ thống cung cấp các giao diện bên ngoài phục vụ người dùng và các hoạt động nghiệp vụ chính.

- **Giao diện người dùng:** cung cấp giao diện web cho ba nhóm người dùng gồm Photographer, Service Provider và Administrator.
- **Giao diện thanh toán:** cung cấp giao diện để Photographer thực hiện thanh toán cho Booking thông qua QR/chuyển khoản ngân hàng và theo dõi trạng thái thanh toán.
- **Giao diện thông báo:** cung cấp giao diện hiển thị các thông báo liên quan đến hoạt động của hệ thống cho Photographer, Service Provider và Administrator.

4.2 Thuộc tính chất lượng

- **Bảo mật:** hệ thống phải xác thực người dùng và kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò Photographer, Service Provider và Administrator.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** hệ thống phải đảm bảo dữ liệu người dùng, Creative Space, Equipment, Service Package, Booking, Workshop, thanh toán và hóa đơn được lưu trữ chính xác và nhất quán.
- **Tính khả dụng:** hệ thống phải cho phép người dùng truy cập và sử dụng các chức năng tương ứng với quyền được cấp.
- **Khả năng mở rộng:** hệ thống nên có khả năng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng về số lượng người dùng, Creative Space, dịch vụ, Workshop và Booking.
- **Khả năng bảo trì:** hệ thống được tổ chức thành các module chức năng và các thành phần riêng biệt, giúp thuận tiện cho việc bảo trì, sửa lỗi và phát triển thêm chức năng.

5 Phụ lục yêu cầu

5.1 Quy tắc nghiệp vụ

Table III.9: Các quy tắc nghiệp vụ

ID	Quy tắc nghiệp vụ
BR-01	Mỗi Photographer chỉ được tạo một tài khoản trên hệ thống.
BR-02	Service Provider phải được Administrator phê duyệt trước khi cung cấp dịch vụ trên nền tảng.
BR-03	Photographer chỉ có thể đặt Creative Space và các tài nguyên đang ở trạng thái khả dụng.
BR-04	Một Creative Space hoặc Equipment không được phép có các booking bị trùng thời gian.
BR-05	Photographer phải thực hiện thanh toán cho booking theo thông tin và trạng thái thanh toán được hệ thống cung cấp.
BR-06	Service Provider chỉ được quản lý Creative Space, Equipment, Service Package, Workshop và Booking thuộc phạm vi của mình.
BR-07	Chỉ Administrator mới có quyền phê duyệt Service Provider.
BR-08	Chỉ người dùng đã xác thực mới được truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
BR-09	Booking phải được xử lý theo các trạng thái tương ứng trong quy trình đặt chỗ và sử dụng dịch vụ.
BR-10	Check-in và check-out chỉ được thực hiện đối với một Booking hợp lệ và có phiên dịch vụ tương ứng.
BR-11	Một Photographer không được đăng ký trùng một Workshop nhiều lần.
BR-12	Thông báo phải được tạo và hiển thị đến đúng người dùng liên quan đến hoạt động của hệ thống.

5.2 Yêu cầu hệ thống

5.2.1 Xác thực và phân quyền

Hệ thống phải triển khai cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC). Người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân công, bao gồm Photographer, Service Provider và Administrator.

5.2.2 Bảo mật dữ liệu

Thông tin tài khoản, hồ sơ người dùng, thông tin Booking, thanh toán, hóa đơn và các dữ liệu nghiệp vụ khác phải được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực và kiểm soát quyền truy cập phù hợp.

5.2.3 Khả năng mở rộng

Hệ thống phải có khả năng đáp ứng sự gia tăng về số lượng người dùng, Creative Space, Equipment, Service Package, Workshop và Booking mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng của hệ thống.

5.2.4 Tính khả dụng

Hệ thống cần duy trì khả năng truy cập và sử dụng các chức năng cho Photographer, Service Provider và Administrator trong thời gian hoạt động bình thường, ngoại trừ thời gian bảo trì hoặc khi xảy ra sự cố hệ thống.

5.2.5 Khả năng bảo trì

Các module của hệ thống phải được tổ chức tương đối độc lập nhằm thuận tiện cho việc bảo trì, sửa lỗi và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1 Thiết kế hệ thống

1.1 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, bao gồm các thành phần chính: giao diện người dùng, máy chủ xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Các thành phần phối hợp với nhau thông qua các API để tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu.

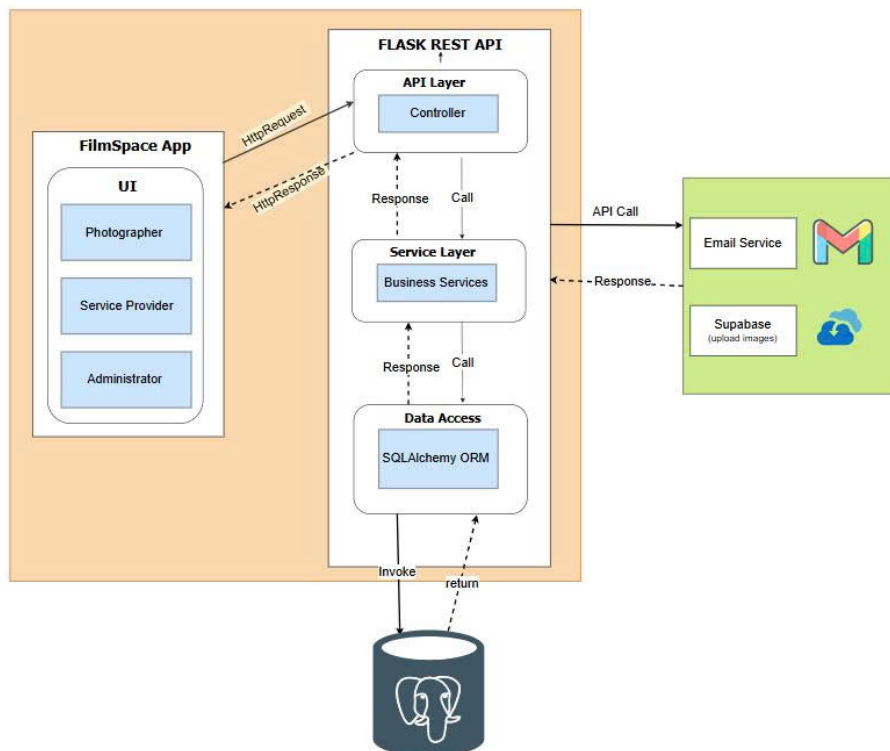


Figure IV.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

1.1.1 Frontend

Frontend của hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng Web, sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện và xử lý tương tác với người dùng.

- **HTML:** Xây dựng cấu trúc các trang Web dành cho Photographer, Service Provider và Administrator.
- **CSS:** Thiết kế giao diện và bố cục cho các trang, bao gồm các thành phần dùng chung và giao diện theo từng nhóm người dùng.
- **JavaScript:** Xử lý tương tác, kiểm tra dữ liệu đầu vào và cập nhật nội dung động trên giao diện.
- **Fetch API:** Gửi request từ Frontend đến các REST API của Backend để thực hiện xác thực, quản lý hồ sơ, tìm kiếm, Booking, Workshop, thanh toán và các chức năng quản trị.

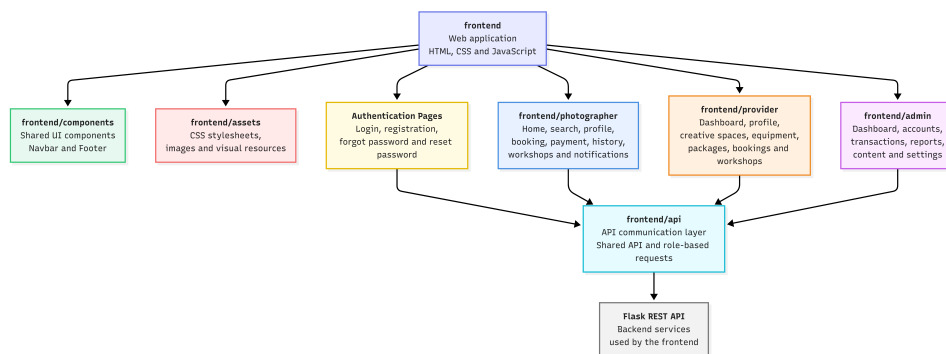


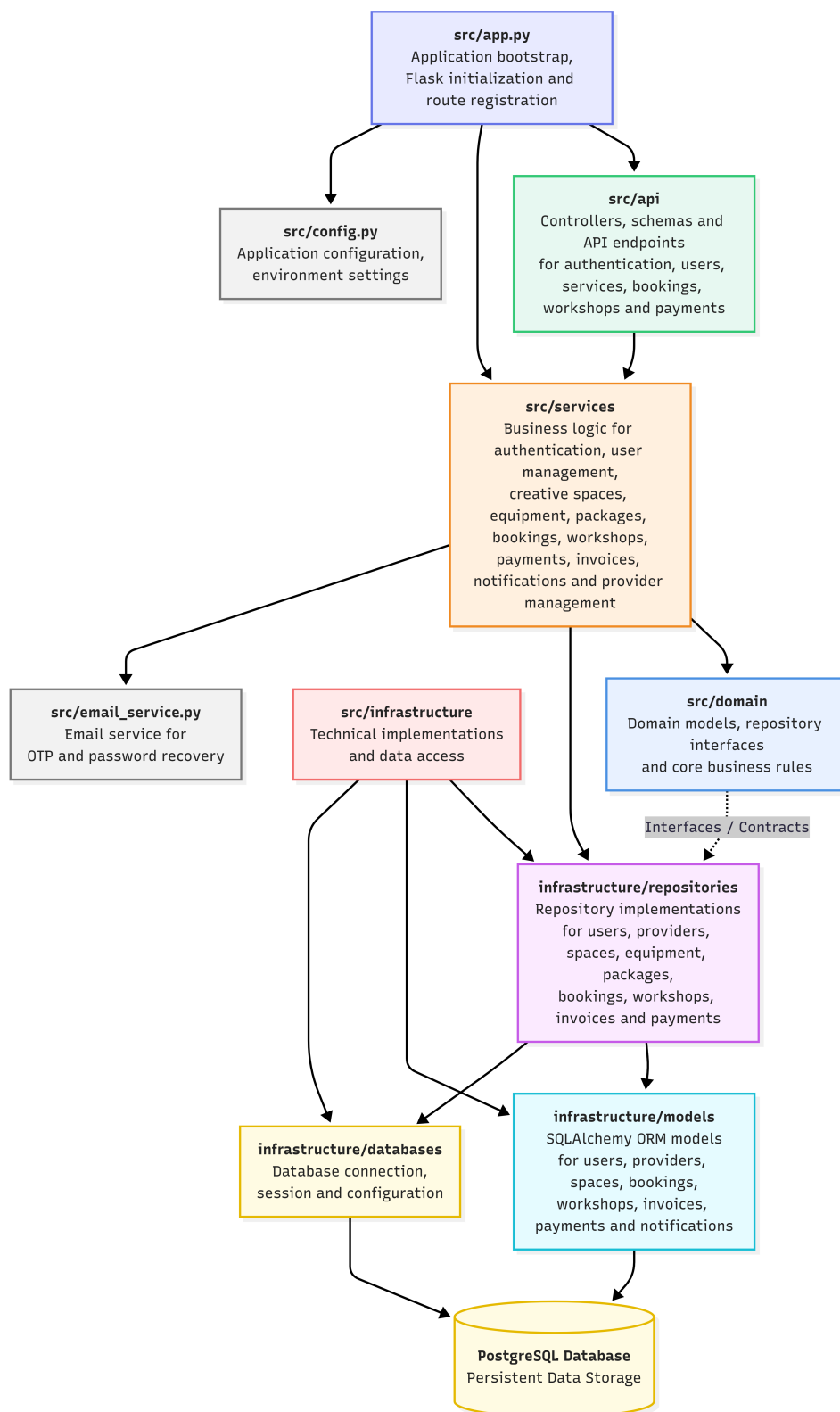
Figure IV.2: Kiến trúc Frontend

1.1.2 Backend

Backend của hệ thống được xây dựng bằng Flask theo kiến trúc Clean Architecture, cung cấp các REST API và xử lý nghiệp vụ của hệ thống.

- **Flask:** Framework chính để xây dựng Backend và cung cấp các REST API cho Frontend.
- **Clean Architecture:** Tổ chức Backend thành các lớp API, Services, Domain và Infrastructure, giúp phân tách trách nhiệm và hỗ trợ bảo trì hệ thống.

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ thông tin người dùng, Service Provider, Creative Space, Equipment, Booking, Workshop, Invoice, Payment và Notification.
- **Email Service:** Hỗ trợ gửi mã OTP phục vụ chức năng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.



1.1.3 Third-party

- **GitHub:** Nền tảng quản lý mã nguồn, được sử dụng để lưu trữ source code và hỗ trợ quản lý phiên bản trong quá trình phát triển hệ thống.
- **Supabase:** Nền tảng cung cấp dịch vụ PostgreSQL, được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.

1.2 Package Diagram

1.2.1 Frontend

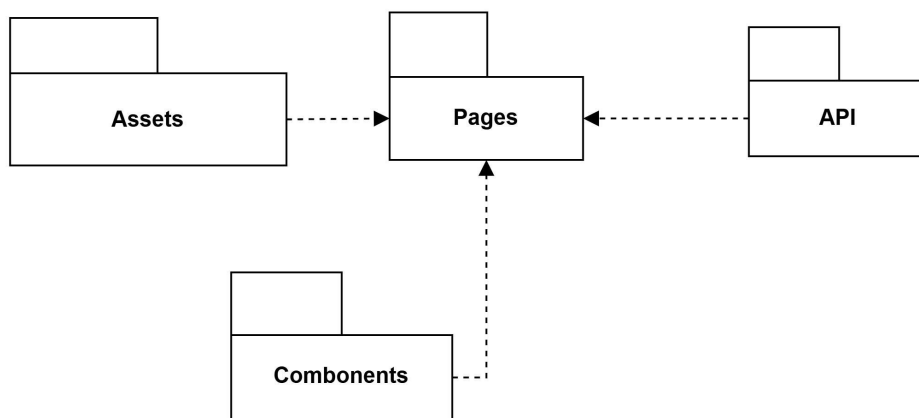


Figure IV.4: Package Diagram của Frontend

Table IV.1: Các package chính của Frontend

No	Package	Description
1	frontend	Thư mục gốc chứa mã nguồn Frontend của ứng dụng Web.
2	authentication	Chứa các trang đăng nhập, đăng ký, xác thực OTP, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.
3	photographer	Chứa các trang dành cho Photographer như trang chủ, tìm kiếm, hồ sơ, Booking, thanh toán, lịch sử, Workshop và thông báo.
4	provider	Chứa các trang dành cho Service Provider như Dashboard, hồ sơ, Creative Space, Equipment, Service Package, Booking và Workshop.

No	Package	Description
5	admin	Chứa các trang quản trị như Dashboard, quản lý người dùng, Provider, phê duyệt Provider và giao dịch.
6	components	Chứa các thành phần giao diện dùng chung như Navbar và Footer.
7	api	Chứa các module JavaScript hỗ trợ giao tiếp với REST API.
8	assets	Chứa các tài nguyên giao diện như CSS và hình ảnh.

1.2.2 Backend

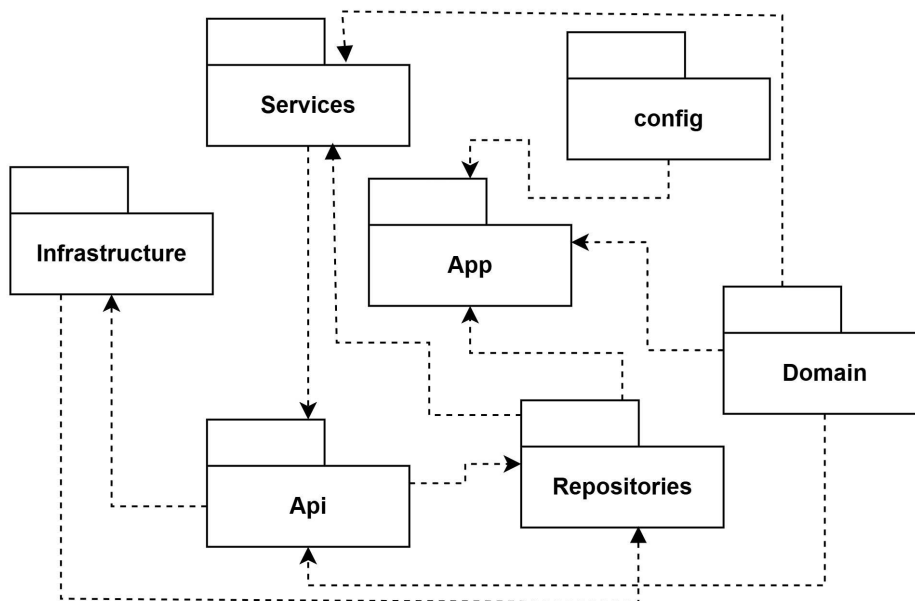


Figure IV.5: Package Diagram của Backend

Table IV.2: Các package chính của Backend

No	Package	Description
1	src	Thư mục gốc chứa mã nguồn Backend của hệ thống.
2	src/api	Chứa Controllers, Schemas và các REST API endpoints.
3	src/services	Chứa xử lý nghiệp vụ cho Authentication, User, Creative Space, Equipment, Service Package, Booking, Workshop, Invoice, Payment, Notification và Provider.
4	src/domain	Chứa Domain Models, Repository Interfaces và các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi.
5	src/infrastructure	Chứa các thành phần triển khai kỹ thuật và truy cập dữ liệu.
6	infrastructure/repositories	Chứa các Repository thực hiện truy xuất và thao tác dữ liệu.
7	infrastructure/models	Chứa các SQLAlchemy ORM Models và ánh xạ cơ sở dữ liệu.
8	infrastructure/databases	Chứa các thành phần quản lý kết nối và Database Session.
9	src/config.py	Chứa cấu hình ứng dụng và các thiết lập môi trường.
10	src/email_service.py	Cung cấp dịch vụ Email cho OTP và khôi phục mật khẩu.

2 Database Design

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa tài khoản người dùng, Service Provider, Creative Space, Equipment, Booking, Workshop, Invoice, Payment và Notification. Các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng được thể hiện trong sơ đồ Entity Relationship Diagram dưới đây.

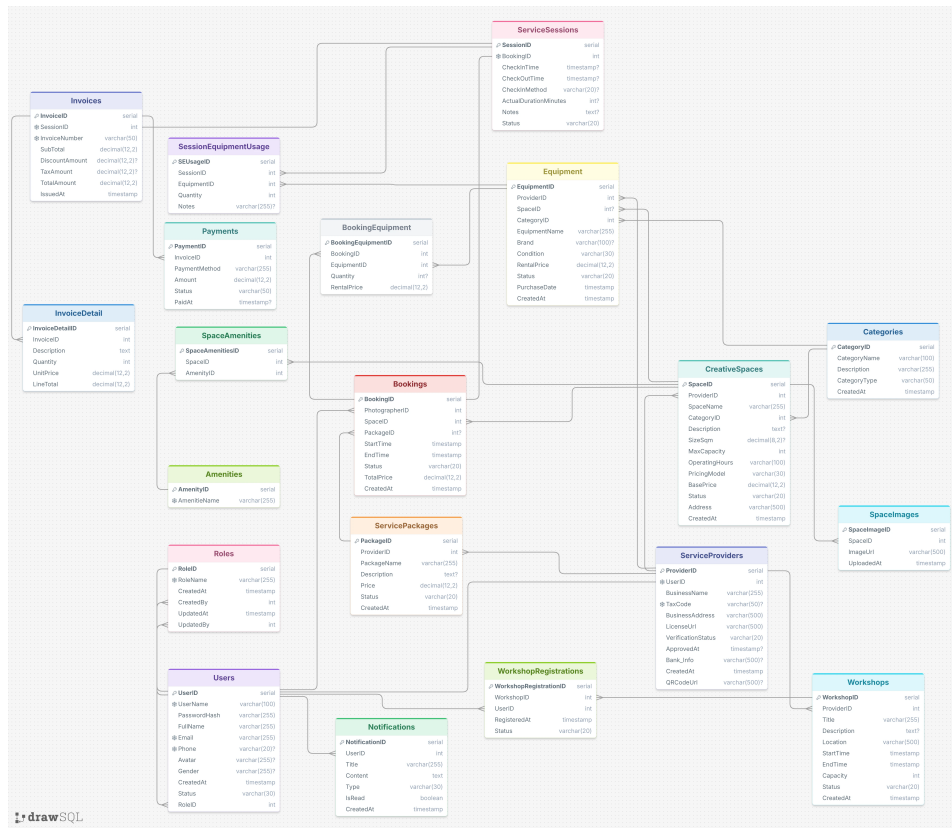


Figure IV.6: Entity Relationship Diagram

2.1 Database Tables Overview

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm 20 bảng chính. Các bảng hỗ trợ quản lý tài khoản và phân quyền, Service Provider, Creative Space, Equipment, Booking, Service Package, Service Session, Workshop, Invoice, Payment và Notification.

2.2 Users Table

Table IV.3: Users Table Description

Field	Type	Description
UserID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the user account.

Field	Type	Description
UserName	VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL	Username used to identify the account.
PasswordHash	VARCHAR(255), NOT NULL	Hashed password of the user.
FullName	VARCHAR(255), NOT NULL	Full name of the user.
Email	VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL	Email address of the user.
Phone	VARCHAR(20), UNIQUE, NULL	Phone number of the user.
Avatar	VARCHAR(255), NULL	Path or URL of the user's avatar.
Gender	VARCHAR(255), NULL	Gender information of the user.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Account creation time.
Status	VARCHAR(30), NOT NULL	Current status of the user account.
RoleID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the user's role.

2.3 Roles Table

Table IV.4: Roles Table Description

Field	Type	Description
RoleID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the role.
RoleName	VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL	Name of the user role.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Role creation time.
CreatedBy	INT, FK, NOT NULL	User who created the role.
UpdatedAt	DATETIME, NOT NULL	Time when the role was last updated.
UpdatedBy	INT, FK, NOT NULL	User who last updated the role.

2.4 ServiceProviders Table

Table IV.5: ServiceProviders Table Description

Field	Type	Description
ProviderID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Service Provider.
UserID	INT, FK, UNIQUE, NOT NULL	Reference to the corresponding user account.
BusinessName	VARCHAR(255), NOT NULL	Business name of the Service Provider.
TaxCode	VARCHAR(50), UNIQUE, NULL	Tax identification code of the Service Provider.
BusinessAddress	VARCHAR(500), NOT NULL	Business address of the Service Provider.
LicenseUrl	VARCHAR(500), NOT NULL	URL of the business license document.
VerificationStatus	VARCHAR(20), NOT NULL	Verification status of the Service Provider.
ApprovedAt	DATETIME, NULL	Time when the Service Provider was approved.
Bank_Info	VARCHAR(500), NULL	Banking information of the Service Provider.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Provider record creation time.
QRCodeUrl	VARCHAR(500), NULL	URL of the payment QR code.

2.5 Categories Table

Table IV.6: Categories Table Description

Field	Type	Description
CategoryID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the category.
CategoryName	VARCHAR(100), NOT NULL	Name of the category.

Field	Type	Description
Description	VARCHAR(255), NOT NULL	Description of the category.
CategoryType	VARCHAR(50), NOT NULL	Type of the category.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Category creation time.

2.6 CreativeSpaces Table

Table IV.7: CreativeSpaces Table Description

Field	Type	Description
SpaceID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Creative Space.
ProviderID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Service Provider.
SpaceName	VARCHAR(255), NOT NULL	Name of the Creative Space.
CategoryID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the space category.
Description	TEXT, NULL	Detailed description of the Creative Space.
SizeSqm	NUMERIC(8,2), NULL	Area of the Creative Space in square meters.
MaxCapacity	INT, NOT NULL	Maximum capacity of the Creative Space.
OperatingHours	VARCHAR(100), NOT NULL	Operating hours of the Creative Space.
PricingModel	VARCHAR(30), NOT NULL	Pricing model of the Creative Space.
BasePrice	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Base price of the Creative Space.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the Creative Space.
Address	VARCHAR(500), NOT NULL	Address of the Creative Space.

Field	Type	Description
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Space creation time.

2.7 SpaceImages Table

Table IV.8: SpaceImages Table Description

Field	Type	Description
SpaceImageID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the space image.
SpaceID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Creative Space.
ImageUrl	VARCHAR(500), NOT NULL	URL of the Creative Space image.
UploadedAt	DATETIME, NOT NULL	Image upload time.

2.8 Amenities Table

Table IV.9: Amenities Table Description

Field	Type	Description
AmenityID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the amenity.
AmenitieName	VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL	Name of the amenity.

2.9 SpaceAmenities Table

Table IV.10: SpaceAmenities Table Description

Field	Type	Description
SpaceAmenitiesID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the space-amenity record.
SpaceID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Creative Space.

Field	Type	Description
AmenityID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the amenity.

2.10 Equipment Table

Table IV.11: Equipment Table Description

Field	Type	Description
EquipmentID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the equipment.
ProviderID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Service Provider.
SpaceID	INT, FK, NULL	Reference to the Creative Space associated with the equipment.
CategoryID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the equipment category.
EquipmentName	VARCHAR(255), NOT NULL	Name of the equipment.
Brand	VARCHAR(100), NULL	Brand of the equipment.
Condition	VARCHAR(30), NOT NULL	Current physical condition of the equipment.
RentalPrice	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Rental price of the equipment.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the equipment.
PurchaseDate	DATETIME, NOT NULL	Purchase date of the equipment.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Equipment creation time.

2.11 Bookings Table

Table IV.12: Bookings Table Description

Field	Type	Description
BookingID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Booking.
PhotographerID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Photographer user.
SpaceID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the booked Creative Space.
PackageID	INT, FK, NULL	Reference to the selected Service Package.
StartTime	DATETIME, NOT NULL	Booking start time.
EndTime	DATETIME, NOT NULL	Booking end time.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the Booking.
TotalPrice	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Total price of the Booking.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Booking creation time.

2.12 BookingEquipment Table

Table IV.13: BookingEquipment Table Description

Field	Type	Description
BookingEquipmentID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Booking equipment record.
BookingID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Booking.
EquipmentID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the selected equipment.
Quantity	INT, NULL	Quantity of the selected equipment.
RentalPrice	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Rental price of the equipment.

2.13 ServiceSessions Table

Table IV.14: ServiceSessions Table Description

Field	Type	Description
SessionID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the service session.
BookingID	INT, FK, UNIQUE, NOT NULL	Reference to the Booking.
CheckInTime	DATETIME, NULL	Check-in time of the Photographer.
CheckOutTime	DATETIME, NULL	Check-out time of the Photographer.
CheckInMethod	VARCHAR(20), NULL	Method used for check-in.
ActualDurationMinutes	INT, NULL	Actual service duration in minutes.
Notes	TEXT, NULL	Additional notes about the service session.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the service session.

2.14 SessionEquipmentUsage Table

Table IV.15: SessionEquipmentUsage Table Description

Field	Type	Description
SEUsageID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the equipment usage record.
SessionID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the service session.
EquipmentID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the used equipment.
Quantity	INT, NOT NULL	Quantity of equipment used.
Notes	VARCHAR(255), NULL	Additional notes about equipment usage.

2.15 ServicePackages Table

Table IV.16: ServicePackages Table Description

Field	Type	Description
PackageID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Service Package.
ProviderID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Service Provider.
PackageName	VARCHAR(255), NOT NULL	Name of the Service Package.
Description	TEXT, NULL	Description of the Service Package.
Price	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Price of the Service Package.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the Service Package.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Package creation time.

2.16 Invoices Table

Table IV.17: Invoices Table Description

Field	Type	Description
InvoiceID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the invoice.
SessionID	INT, FK, UNIQUE, NOT NULL	Reference to the service session.
InvoiceNumber	VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL	Unique invoice number.
SubTotal	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Subtotal amount before discount and tax.
DiscountAmount	NUMERIC(12,2), NULL	Discount amount applied to the invoice.
TaxAmount	NUMERIC(12,2), NULL	Tax amount applied to the invoice.
TotalAmount	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Final total amount of the invoice.

Field	Type	Description
IssuedAt	DATETIME, NOT NULL	Invoice issue time.

2.17 InvoiceDetail Table

Table IV.18: InvoiceDetail Table Description

Field	Type	Description
InvoiceDetailID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the invoice detail.
InvoiceID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the invoice.
Description	TEXT, NOT NULL	Description of the invoice item.
Quantity	INT, NOT NULL	Quantity of the invoice item.
UnitPrice	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Unit price of the invoice item.
LineTotal	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Total amount of the invoice item.

2.18 Payments Table

Table IV.19: Payments Table Description

Field	Type	Description
PaymentID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the payment.
InvoiceID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the invoice being paid.
PaymentMethod	VARCHAR(255), NOT NULL	Payment method used by the Photographer.
Amount	NUMERIC(12,2), NOT NULL	Payment amount.
Status	VARCHAR(50), NOT NULL	Current status of the payment.
PaidAt	DATETIME, NULL	Time when the payment was completed.

2.19 Workshops Table

Table IV.20: Workshops Table Description

Field	Type	Description
WorkshopID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Workshop.
ProviderID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Service Provider.
Title	VARCHAR(255), NOT NULL	Workshop title.
Description	TEXT, NULL	Detailed Workshop description.
Location	VARCHAR(500), NOT NULL	Workshop location.
StartTime	DATETIME, NOT NULL	Workshop start time.
EndTime	DATETIME, NOT NULL	Workshop end time.
Capacity	INT, NOT NULL	Maximum number of participants.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the Workshop.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Workshop creation time.

2.20 WorkshopRegistrations Table

Table IV.21: WorkshopRegistrations Table Description

Field	Type	Description
WorkshopRegistrationID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the Workshop registration.
WorkshopID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the Workshop.
UserID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the registered Photographer.

Field	Type	Description
RegisteredAt	DATETIME, NOT NULL	Registration time.
Status	VARCHAR(20), NOT NULL	Current status of the registration.

2.21 Notifications Table

Table IV.22: Notifications Table Description

Field	Type	Description
NotificationID	INT, PK, IDENTITY	Unique identifier of the notification.
UserID	INT, FK, NOT NULL	Reference to the user receiving the notification.
Title	VARCHAR(255), NOT NULL	Notification title.
Content	TEXT, NOT NULL	Notification content.
Type	VARCHAR(30), NOT NULL	Type of the notification.
IsRead	BOOLEAN, NOT NULL	Indicates whether the notification has been read.
CreatedAt	DATETIME, NOT NULL	Notification creation time.

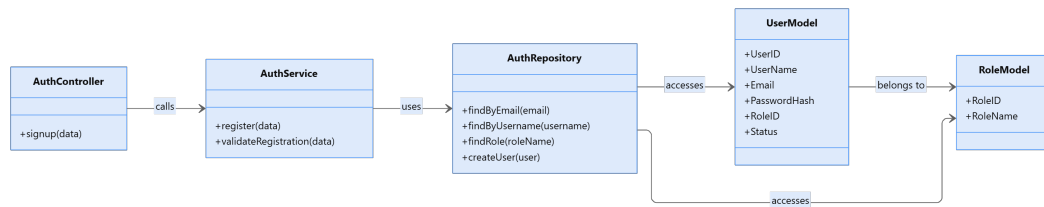
3 Chi tiết thiết kế

Thiết kế chi tiết được xây dựng cho 34 Use Case được xác định trong Chương III. Mỗi Use Case được phân tích dựa trên Actor, các thành phần xử lý, cơ sở dữ liệu và luồng thực hiện tương ứng. Nội dung thiết kế được tổ chức theo từng nhóm chức năng, bảo đảm sự thống nhất với kiến trúc hệ thống, Package Design và Database Design được trình bày trong các phần trước.

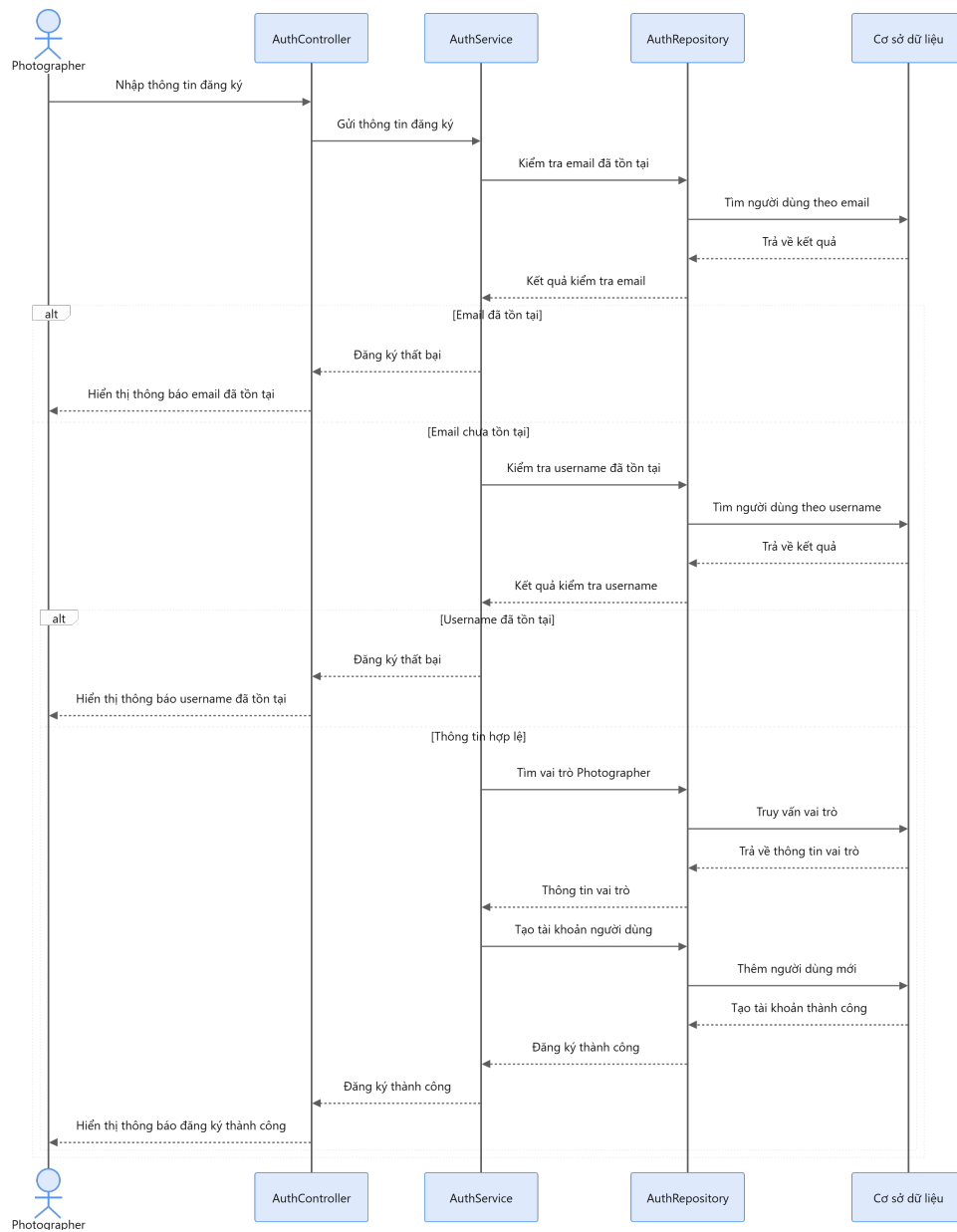
“`latex`

3.1 Authentication Module

3.1.1 Đăng ký Photographer

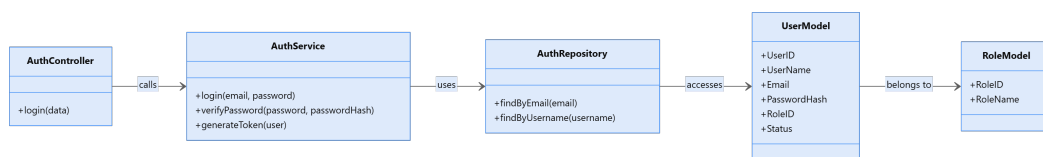


Class Diagram

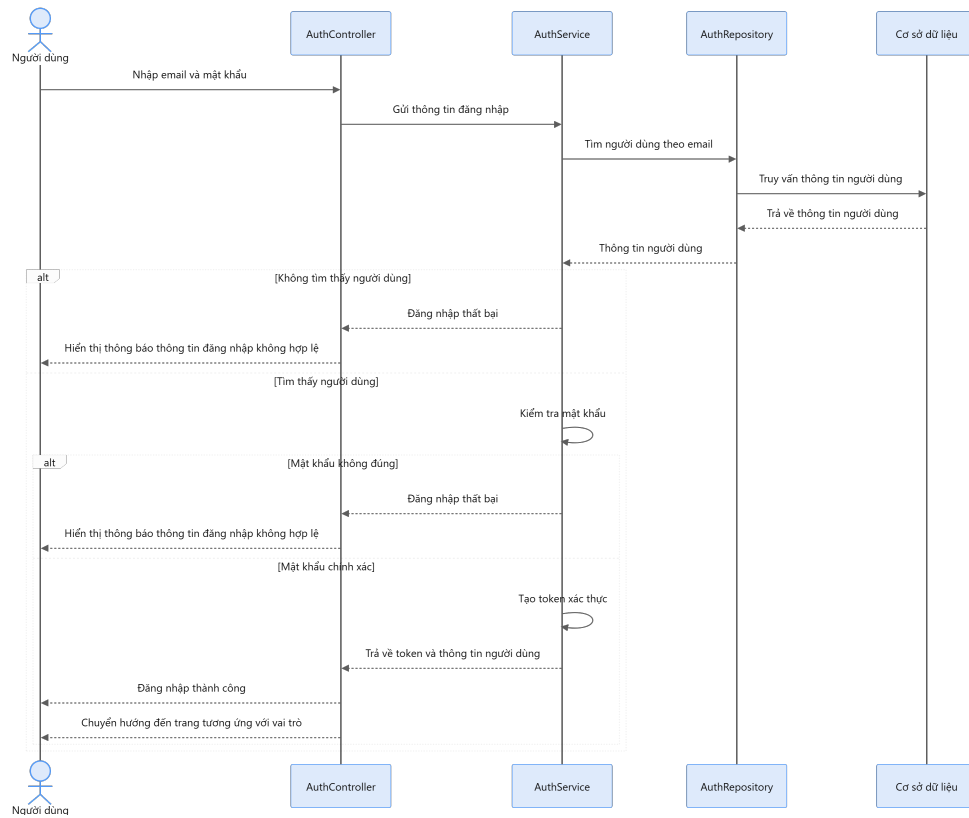


Sequence Diagram

3.1.2 Đăng nhập

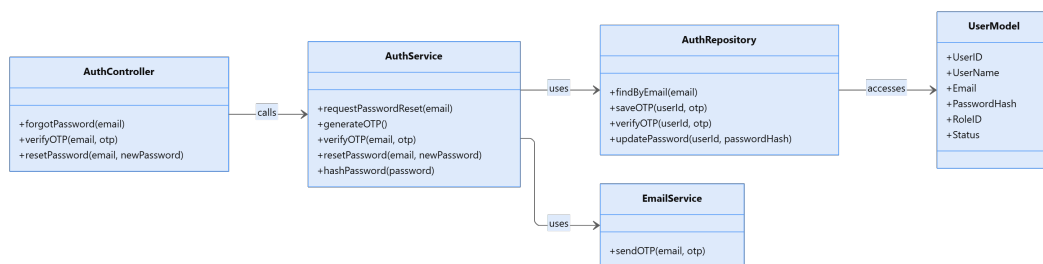


Class Diagram

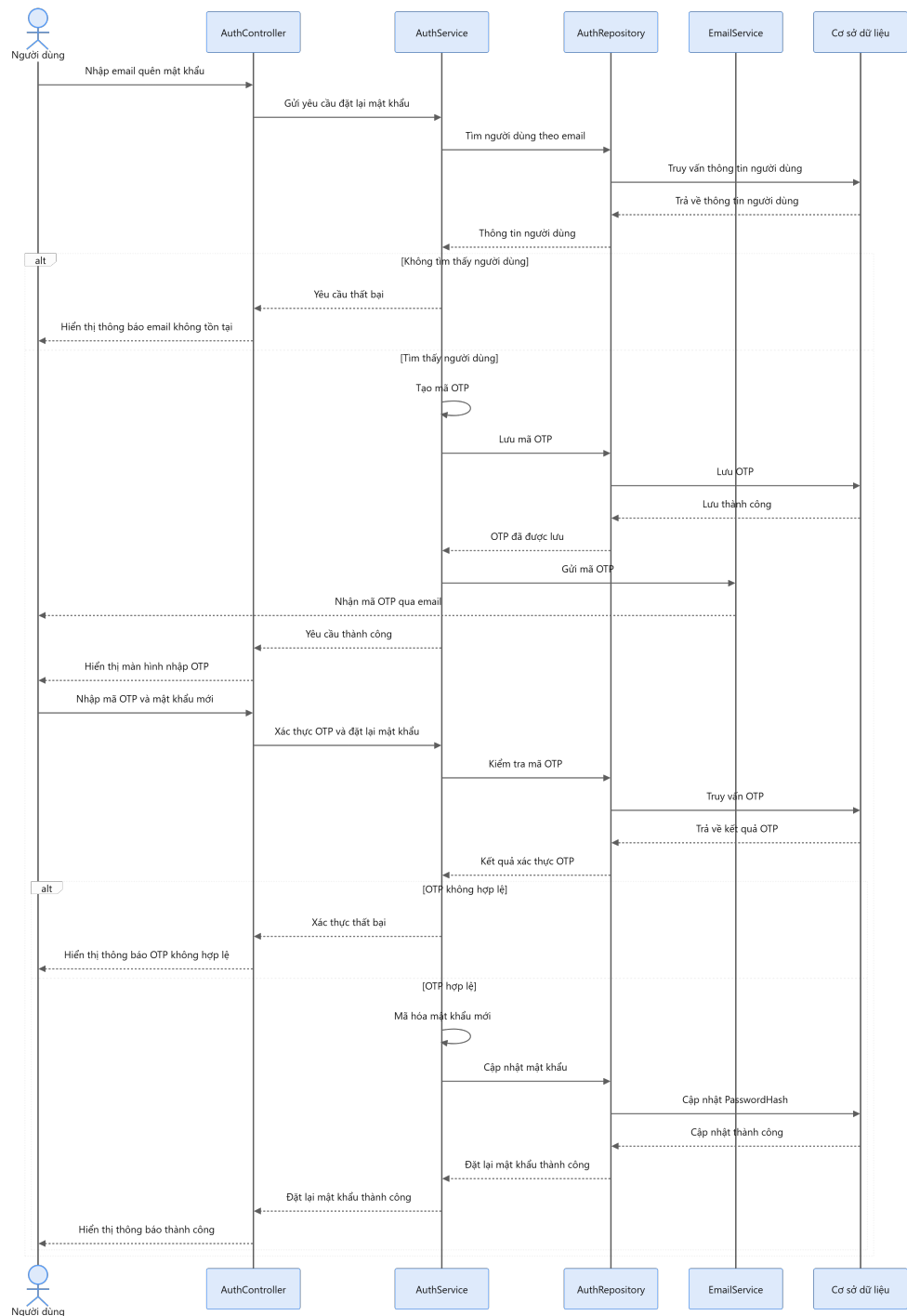


Sequence Diagram

3.1.3 Quên mật khẩu

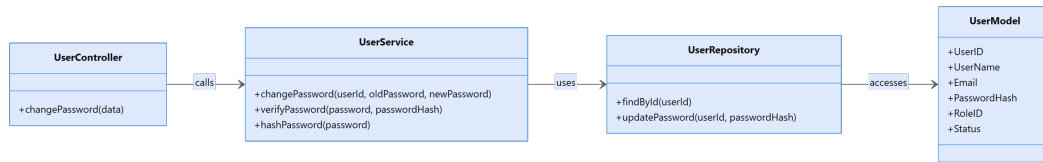


Class Diagram

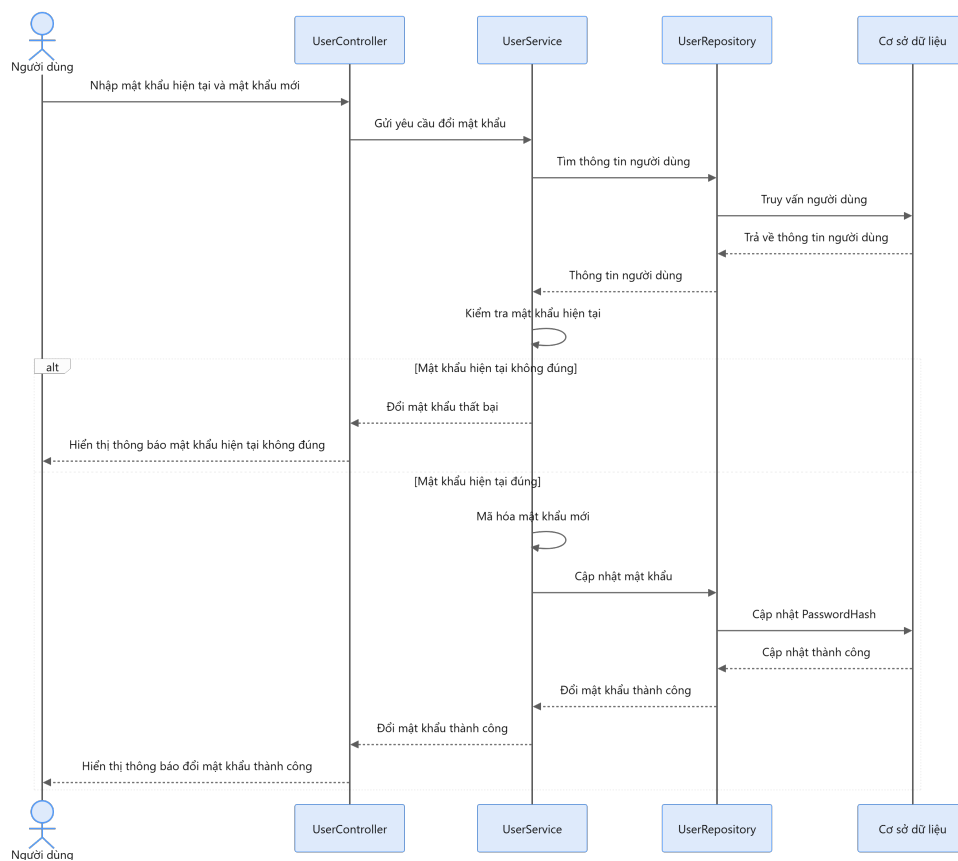


Sequence Diagram

3.1.4 Đổi mật khẩu



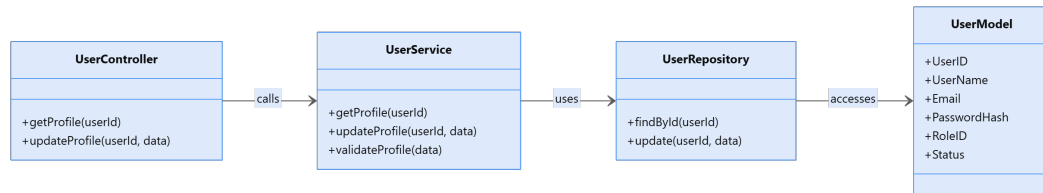
Class Diagram



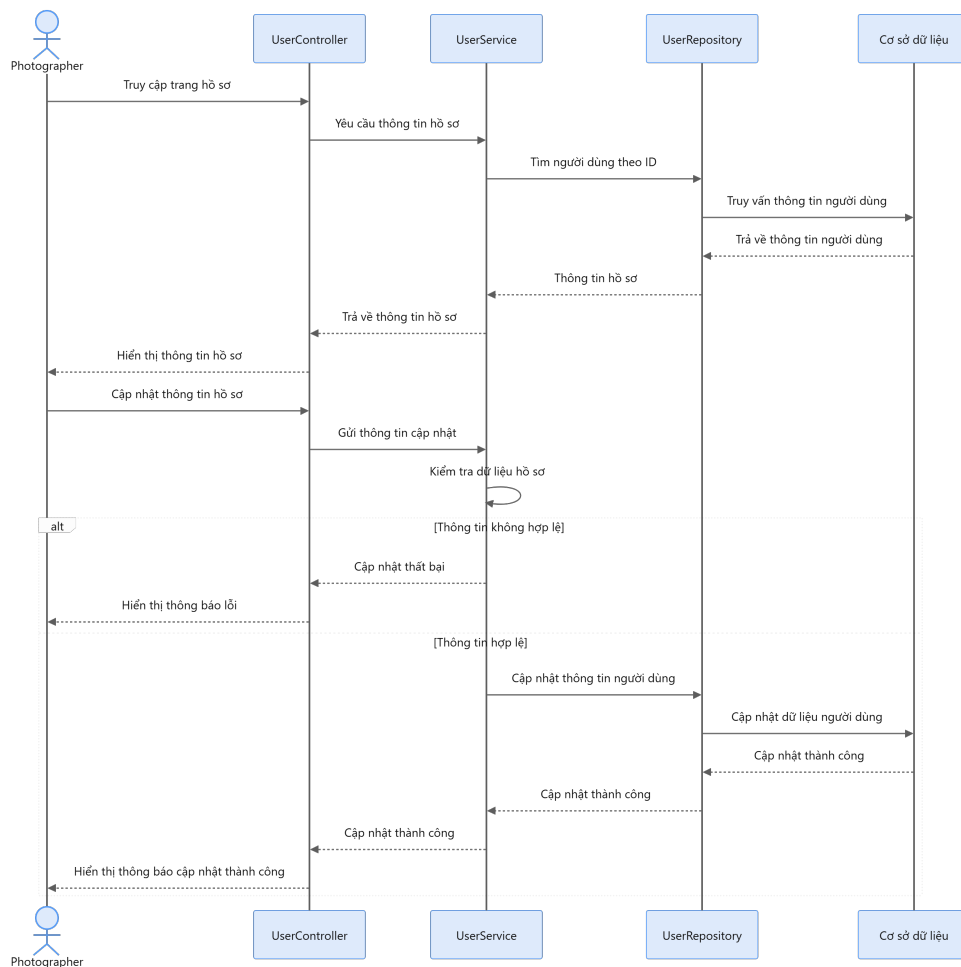
Sequence Diagram

3.2 Photographer Management Module

3.2.1 Quản lý hồ sơ



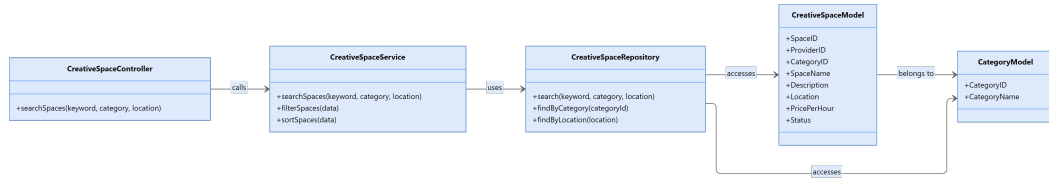
Class Diagram



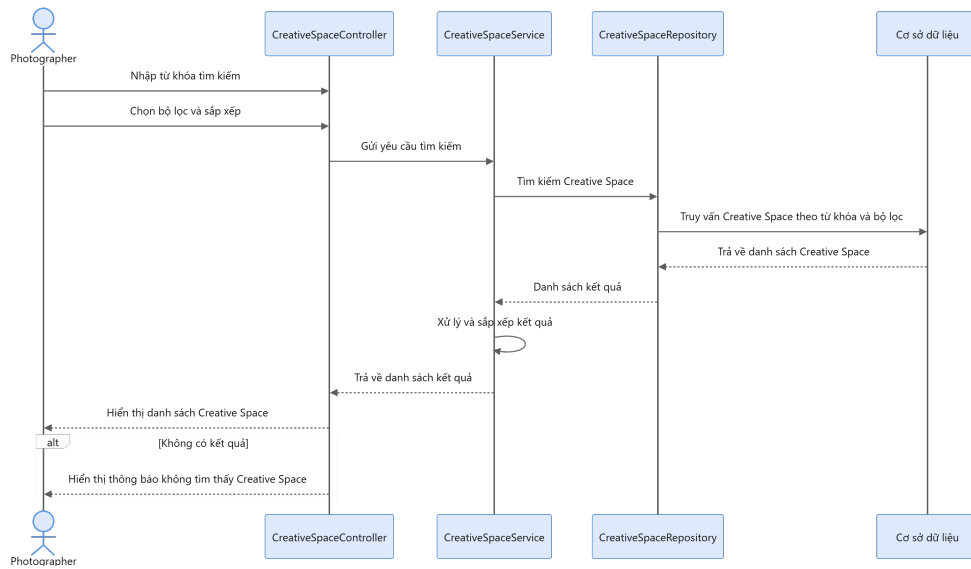
Sequence Diagram

3.3 Service Search and Discovery Module

3.3.1 Tìm kiếm Creative Space

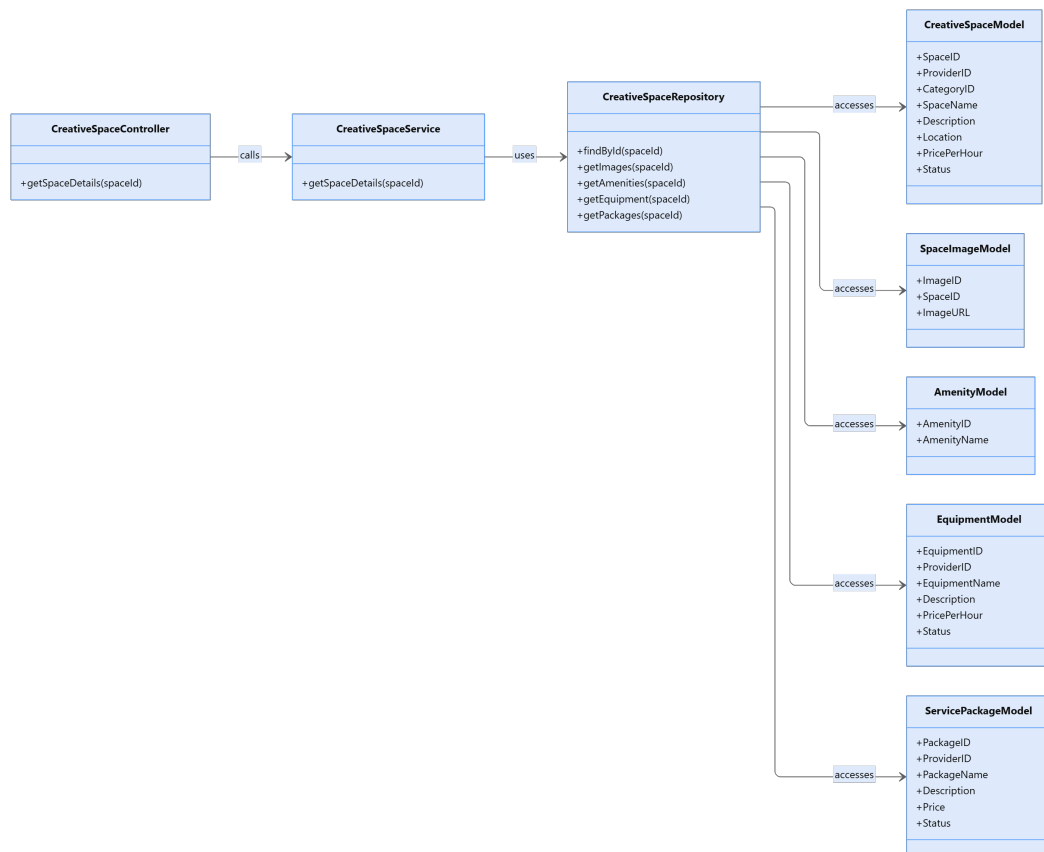


Class Diagram

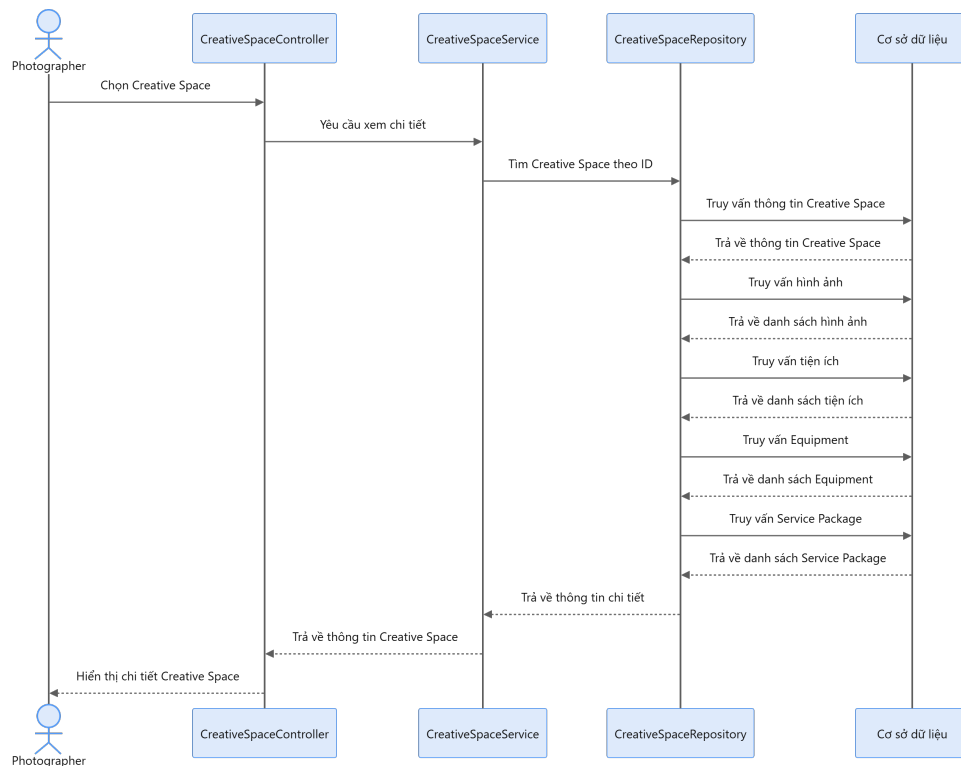


Sequence Diagram

3.3.2 Xem chi tiết Creative Space



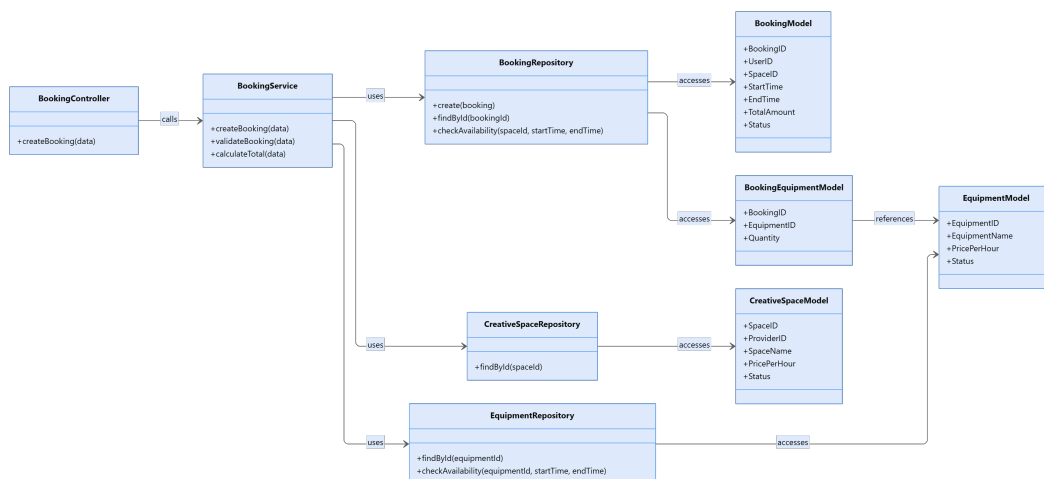
Class Diagram



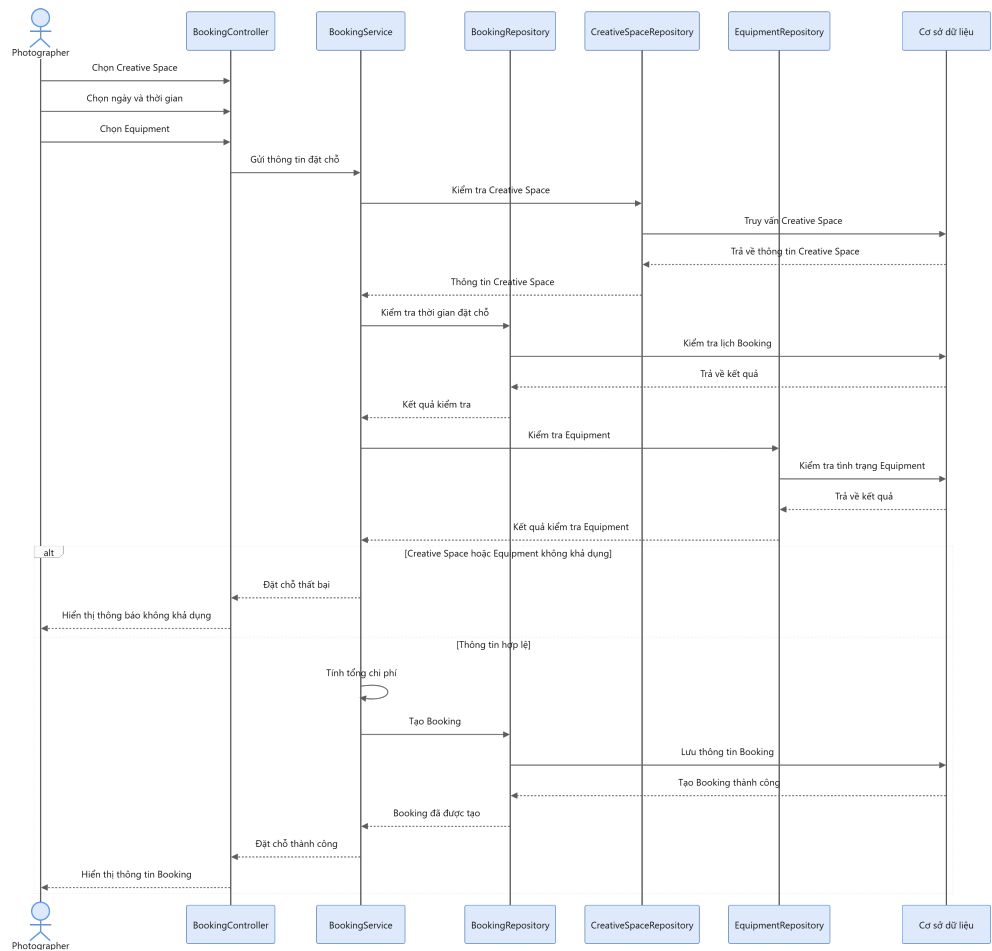
Sequence Diagram

3.4 Reservation Management Module

3.4.1 Đặt chỗ

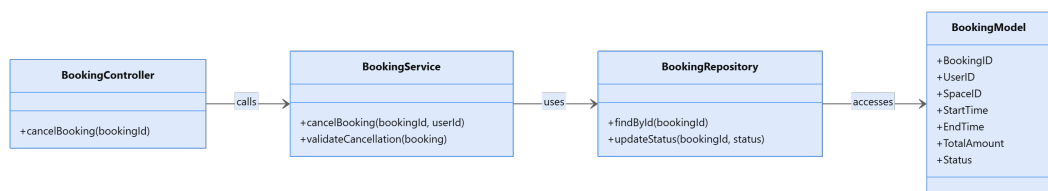


Class Diagram

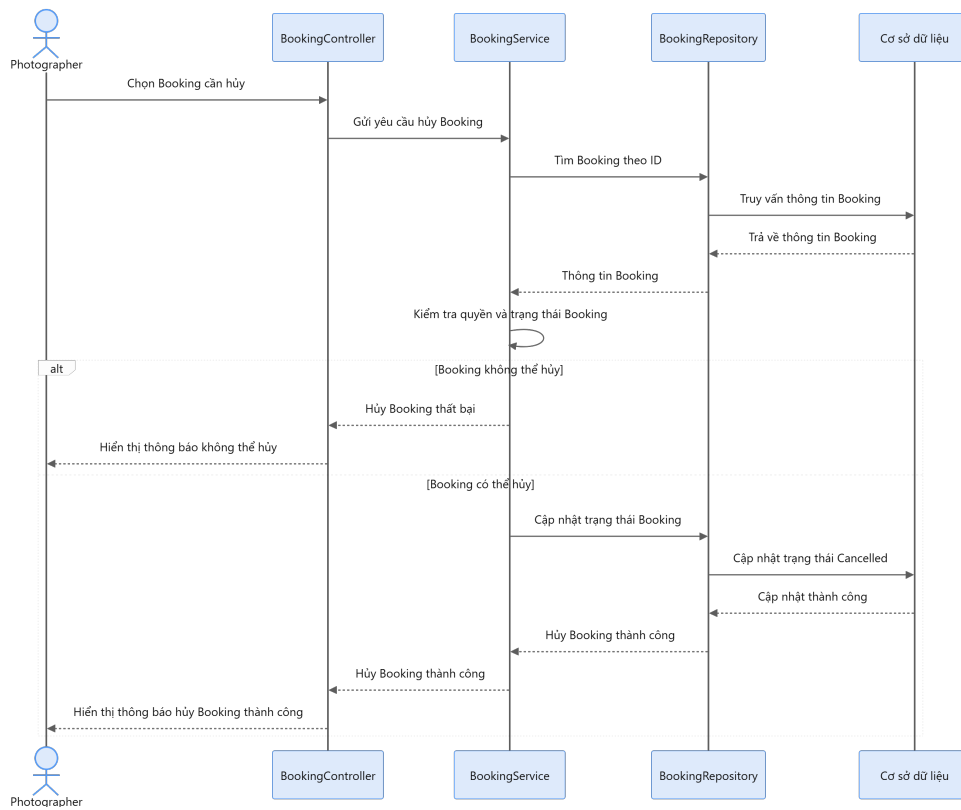


Sequence Diagram

3.4.2 Hủy Booking



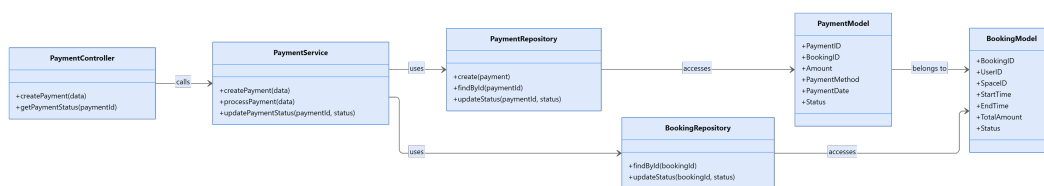
Class Diagram



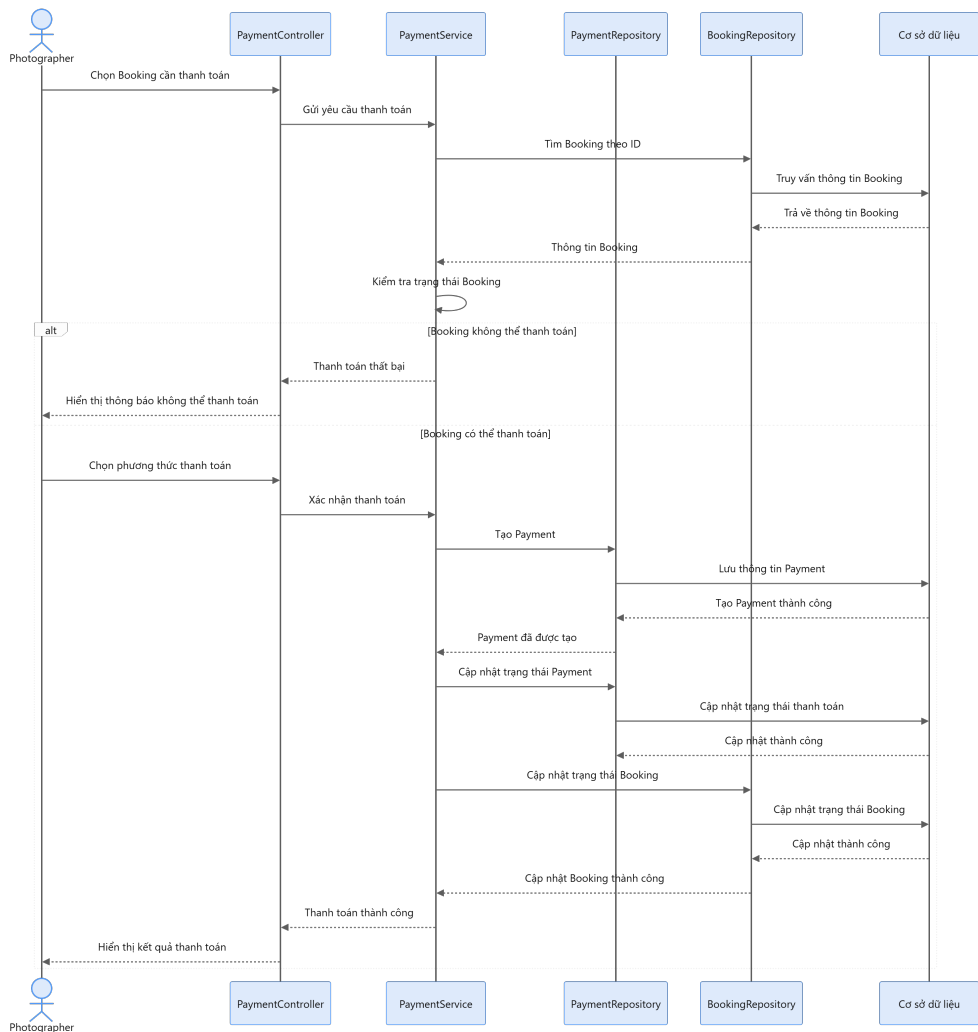
Sequence Diagram

3.5 Payment and Booking Management Module

3.5.1 Thanh toán



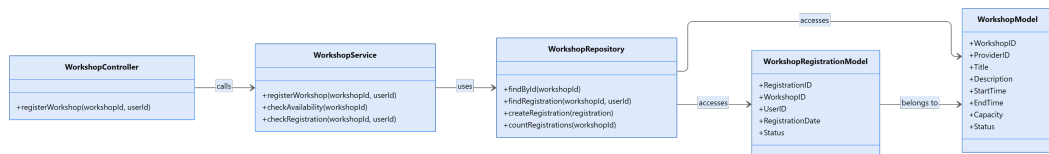
Class Diagram



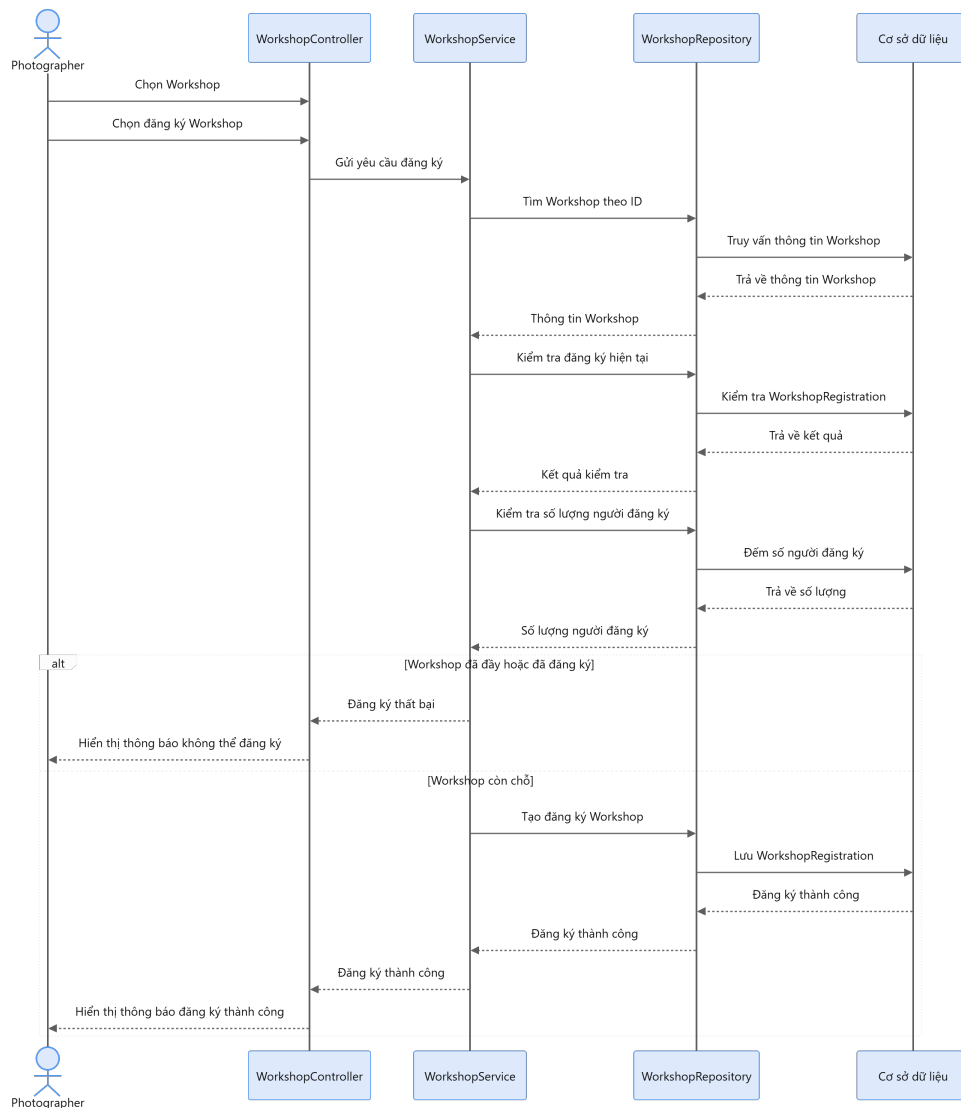
Sequence Diagram

3.6 Workshop Management Module

3.6.1 Đăng ký Workshop



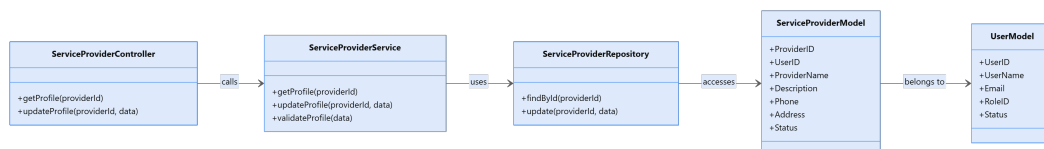
Class Diagram



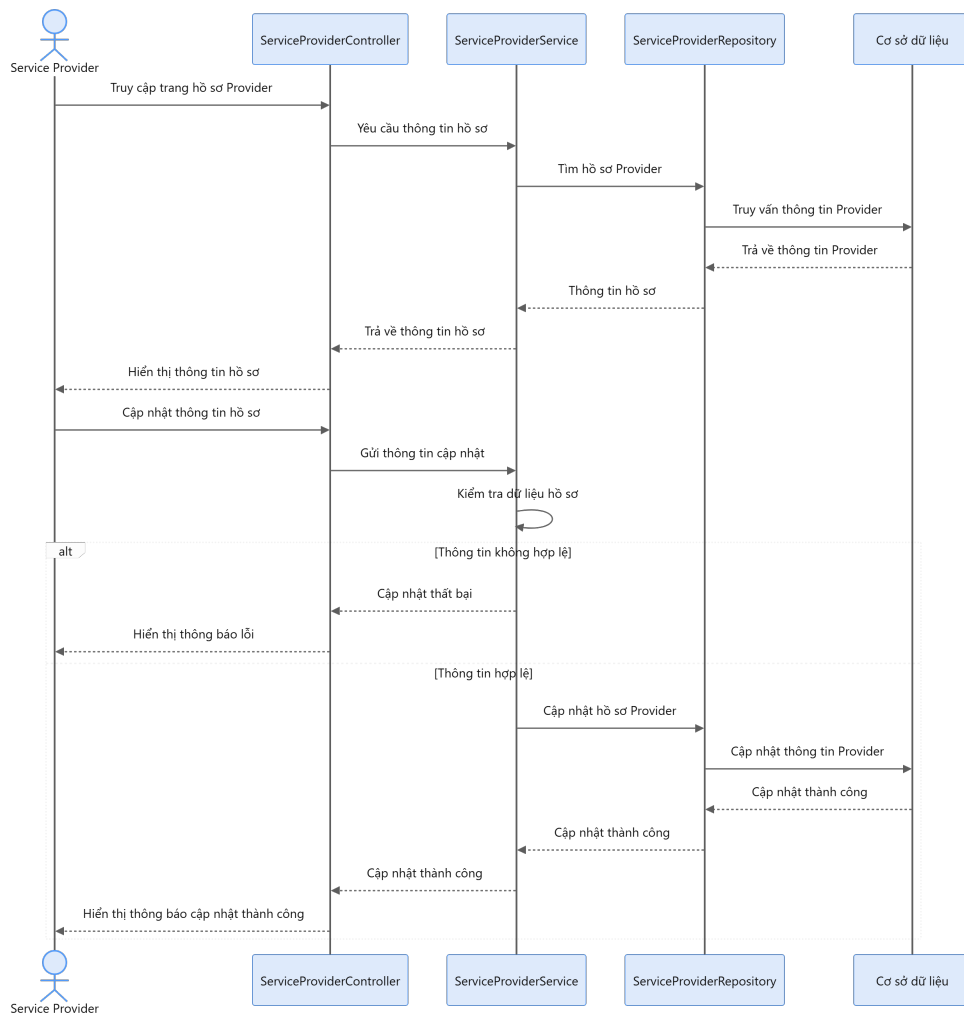
Sequence Diagram

3.7 Service Provider Management Module

3.7.1 Quản lý hồ sơ Provider

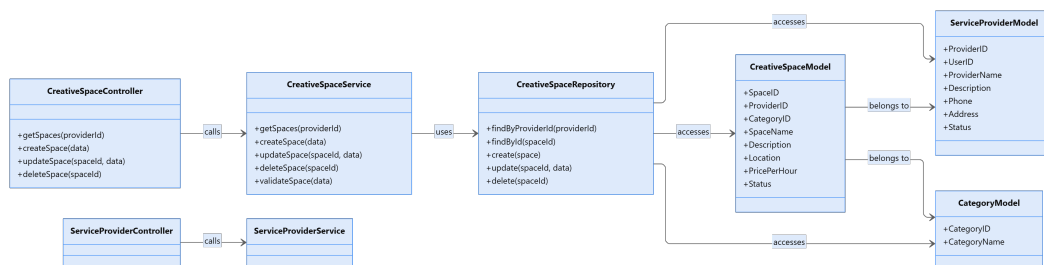


Class Diagram

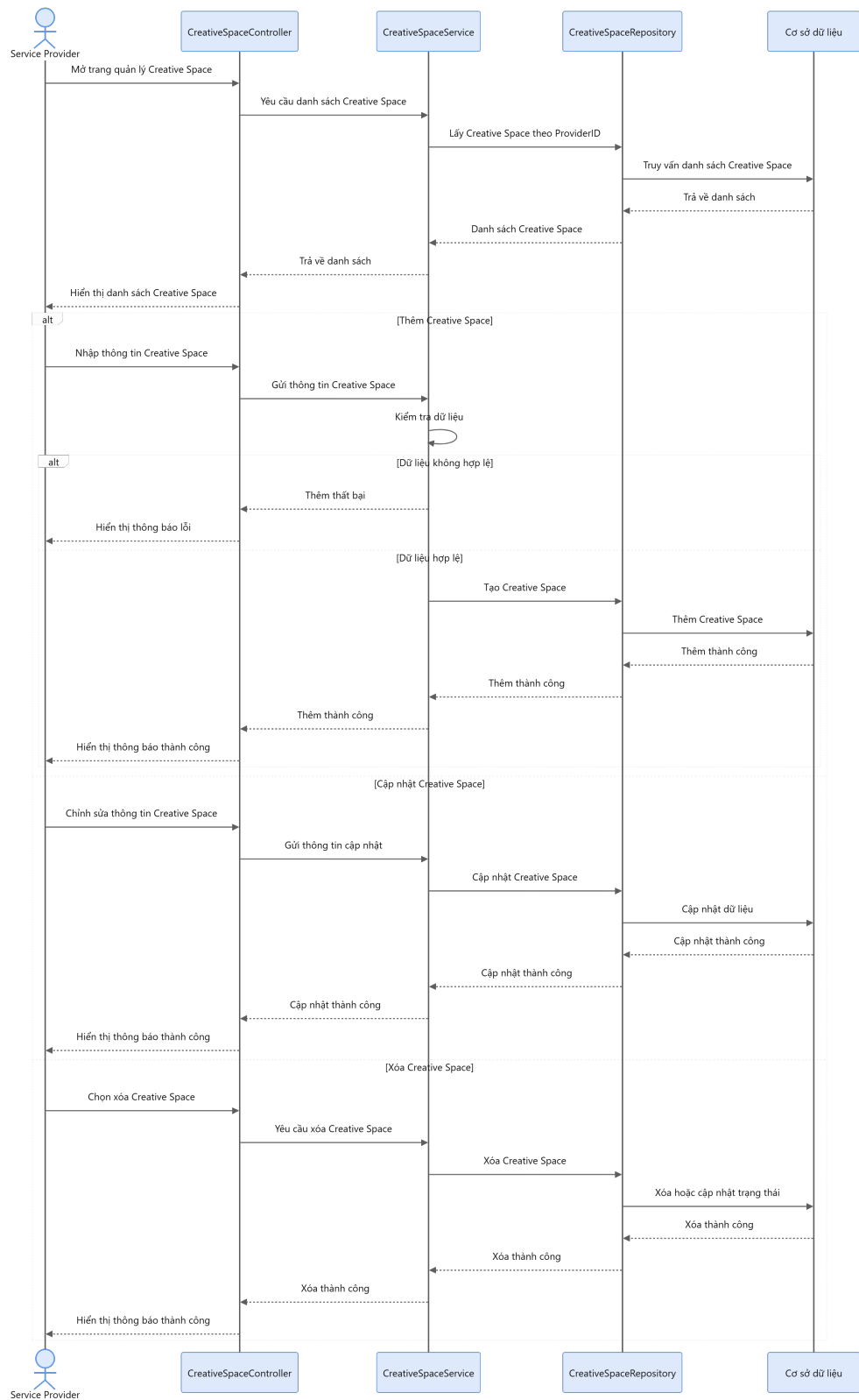


Sequence Diagram

3.7.2 Quản lý Creative Space

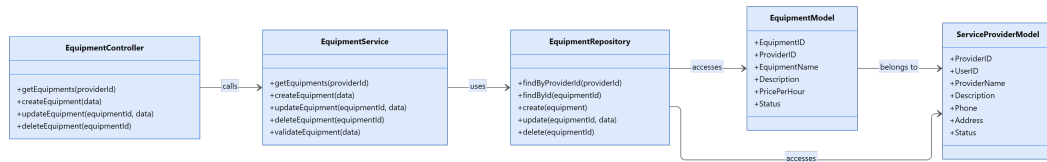


Class Diagram

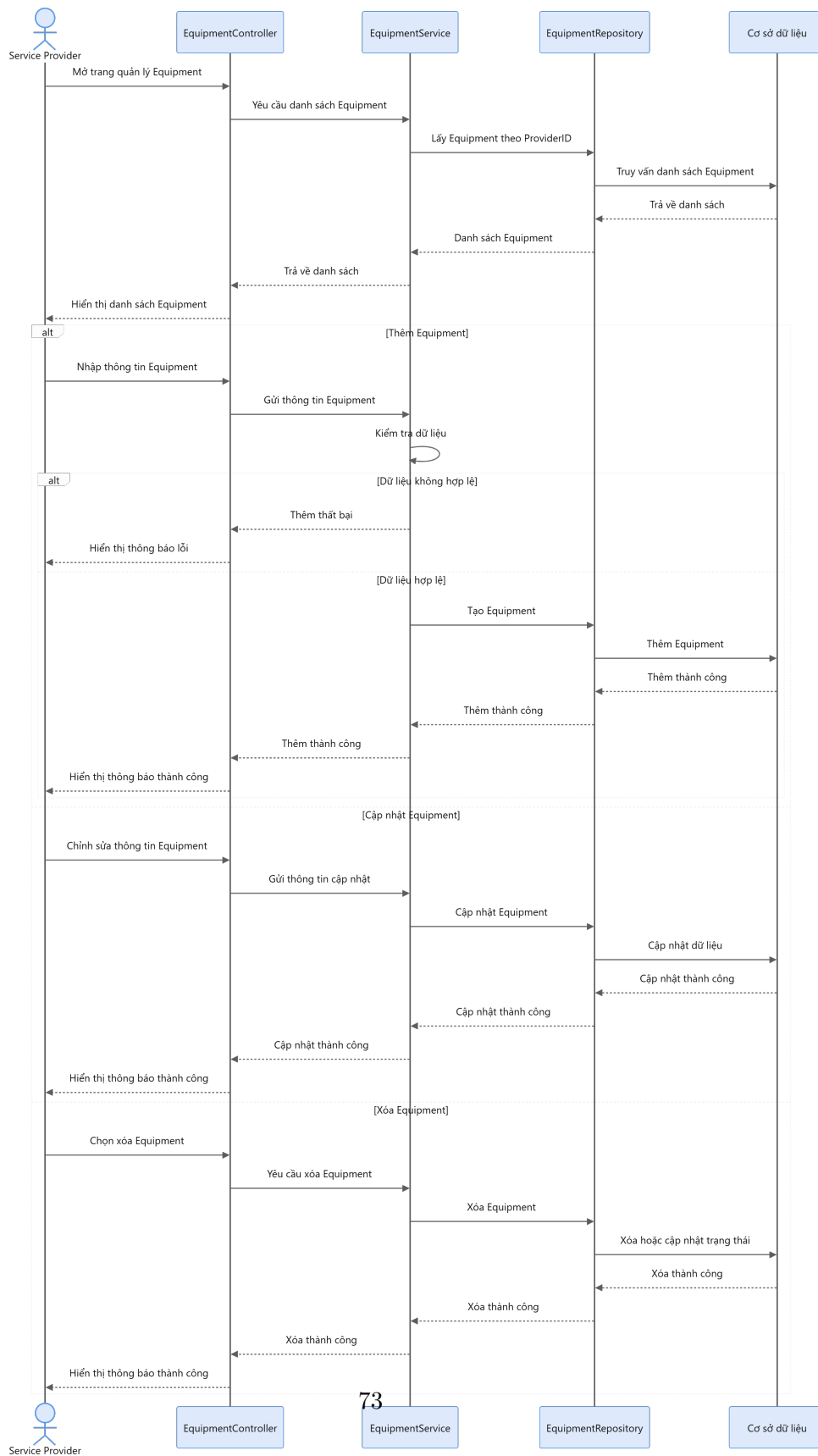


Sequence Diagram

3.7.3 Quản lý Equipment

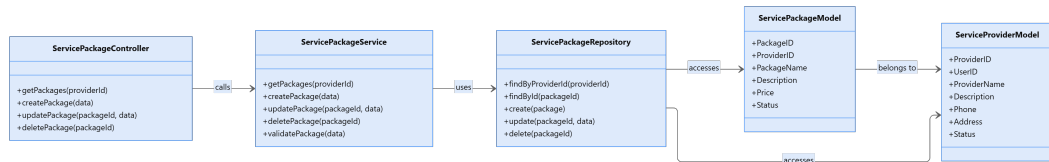


Class Diagram

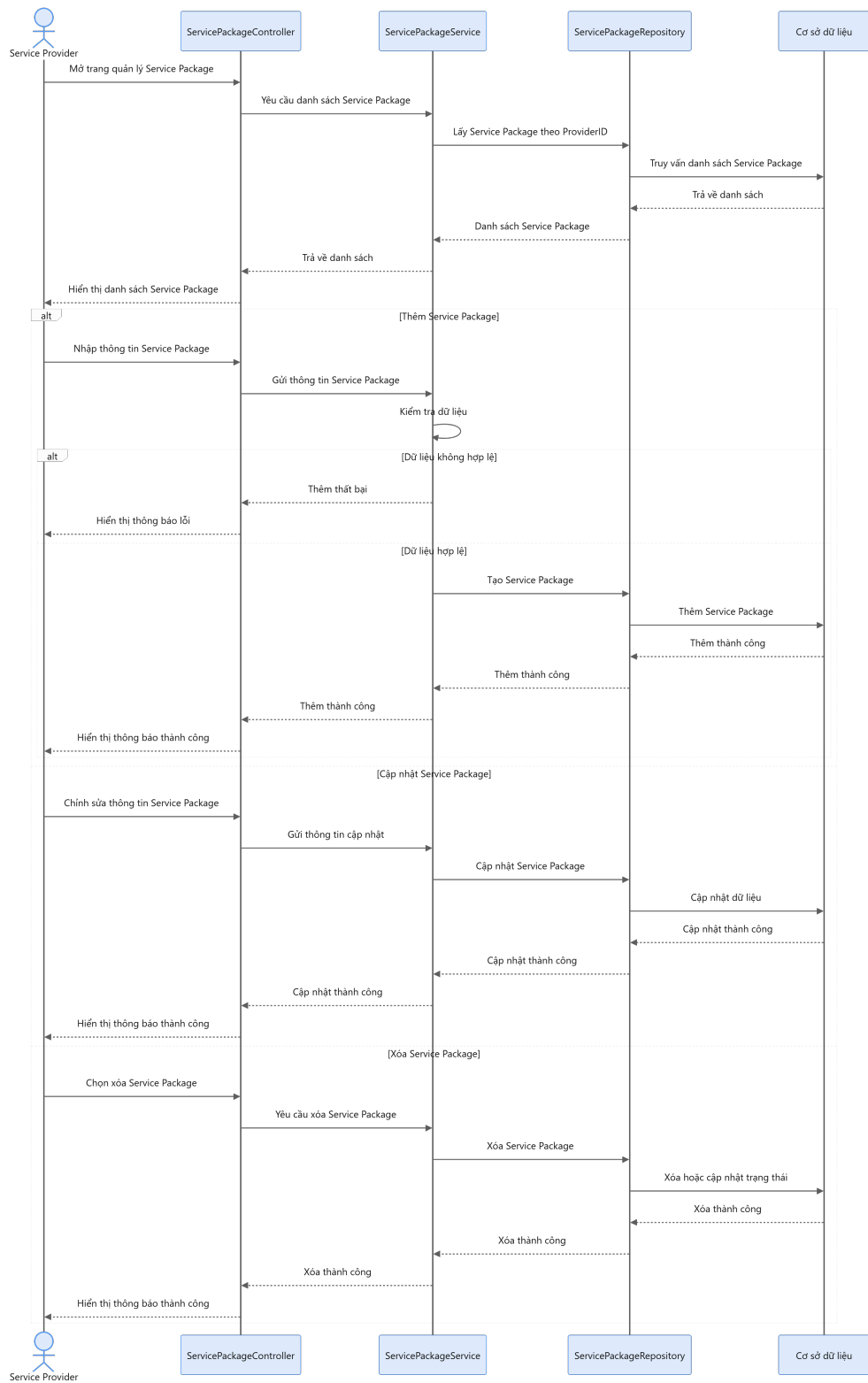


Sequence Diagram

3.7.4 Quản lý Service Package

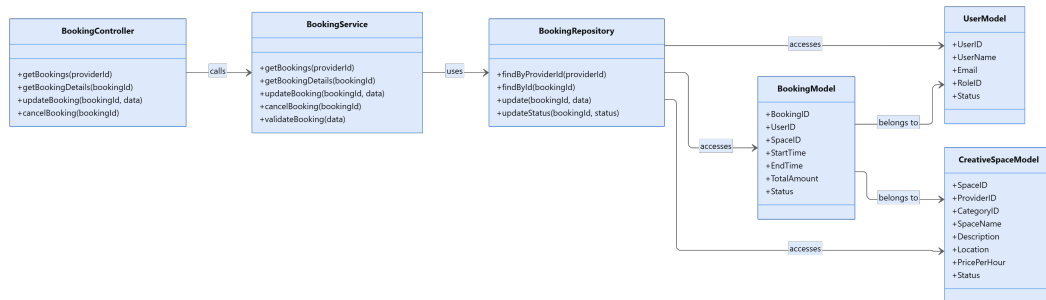


Class Diagram

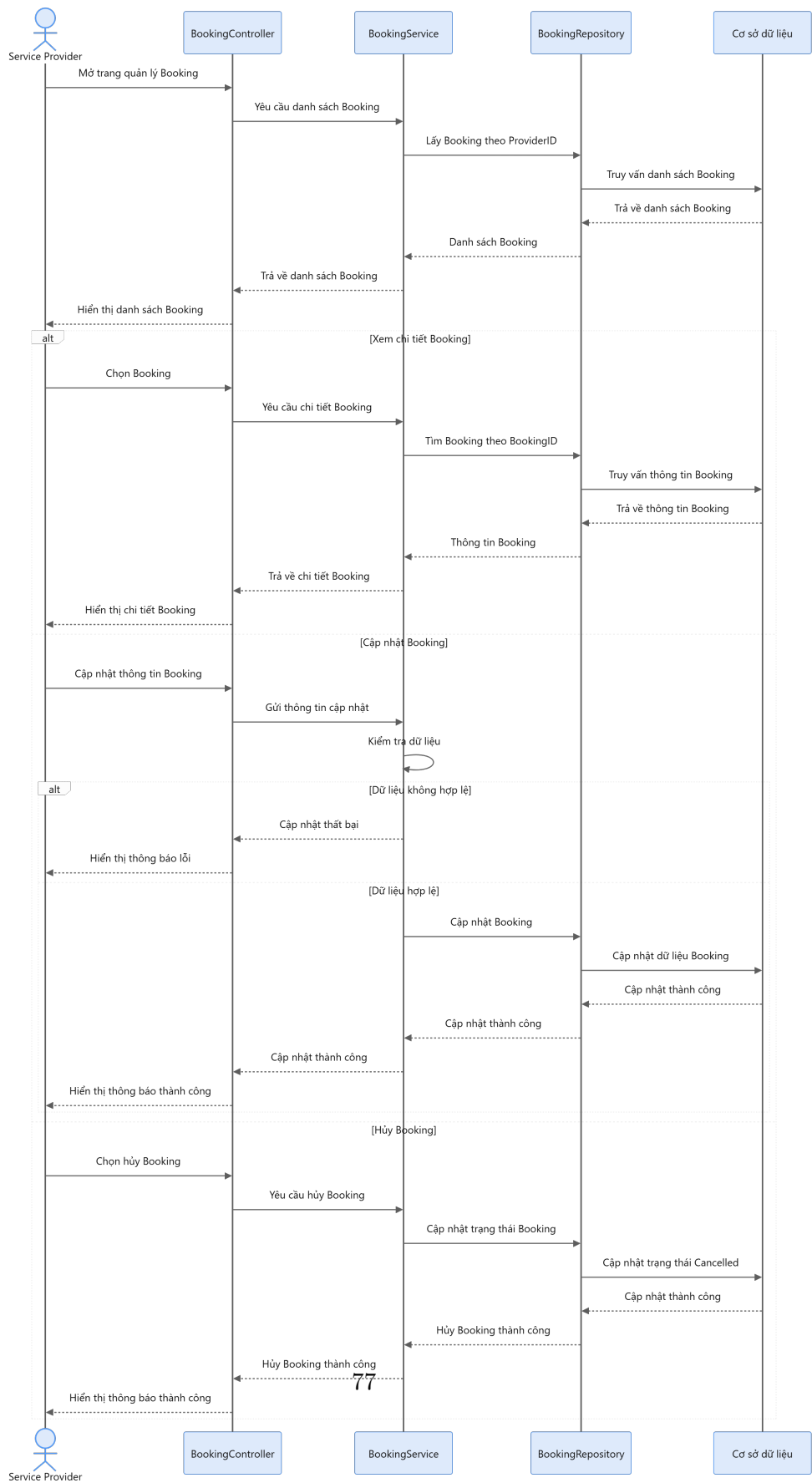


Sequence Diagram

3.7.5 Quản lý Booking

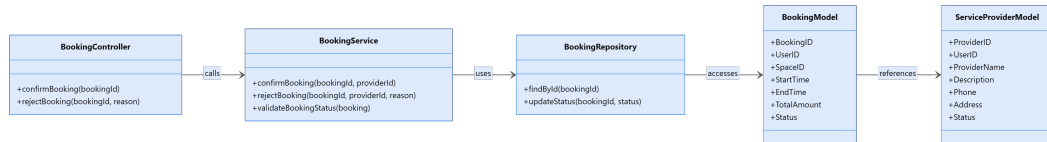


Class Diagram

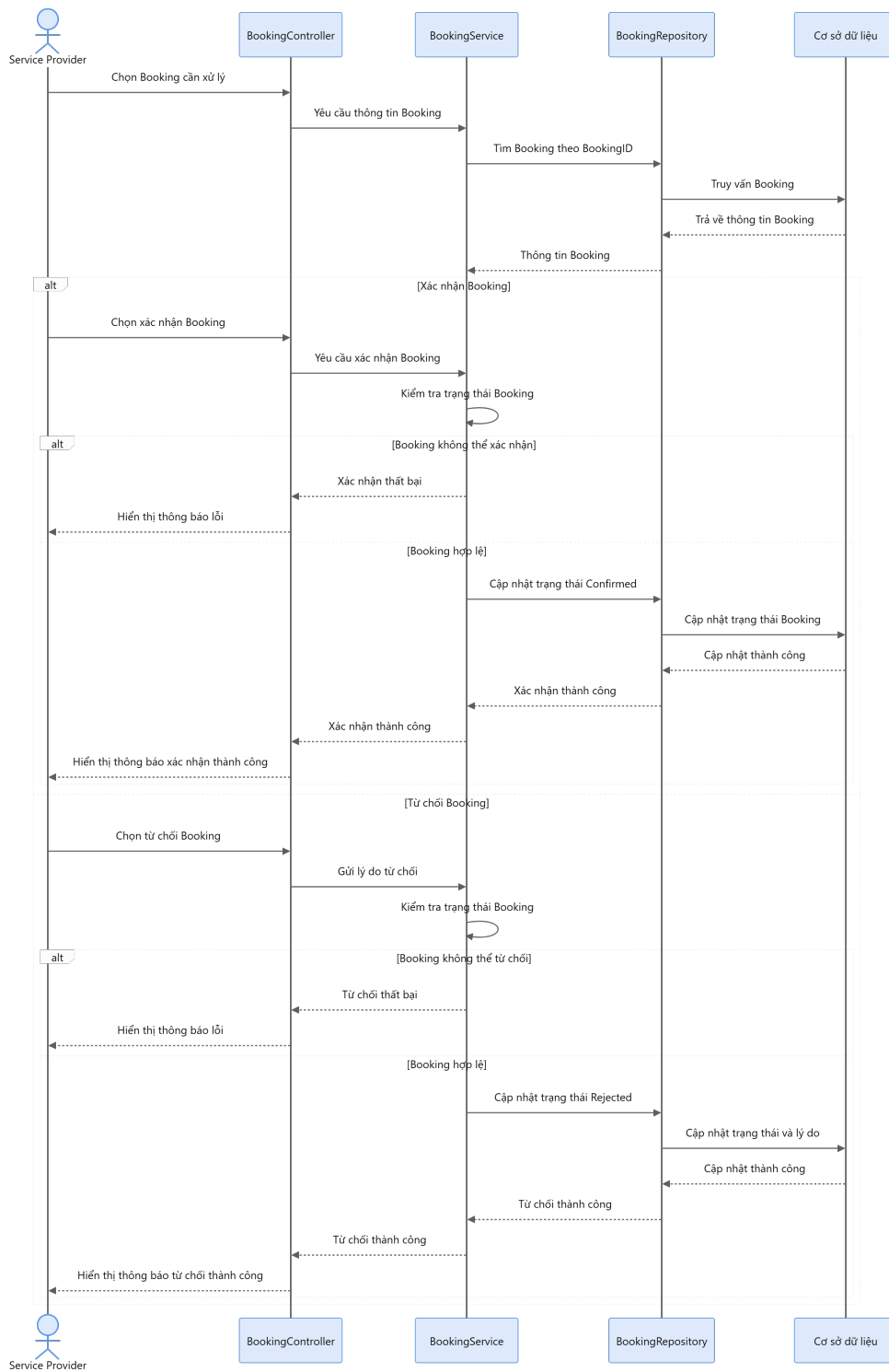


Sequence Diagram

3.7.6 Xác nhận/Từ chối Booking

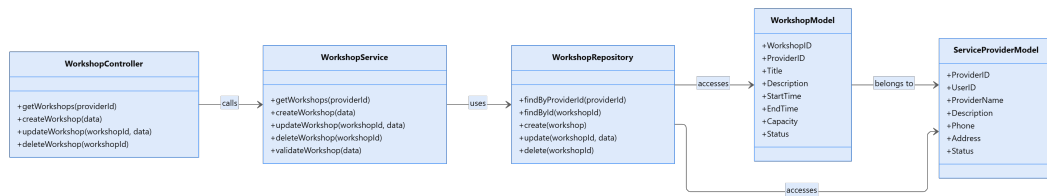


Class Diagram

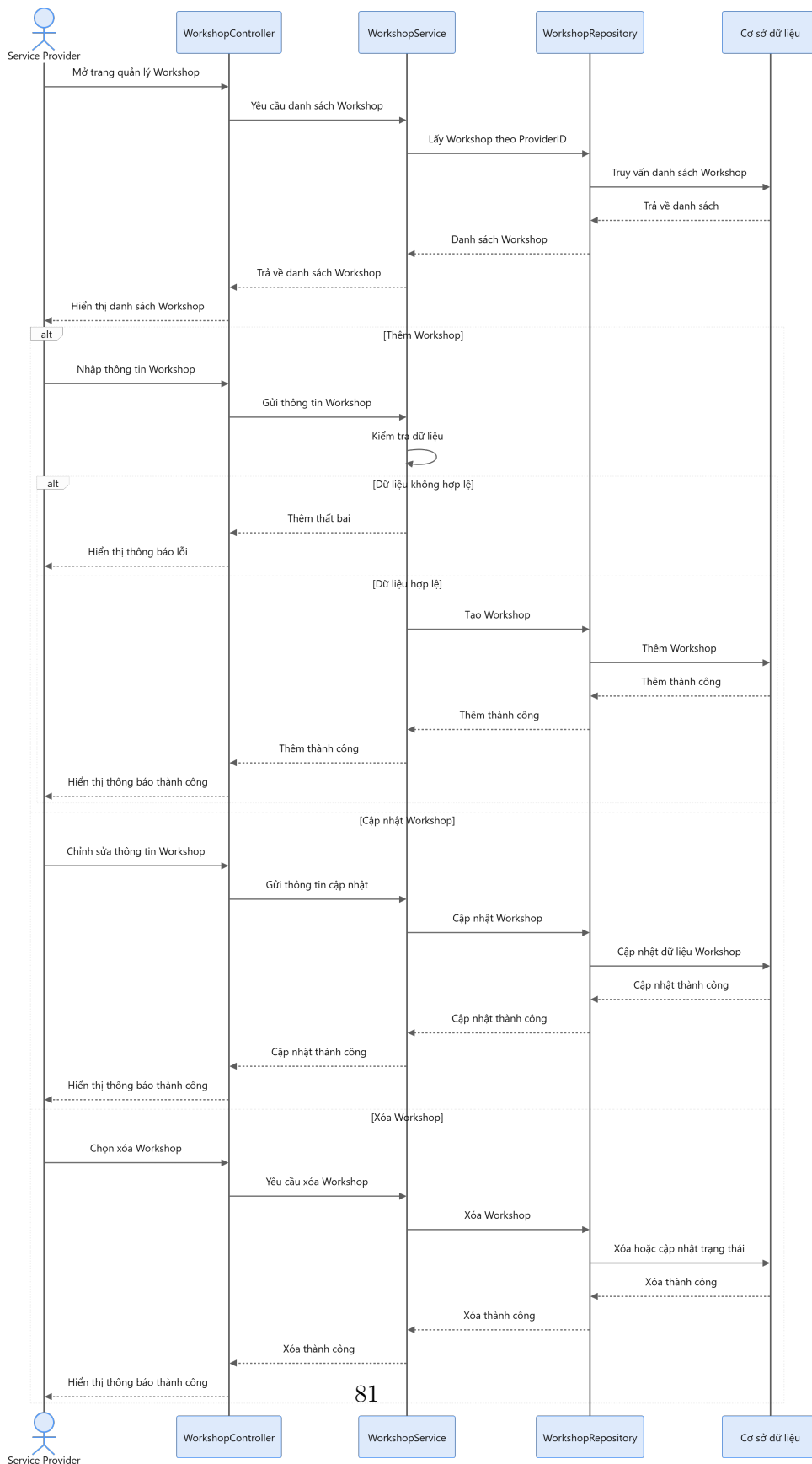


Sequence Diagram

3.7.7 Quản lý Workshop



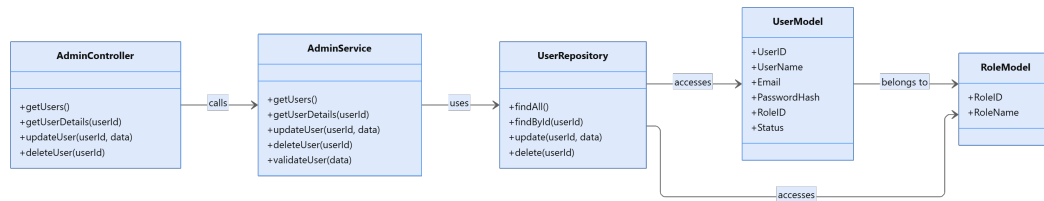
Class Diagram



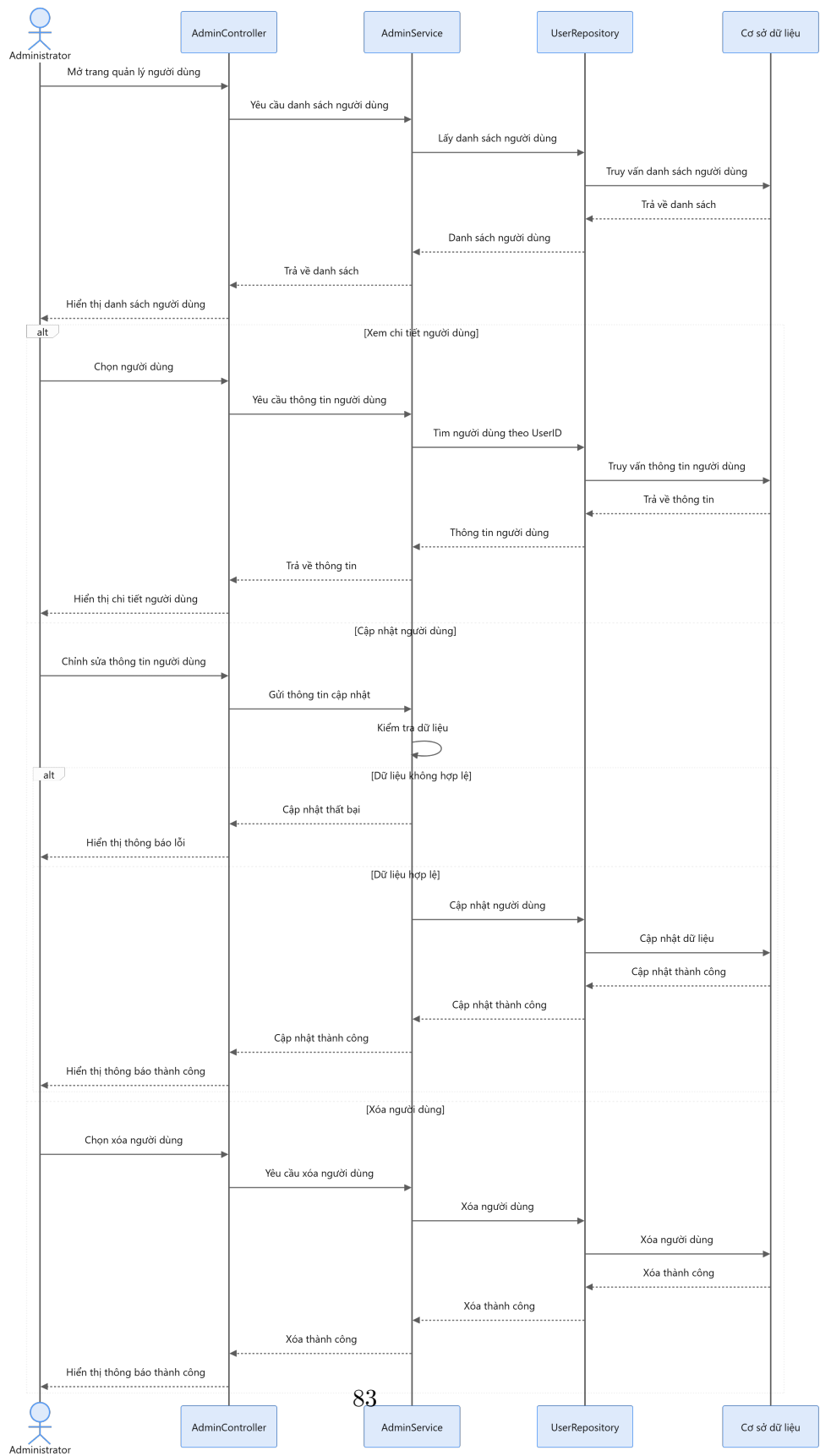
Sequence Diagram

3.8 Administrator Management Module

3.8.1 Quản lý người dùng

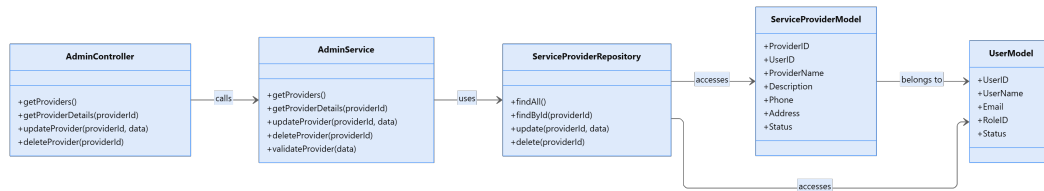


Class Diagram

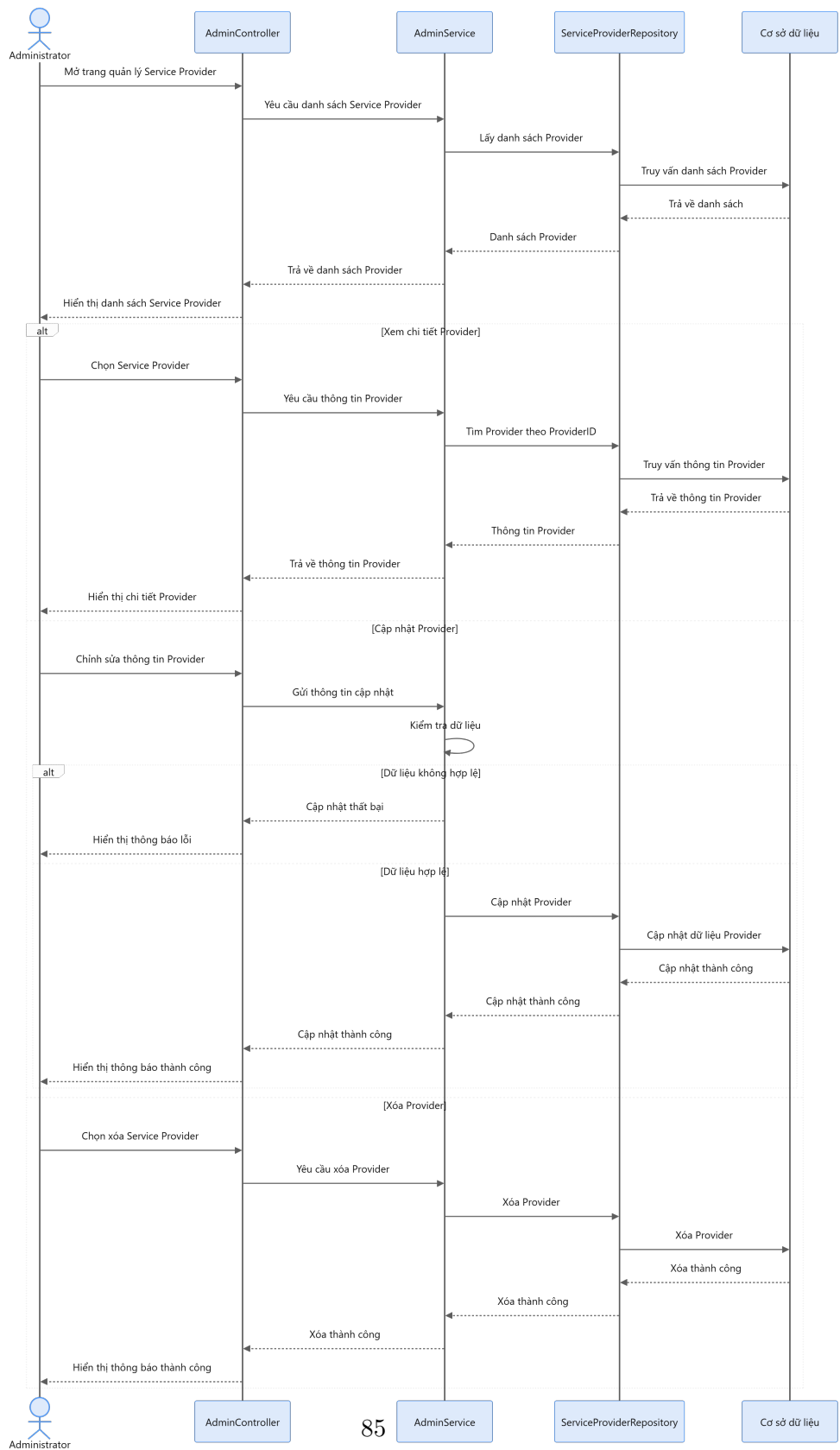


Sequence Diagram

3.8.2 Quản lý Service Provider

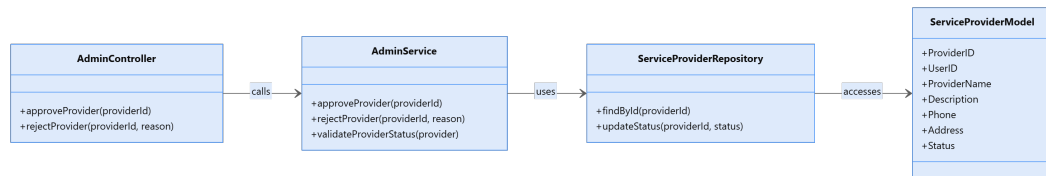


Class Diagram

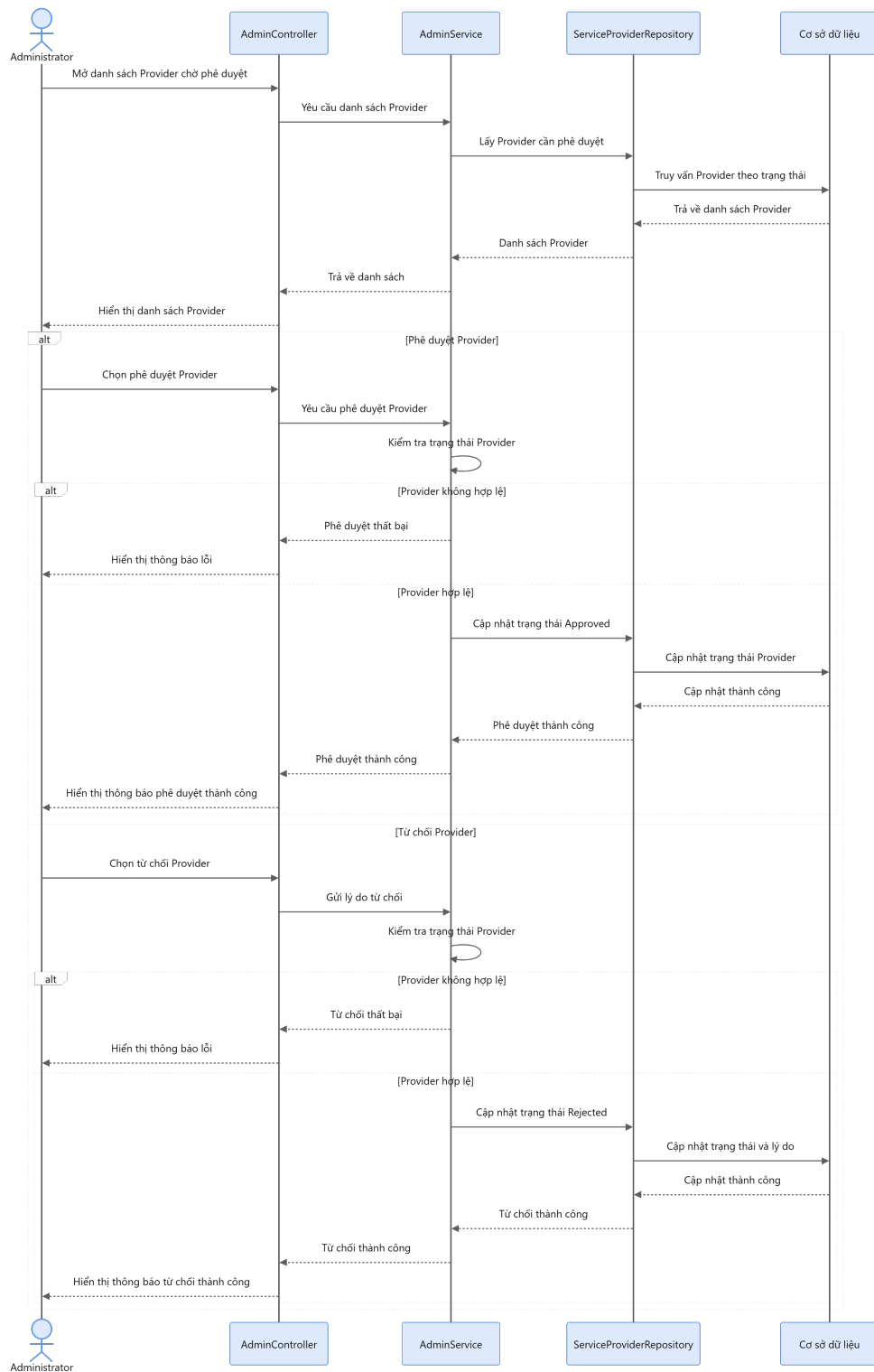


Sequence Diagram

3.8.3 Phê duyệt Service Provider



Class Diagram



Sequence Diagram

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1 Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng chính của hệ thống kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ Darkroom và Studio đã được triển khai đầy đủ ở cả Frontend và Backend. Mục tiêu của kiểm thử là xác định hệ thống có hoạt động đúng theo yêu cầu chức năng hay không, dữ liệu có được xử lý chính xác hay không, đồng thời đảm bảo người dùng chỉ có thể thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Hệ thống gồm ba tác nhân chính: Photographer, Service Provider và Administrator. Phạm vi kiểm thử được phân chia theo các nhóm chức năng của từng tác nhân.

1.1 Các chức năng được kiểm thử

Các chức năng sau được đưa vào phạm vi kiểm thử:

- **Chức năng xác thực**
 - Đăng ký tài khoản Photographer.
 - Đăng nhập.
 - Đăng xuất.
 - Quên mật khẩu và xác thực bằng OTP.
 - Đổi mật khẩu.
- **Quản lý Photographer**
 - Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân.
 - Tìm kiếm Creative Space.
 - Xem chi tiết Creative Space.
 - Đặt chỗ.
 - Xem chi tiết Booking.
 - Hủy Booking.
 - Xem lịch sử Booking.

- Xem hóa đơn.
- Thanh toán Booking.
- Xem danh sách Workshop.
- Xem chi tiết Workshop.
- Đăng ký Workshop.
- Xem thông báo.

- **Quản lý Service Provider**

- Xem và cập nhật hồ sơ Service Provider.
- Thêm, xem, cập nhật và xóa Creative Space.
- Thêm, xem, cập nhật và xóa Equipment.
- Thêm, xem, cập nhật và xóa Service Package.
- Xem và quản lý Booking.
- Xác nhận hoặc từ chối Booking.
- Thực hiện Check-in và Check-out.
- Thêm, xem, cập nhật và xóa Workshop.
- Xem danh sách người đăng ký Workshop.
- Xem Dashboard và thống kê.
- Quản lý thông tin thanh toán.
- Xem thông báo của Service Provider.

- **Quản lý Administrator**

- Xem và quản lý người dùng.
- Xem và quản lý Service Provider.
- Phê duyệt hoặc từ chối Service Provider.
- Xem và quản lý giao dịch.

1.2 Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử

Các chức năng chưa được triển khai hoặc đã được loại bỏ khỏi phạm vi của hệ thống hiện tại không được đưa vào kiểm thử. Bao gồm:

- Chức năng AI Assistant và các chức năng liên quan đến AI.
- Chức năng đăng bài và bình luận trong cộng đồng.
- Chức năng đánh giá và nhận xét.
- Chức năng quản lý khiếu nại.

- Chức năng hoàn tiền.
- Chức năng thay đổi lịch Booking.
- Chức năng quản lý bảo trì Equipment.
- Chức năng quản lý Consumable.
- Chức năng quản lý Package Detail độc lập.

Các chức năng trên được loại khỏi phạm vi kiểm thử vì không thuộc phạm vi chức năng được triển khai trong phiên bản hiện tại của hệ thống.

1.3 Mức độ kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện ở ba mức độ chính:

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):** tập trung kiểm tra từng thành phần riêng lẻ của Backend như Service, Repository, các hàm kiểm tra dữ liệu, xử lý xác thực, xử lý Booking và các hàm xử lý nghiệp vụ.
- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):** kiểm tra sự tương tác giữa Frontend, các API của Backend, Service, Repository và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu được gửi từ Frontend được Backend xử lý và lưu trữ hoặc truy xuất chính xác.
- **Kiểm thử hệ thống (System Testing):** kiểm tra toàn bộ hệ thống dưới góc nhìn của người sử dụng. Các luồng chức năng chính của Photographer, Service Provider và Administrator được kiểm tra để đảm bảo các module hoạt động đúng khi kết hợp với nhau.

2 Chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử được xây dựng nhằm đảm bảo các chức năng đã triển khai hoạt động đúng và các thành phần của hệ thống có thể phối hợp với nhau một cách chính xác. Hoạt động kiểm thử tập trung vào yêu cầu chức năng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, phân quyền người dùng, xử lý lỗi và các luồng nghiệp vụ chính.

2.1 Các loại kiểm thử

Hệ thống áp dụng các loại kiểm thử sau:

- **Kiểm thử chức năng:** kiểm tra các chức năng của hệ thống có tạo ra kết quả đúng theo yêu cầu hay không.

- **Kiểm thử tích hợp:** kiểm tra sự kết nối và trao đổi dữ liệu giữa Frontend, Backend, các API, Service, Repository và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- **Kiểm thử phân quyền:** kiểm tra quyền truy cập của ba vai trò Photographer, Service Provider và Administrator. Người dùng chỉ được phép truy cập và thực hiện các chức năng được phân quyền.
- **Kiểm thử dữ liệu đầu vào:** kiểm tra khả năng phát hiện và xử lý các dữ liệu không hợp lệ trong các chức năng như đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, đặt Booking, quản lý Creative Space, Equipment, Service Package và Workshop.
- **Kiểm thử xử lý lỗi:** kiểm tra hệ thống có trả về thông báo phù hợp khi dữ liệu không hợp lệ, dữ liệu không tồn tại, thông tin đăng nhập không chính xác hoặc người dùng thực hiện thao tác không được phép hay không.
- **Kiểm thử cơ sở dữ liệu:** kiểm tra dữ liệu được thêm, truy xuất, cập nhật và xóa chính xác trong PostgreSQL, đồng thời đảm bảo các mối quan hệ giữa các bảng được duy trì.

2.2 Các mức độ kiểm thử

Mức độ kiểm thử	Mục tiêu	Phạm vi chính
Kiểm thử đơn vị	Kiểm tra từng thành phần và logic nghiệp vụ riêng lẻ của Backend.	Service, Repository, các hàm kiểm tra dữ liệu, xác thực, xử lý Booking và xử lý dữ liệu.
Kiểm thử tích hợp	Kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống.	Frontend, API Flask, Service, Repository, PostgreSQL, xác thực, Booking, thanh toán, Workshop, Service Provider và Administrator.
Kiểm thử hệ thống	Kiểm tra toàn bộ hệ thống từ góc nhìn của người dùng.	Các luồng sử dụng của Photographer, Service Provider và Administrator.

2.3 Phương pháp kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện dựa trên các kịch bản sử dụng của từng chức năng. Đối với mỗi chức năng, dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ được sử dụng để kiểm tra phản hồi của hệ thống.

Quy trình kiểm thử gồm các bước:

1. Xác định chức năng cần kiểm thử và kết quả mong đợi.
2. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào hợp lệ và không hợp lệ.
3. Thực hiện chức năng thông qua giao diện Frontend hoặc API tương ứng.
4. Kiểm tra phản hồi được trả về từ Backend.
5. Kiểm tra kết quả hiển thị trên giao diện Frontend.
6. Kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đối với các chức năng có thay đổi dữ liệu.
7. Kiểm tra quyền truy cập tương ứng với vai trò của người dùng.
8. Ghi nhận kết quả quan sát được để phục vụ việc tổng hợp kết quả kiểm thử.

2.4 Công cụ hỗ trợ kiểm thử

Các công cụ được sử dụng để hỗ trợ quá trình kiểm thử bao gồm:

- **Trình duyệt Web:** sử dụng để thực hiện kiểm thử các chức năng thông qua giao diện Frontend.
- **Developer Tools:** sử dụng để kiểm tra hoạt động của Frontend, các request và response API, thông tin Network và các lỗi phía Client.
- **Postman:** sử dụng để kiểm thử trực tiếp các REST API của Backend, kiểm tra request, response, xác thực và phân quyền.
- **PostgreSQL / Supabase:** sử dụng để kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, các bản ghi được tạo hoặc cập nhật sau khi thực hiện chức năng.
- **Visual Studio Code:** sử dụng để kiểm tra và hỗ trợ quá trình sửa lỗi trong mã nguồn Frontend và Backend.

3 Kế hoạch kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử xác định các nguồn lực, môi trường và các giai đoạn cần thiết để kiểm tra hệ thống. Hoạt động kiểm thử được thực hiện dựa trên phạm vi chức năng và chiến lược kiểm thử đã trình bày ở các phần trước.

3.1 Nhân sự kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm phát triển. Các thành viên tham gia kiểm thử dựa trên các module và chức năng mà nhóm đã triển khai.

Các công việc chính trong quá trình kiểm thử bao gồm:

- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử cho các chức năng.
- Thực hiện kiểm thử chức năng thông qua giao diện Frontend.
- Kiểm thử các API của Backend và kiểm tra kết quả trả về.
- Kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sau các thao tác thêm, cập nhật và xóa.
- Kiểm tra phân quyền giữa Photographer, Service Provider và Administrator.
- Phát hiện và ghi nhận các lỗi trong quá trình kiểm thử.
- Kiểm tra lại các chức năng sau khi lỗi được sửa.

3.2 Môi trường kiểm thử

Môi trường kiểm thử bao gồm Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu PostgreSQL của hệ thống.

Thành phần	Môi trường kiểm thử
Frontend	Ứng dụng Web được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, được truy cập thông qua trình duyệt Web.
Backend	Backend được xây dựng bằng Flask theo kiến trúc Clean Architecture, bao gồm các Controller, Service, Repository và Model.
Cơ sở dữ liệu	Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của hệ thống như Users, Roles, ServiceProviders, CreativeSpaces, Bookings, Payments, Workshops và Notifications.

Kiểm thử API	Sử dụng Postman để gửi request đến các REST API và kiểm tra request, response, xác thực, phân quyền và dữ liệu trả về.
Kiểm thử giao diện	Sử dụng trình duyệt Web và Developer Tools để kiểm tra giao diện, request API, response và các lỗi phía Client.

3.3 Các mốc kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được chia thành các mốc chính nhằm đảm bảo các nhóm chức năng quan trọng được kiểm tra trước khi hoàn thiện hệ thống.

Mốc kiểm thử	Hoạt động	Kết quả mong đợi
Mốc 1	Kiểm thử chức năng xác thực	Kiểm tra đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu và đổi mật khẩu.
Mốc 2	Kiểm thử chức năng Photographer	Kiểm tra quản lý hồ sơ, tìm kiếm và xem Creative Space, Booking, hủy Booking, thanh toán, Workshop và thông báo.
Mốc 3	Kiểm thử chức năng Service Provider	Kiểm tra hồ sơ Provider, Creative Space, Equipment, Service Package, Booking, Workshop, thông tin thanh toán, Dashboard và thông báo.
Mốc 4	Kiểm thử chức năng Administrator	Kiểm tra quản lý người dùng, quản lý Service Provider, phê duyệt Service Provider và quản lý giao dịch.
Mốc 5	Kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống	Kiểm tra các luồng chức năng có sự kết hợp giữa Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu, xác thực và phân quyền.

Mốc 6	Kiểm tra hoàn thiện	Kiểm tra lại các chức năng sau khi sửa lỗi và xác nhận hệ thống sẵn sàng cho quá trình hoàn thiện và bàn giao.
-------	---------------------	--

VI. GÓI PHÁT HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Deliverable Package

No.	Deliverable Item	Description
1	Schedule/Task Tracking	Sử dụng Jira để theo dõi tiến độ thực hiện các công việc của dự án và quản lý các task của từng thành viên.
2	Project Backlog	Sử dụng Jira để quản lý Product Backlog, phân chia các chức năng thành các task và theo dõi trạng thái thực hiện của từng task.
3	Source Codes	Mã nguồn của hệ thống được quản lý và lưu trữ trên GitHub, bao gồm: • Back End: Flask Clean Architecture • Front End: Web application sử dụng HTML, CSS và JavaScript
4	Database Script(s)	Các script SQL được sử dụng để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL của hệ thống. Cơ sở dữ liệu được triển khai trên Supabase.
5	Final Report Document	Tài liệu báo cáo cuối kỳ tổng hợp các nội dung của dự án, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.
6	Test Cases Document	Tài liệu mô tả phạm vi, chiến lược và kế hoạch kiểm thử cho các chức năng của hệ thống.
7	Slide	Tài liệu trình chiếu giới thiệu dự án, bao gồm thành viên nhóm, actors, bối cảnh dự án, công nghệ sử dụng, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các luồng chức năng chính của hệ thống.

2 Hướng dẫn cài đặt

2.1 Yêu cầu hệ thống

2.1.1 Web Application

Component	Minimum	Recommended
CPU	Intel Core i5	Intel Core i7
Memory	8GB RAM	16GB RAM trở lên
Storage Space	10GB trống	20GB trống
Network	10 Mbps	50 Mbps trở lên
Web Browser	Chrome phiên bản mới	Chrome phiên bản mới nhất

2.2 Hướng dẫn cài đặt

2.2.1 Backend

Step 1: Download & Install Visual Studio Code: Visual Studio Code.

Step 2: Download & Install Git: Git.

Step 3: Download & Install Python: Python.

Step 4: Download & Install PostgreSQL: PostgreSQL.

Step 5: Clone source code: GitHub.

Step 6: Cài đặt các thư viện cần thiết cho Backend.

Step 7: Cấu hình thông tin kết nối PostgreSQL trong file `.env` để kết nối Backend với cơ sở dữ liệu trên Supabase.

Step 8: Tạo môi trường ảo Python: `python -m venv .venv`

Step 9: Kích hoạt môi trường ảo: `.venv\Scripts\Activate.ps1`

Step 10: Cài đặt các thư viện cần thiết: `pip install -r requirements.txt`

Step 11: Di chuyển đến thư mục Backend của project: `cd D:\CNPM\Flask-cleanArchitecture\src`

Step 12: Khởi động Backend: `python app.py`

Step 13: Sau khi Backend khởi động thành công, hệ thống được truy cập thông qua địa chỉ: `http://127.0.0.1:9999`

2.2.2 Frontend

Step 1: Mở thư mục Frontend của project bằng Visual Studio Code.

Step 2: Kiểm tra cấu hình địa chỉ Backend trong mã nguồn Frontend:
`http://127.0.0.1:9999`

Step 3: Cài đặt extension *Live Server* trên Visual Studio Code.

Step 4: Mở file `index.html` hoặc trang cần chạy trong thư mục Frontend.

Step 5: Nhấn chuột phải vào file HTML và chọn *Open with Live Server*.

Step 6: Trình duyệt web sẽ tự động mở địa chỉ Frontend. Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua địa chỉ được cung cấp bởi Live Server.

Step 7: Đảm bảo Backend đang được chạy tại địa chỉ `http://127.0.0.1:9999` để Frontend có thể gửi request và nhận dữ liệu từ hệ thống.

3 Hướng dẫn sử dụng

3.1 Tổng quan

Photographer:

- **Quản lý xác thực:**
 - Đăng ký
 - Đăng nhập
 - Đăng xuất
 - Quên mật khẩu
- **Quản lý không gian và dịch vụ:**
 - Tìm kiếm không gian sáng tạo
 - Xem thông tin chi tiết không gian
- **Quản lý đặt lịch:**
 - Tạo booking
 - Xem booking
 - Hủy booking
 - Xem lịch sử booking
- **Quản lý thanh toán:**
 - Xem hóa đơn

- Thực hiện thanh toán
- Xem trạng thái thanh toán
- **Quản lý workshop:**
 - Xem workshop
 - Đăng ký workshop
- **Quản lý thông báo:**
 - Xem thông báo
 - Đánh dấu thông báo đã đọc

Service Provider:

- **Quản lý không gian:**
 - Thêm không gian
 - Cập nhật không gian
 - Xóa không gian
- **Quản lý thiết bị:**
 - Thêm thiết bị
 - Cập nhật thiết bị
 - Xóa thiết bị
- **Quản lý gói dịch vụ:**
 - Tạo gói dịch vụ
 - Cập nhật gói dịch vụ
 - Xóa gói dịch vụ
- **Quản lý booking:**
 - Xem booking
 - Xác nhận booking
 - Cập nhật trạng thái booking
 - Xem lịch sử booking
- **Quản lý workshop:**
 - Tạo workshop
 - Cập nhật workshop
 - Xóa workshop

- Quản lý đăng ký workshop
- **Quản lý hồ sơ:**
 - Xem hồ sơ
 - Cập nhật hồ sơ
 - Cập nhật giấy phép kinh doanh và thông tin thanh toán
- **Quản lý thông báo:**
 - Xem thông báo
 - Đánh dấu thông báo đã đọc

Administrator:

- **Quản lý người dùng:**
 - Xem danh sách người dùng
- **Quản lý nhà cung cấp dịch vụ:**
 - Xem danh sách nhà cung cấp
 - Xác thực nhà cung cấp
- **Quản lý giao dịch:**
 - Xem danh sách giao dịch
 - Xem thông tin thanh toán
- **Quản lý hệ thống:**
 - Quản lý cài đặt hệ thống
 - Xem thông tin hệ thống

3.2 Hướng dẫn chức năng

3.2.1 Đăng nhập

Truy cập trang Đăng nhập của FilmSpace.

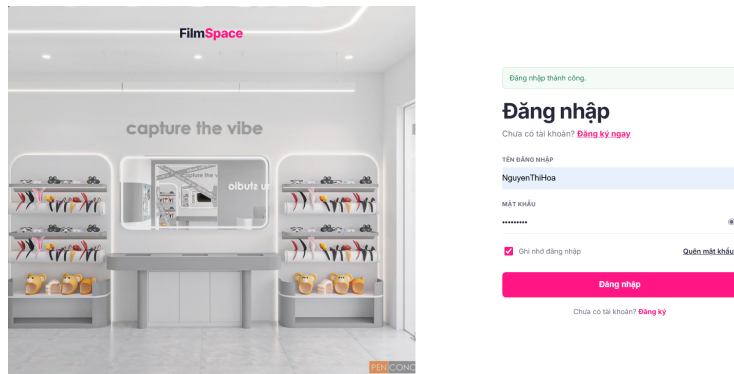


Figure VI.1: Giao diện đăng nhập

3.2.2 Đăng ký

Truy cập vào trang Đăng ký và lựa chọn vai trò

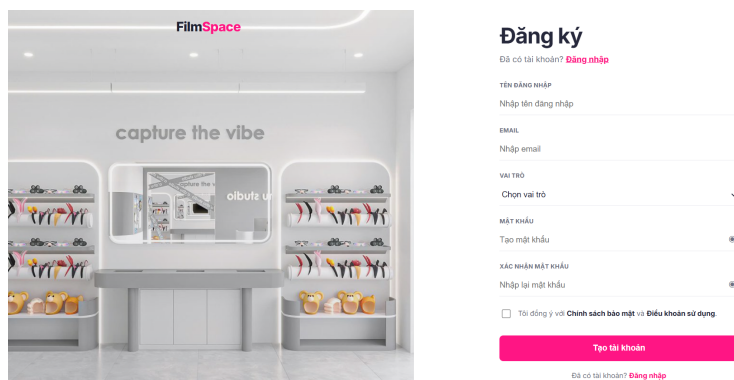


Figure VI.2: Giao diện đăng ký

3.2.3 Vai trò nhiếp ảnh gia

Truy cập chức năng Tìm kiếm từ trang chủ.

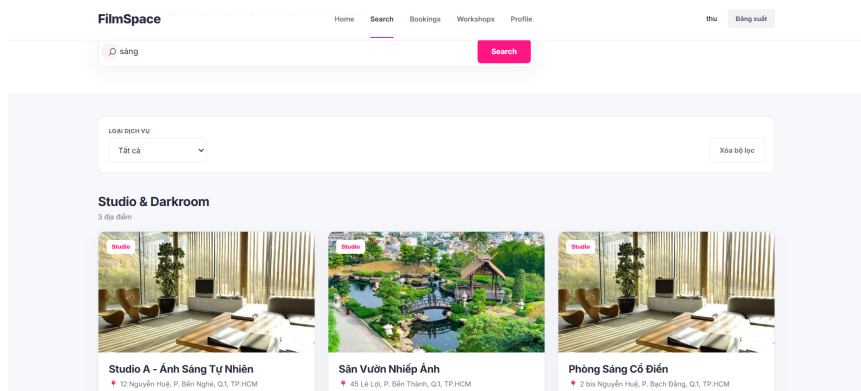


Figure VI.3: Giao diện tìm kiếm

Chọn không gian hoặc dịch vụ để xem thông tin chi tiết.

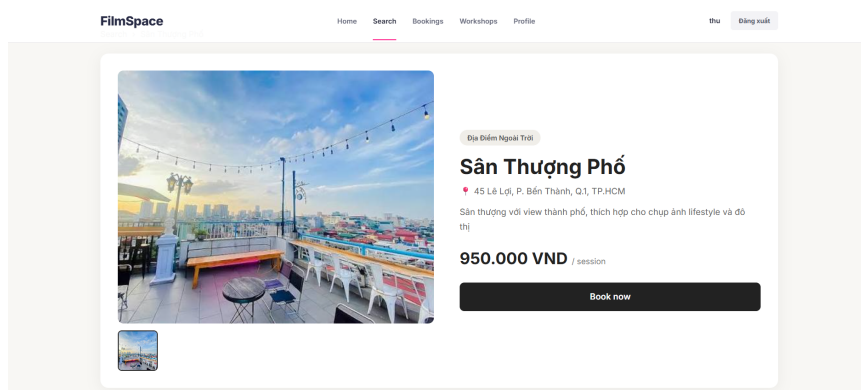


Figure VI.4: Thông tin chi tiết không gian

Chọn không gian và dịch vụ cần đặt.

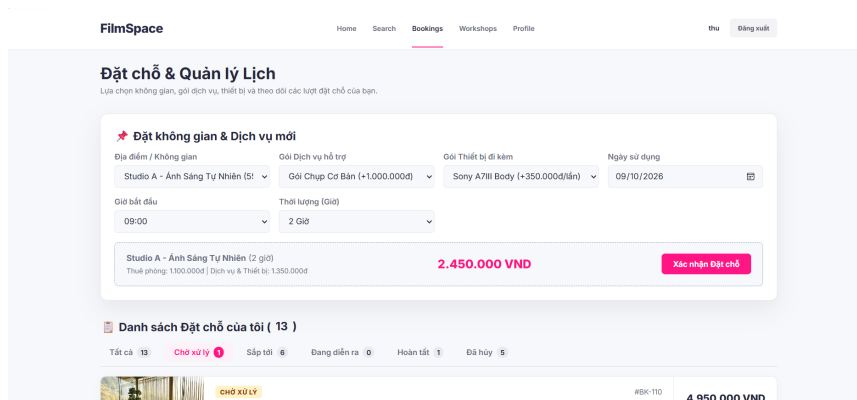


Figure VI.5: Lựa chọn không gian và dịch vụ

Truy cập chi tiết Booking cần thanh toán.

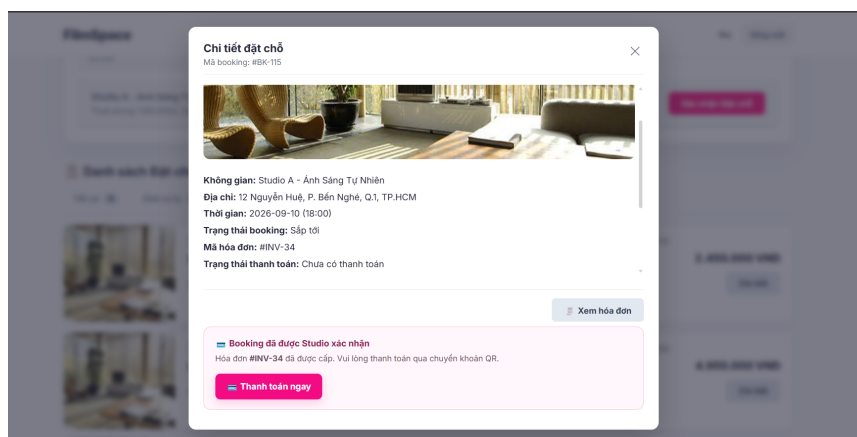


Figure VI.6: Giao diện thanh toán

Đăng ký để tham gia workshop/

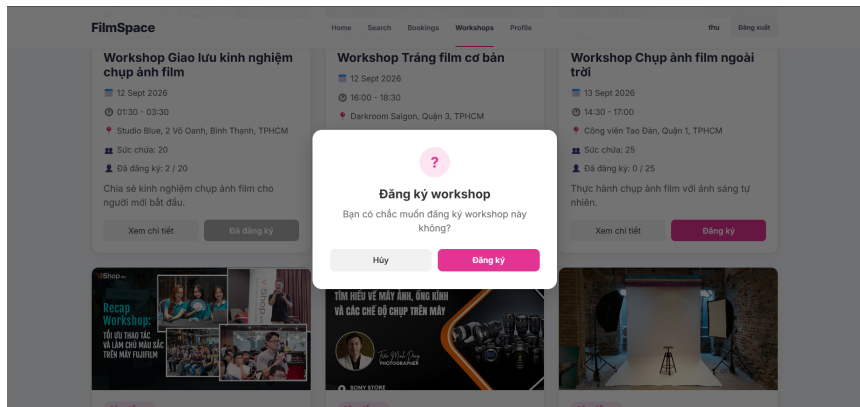


Figure VI.7: Đăng ký workshop

3.2.4 Vai trò nhà cung cấp

Quản lý không gian sáng tạo.

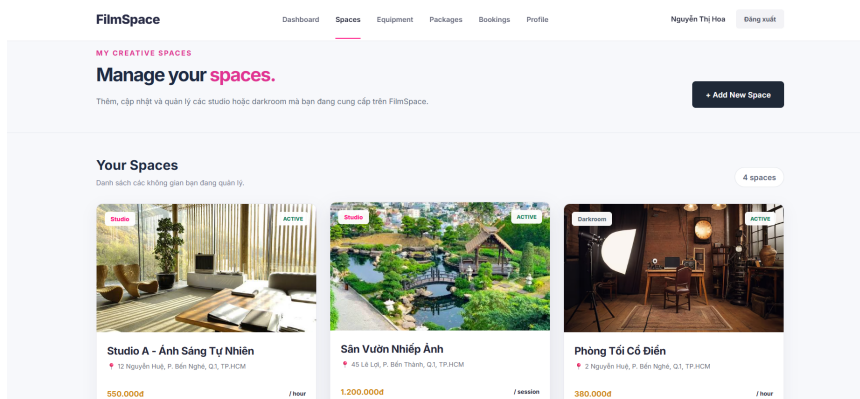


Figure VI.8: Quản lý không gian

Quản lý thiết bị vật tư.

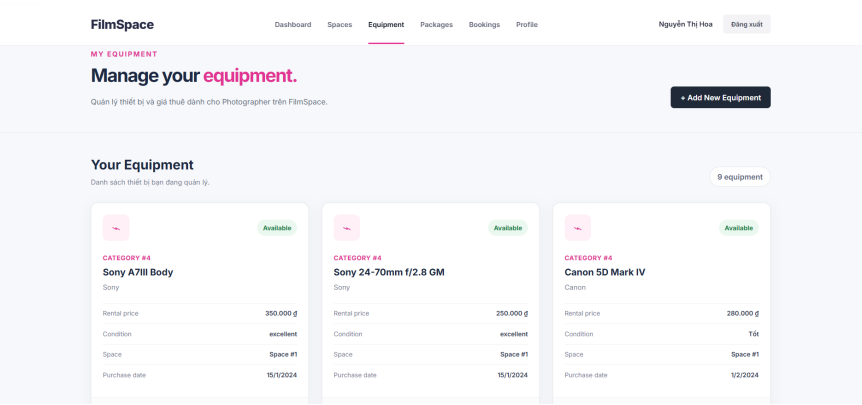


Figure VI.9: Quản lý thiết bị vật tư

Quản lý gói dịch vụ.

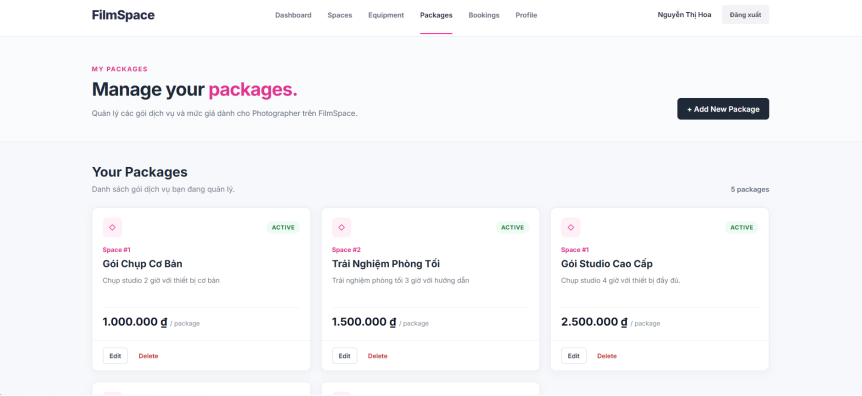


Figure VI.10: Quản lý gói dịch vụ

Quản lý yêu cầu booking từ nhiếp ảnh gia.

FilmSpace

Dashboard

Spaces

Equipment

Packages

Bookings

Profile

Nguyễn Thị Hoa

Đăng xuất

Tất cả trạng thái

mm/dd/yyyy

Tất cả không gian

Lọc

Xoá

0/ Làm mới

Booking	Photographer	Không gian	Ngày & giờ	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
#109 8/8/2026	Photographer #28 ID: 28	Phòng T&G Cổ Điển ID: 2	7/10/2026 08:00 - 11:00	2.460.000 đ	Đã xác nhận Chưa thanh toán	Chi tiết Chờ Photographer thanh toán
#105 8/8/2026	Photographer #28 ID: 28	Studio A - Ánh Sáng Tự Nhiên ID: 1	2/10/2026 07:00 - 08:00	3.330.000 đ	Đã xác nhận ✓ Đã thanh toán	Chi tiết Check-in
#100 7/9/2026	Photographer #28 ID: 28	Phòng T&G Cổ Điển ID: 2	1/10/2026 11:00 - 15:00	3.220.000 đ	Đã xác nhận ✓ Đã thanh toán	Chi tiết Check-in
#103 8/8/2026	Photographer #17 ID: 17	Phòng T&G Cổ Điển ID: 2	30/9/2026 11:00 - 15:00	3.220.000 đ	Đã xác nhận ✓ Đã thanh toán	Chi tiết Check-in
#110 8/8/2026	Photographer #17 ID: 17	Studio A - Ánh Sáng Tự Nhiên ID: 1	30/9/2026 07:00 - 11:00	4.950.000 đ	Chờ xác nhận Chưa thanh toán	Chi tiết Xác nhận Từ chối
#102 7/9/2026	Photographer #17 ID: 17	Phòng T&G Cổ Điển ID: 2	29/9/2026 07:00 - 08:00	2.100.000 đ	Đã xác nhận ✓ Đã thanh toán	Chi tiết Check-in

Figure VI.11: Quản lý yêu cầu booking

Cập nhật giấy phép kinh doanh và thông tin thanh toán.

FilmSpace

Dashboard

Spaces

Equipment

Packages

Bookings

Profile

Nguyễn Thị Hoa

Đăng xuất

Giấy phép & Thông tin thanh toán doanh nghiệp

Thông tin pháp lý và tài khoản ngân hàng nhận thanh toán dịch vụ.

Đã xác minh

Chỉnh sửa

YÊN DOANH NGHIỆP / STUDIO

MA SỔ THUẾ

Studio Ánh Sáng

TAX001

ĐỊA CHỈ KINH DOANH

12 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

GIẤY PHÉP KINH DOANH (HÌNH ẢNH / PDF)

Choose File

No file chosen

Mô giấy phép đã tải lên

Figure VI.12: cập nhật giấy phép kinh doanh

3.2.5 Vai trò nhà quản trị

Quản lý người dùng.

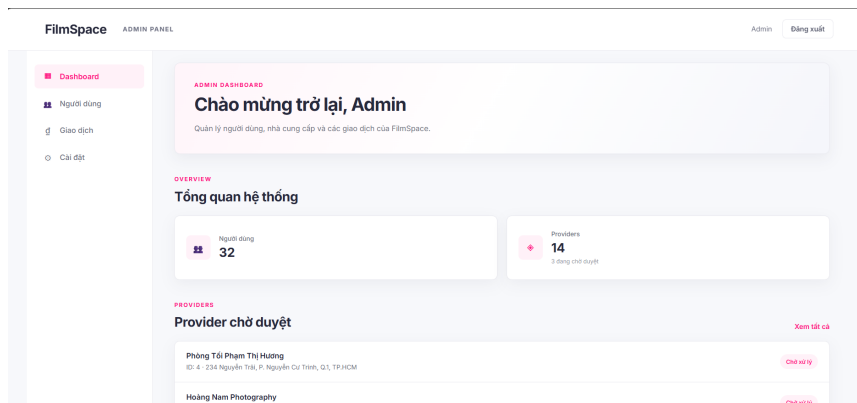


Figure VI.13: Quản lý người dùng

Xét duyệt nhà cung cấp.

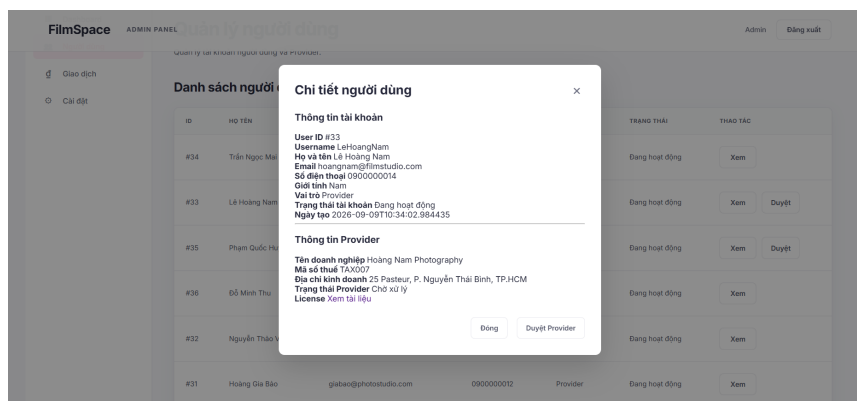


Figure VI.14: Duyệt nhà cung cấp